



EDUCACIÓN **CON**
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

UNIVERSIDAD DE COLIMA

Facultad de Telemática

Ingeniería de Software

Documento curricular

Junio de 2017

© **Universidad de Colima**, 2017

Avenida Universidad 333

Colima, Col., 28040, México

www.ucol.mx

Derechos reservados conforme a la ley

Impreso en México / *Printed in Mexico*

Documento elaborado en la Facultad de Telemática.

Directorio

Mtro. José Eduardo Hernández Nava

Rector

Mtro. Christian Jorge Torres Ortiz Zermelo

Secretario General

Dr. Carlos Eduardo Monroy Galindo

Coordinador General de Docencia

Dra. Sara G. Martínez Covarrubias

Directora General de Educación Superior

Mtra. Sara Sandoval Carrillo

Directora de la Facultad de Telemática

Comité Curricular

Mtra. Sara Sandoval Carrillo
Presidenta

Mtro. Lorenzo Aarón Vázquez Godina
Secretario

Licda. Alma Refugio Dávila Preciado
Asesora Pedagógica

Vocales:

Dr. Juan Antonio Guerrero Ibáñez
Redes y Telecomunicaciones

Dr. Raymundo Buenrostro Mariscal
Redes y Telecomunicaciones

Dr. Carlos Alberto Flores Cortés
Redes y Telecomunicaciones

Dr. Raúl Teodoro Aquino Santos
Redes y Telecomunicaciones

Mtra. Margarita Glenda Mayoral Baldivia
Redes y Telecomunicaciones

Dr. Juan Manuel Ramírez Alcaraz
Arquitectura de Computadoras

Dra. María Andrade Aréchiga
Ciencias Básicas

Dra. Erika Margarita Ramos Michel
Ciencias Básicas

Mtro. Fermín Pascual Estrada González
Arquitectura de Computadoras

Dr. Juan José Contreras Castillo
Entorno Social

Mtro. Joaquín Carrillo Hidalgo
Entorno Social

Mtro. Lorenzo Aarón Vázquez Godina
Entorno Social

Dra. Silvia Berenice Fajardo Flores
Programación

Mtro. Pedro César Santana Mancilla
Programación

Dr. José Román Herrera Morales
Programación

Mtro. Armando Román Gallardo
Programación

Dr. Pedro Damián Reyes
Programación

Dr. Jorge Rafael Gutiérrez Pulido
Programación

Dr. Ricardo Acosta Díaz
Introducción a la Investigación

Mtra. Mónica Cobián Alvarado
Introducción a la Investigación

Índice

Presentación	8
Capítulo 1: Fundamentación	10
1. Referentes Institucionales	10
1.1. Misión, Visión y Valores de la Universidad de Colima	10
1.2. Misión, Visión y Valores de la Facultad de Telemática	11
1.3. Análisis comparativo de las Orientaciones Metodológicas y Técnicas del Modelo Educativo con el Plan de Estudios K801	12
1.4. Evaluación Interna del plan de estudios K801	13
2. Referentes Externos	30
2.1. Fuente Epistemológica	31
2.2. Fuente Socio profesional	34
2.3. Fuente Psicopedagógica	42
2.4. Proyecto formativo	48
Capítulo 2. Perfil Profesional	50
1. Objetivo curricular	50
2. Perfil de egreso	50
3. Campo ocupacional	51
4. Características deseables del aspirante	51
5. Requisitos de egreso	51
6. Requisitos de titulación	51
Capítulo 3. Organización y Estructuración Curricular	53
1. Estructura general	53
2. Descripción de las áreas de formación	53
3. Elementos de flexibilidad	55
4. Procedimiento para la selección de asignaturas Optativas y Electivas	56
5. Estancia profesional y Experiencia de integración profesional	58
<i>Experiencia de Integración Profesional</i>	59
6. Líneas de Generación o Aplicación del Conocimiento (LGAC)	60
7. Mapa Curricular	61
8. Tira de Materias	62
9. Estrategias didácticas y experiencias de aprendizaje	64
Capítulo 4. Gestión del Currículo	67
1. Recursos humanos, financieros, materiales y técnicos	67
1.1. Recurso humano	67

1.2.	<i>Materiales (infraestructura)</i>	69
1.3.	<i>Técnicos</i>	69
2.	Servicios de apoyo a la formación integral	69
2.1.	<i>Estrategias de apoyo académico</i>	69
2.2.	<i>Estrategias para favorecer la permanencia</i>	71
3.	Proceso de organización y gestión del programa educativo	71
3.1.	<i>Organización del personal académico y administrativo</i>	71
3.2.	<i>Normativa complementaria para la implementación del programa</i>	72
3.3.	<i>Gestión de proyectos de vinculación con el sector social o productivo</i>	73
3.4.	<i>Gestión de recurso humano y material para operar el plan de estudios</i>	73
3.5.	<i>Programa de capacitación docente y disciplinar</i>	74
4.	Estrategias de monitoreo, realimentación y evaluación del plan de estudios	75
4.1.	<i>Evaluación interna</i>	75
4.2.	<i>Evaluación externa</i>	75
	Bibliografía	76
	Anexos	78
	Anexo 1. Programas sintéticos	78
	<i>Asignaturas obligatorias</i>	78
	<i>Asignaturas de inglés</i>	145
	<i>Asignaturas optativas</i>	161
	Anexo 2. Tabla de Optativas	203

Presentación

La Facultad de Telemática, creada por el Acuerdo 7 de 1996, el 2 de agosto del mismo año, inicialmente ofreció los Programas Educativos (PE) de Ingeniero en Telemática y Licenciado en Informática¹. En el año 2000, implementa Profesional Asociado en Telemática y Profesional Asociado en Informática, como opciones para cursar un programa con la característica de su pronta inserción en el mercado laboral; sin embargo, en agosto de 2005, transitaron a su liquidación por no cumplir el propósito para el cual fueron creados.

Respecto a la acreditación, ambos programas (Ingeniero en Telemática y Licenciado en Informática), fueron acreditados por el Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación, A.C. (CONAIC), organismo reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES) en noviembre de 2004 y noviembre de 2005, respectivamente. Con la reestructuración curricular, se generaron los programas de Ingeniería en Telemática e Ingeniería de Software (agosto de 2007), ambos se encuentran acreditados desde agosto de 2012 y agosto de 2013, respectivamente.

Actualmente, las Tecnologías de Información se encuentran inmersas en todos los aspectos de la vida y son parte fundamental en la mejora de las actividades cotidianas, empresariales, industriales, académicas y de entretenimiento, entre otras. La tendencia de la sociedad moderna por el acceso y generación de información desde cualquier lugar, momento y dispositivo, ha generado un abanico de oportunidades para el diseño y desarrollo de software innovador que facilite a los usuarios el acceso a la información de forma segura y, al mismo tiempo, sean un referente para poder aprovechar dicha información en la toma de decisiones que beneficien a la sociedad.

La elaboración del presente documento curricular, partió de una metodología de diseño consistente en el desarrollo de cuatro etapas: a) fundamentación, b) objetivos, c) organización y estructuración y, d) gestión; privilegiando en todo momento el trabajo colegiado.

En su diseño, han colaborado profesores, directivos y asesores pedagógicos que están involucrados en los procesos educativos institucionales; de esta manera, se ha enriquecido la experiencia en la concepción de innovaciones al currículo, siguiendo las pautas en términos y criterios establecidos en los *Lineamientos para el diseño, implementación y evaluación de planes de estudios* y el *Modelo Educativo* de la Universidad de Colima.

Los insumos para cada una de las etapas han sido generados o seleccionados y analizados de manera rigurosa, con base en las fuentes reconocidas y autorizadas en cada una de las materias, asegurando con esto la pertinencia del programa educativo en su contexto local, nacional e internacional.

Como resultado, se elaboró el objetivo del currículo, perfil de egreso, campo ocupacional y el perfil del aspirante, así como una estructura curricular organizada en áreas del conocimiento. Para la implementación y gestión del currículo, se han propuesto estrategias didácticas, se

¹ La Licenciatura en Informática, desde su creación en 1990, se encontraba a cargo de la Facultad de Contabilidad y Administración Colima, y pasó a formar parte de la Facultad de Telemática al crearse este plantel en 1996.

definieron perfiles de los docentes y se diseñaron estrategias de apoyo al aprendizaje. De igual forma, en la búsqueda constante de la calidad educativa, el programa instrumenta un proceso de evaluación interna y externa, que garantice su capacidad evolutiva, su reconocimiento a nivel de pares académicos, pero sobre todo el reconocimiento social de sus egresados.

Capítulo 1: Fundamentación

1. Referentes Institucionales

1.1. Misión, Visión y Valores de la Universidad de Colima

Misión:

Contribuir a la transformación de la sociedad, a través de la formación integral de bachilleres, profesionales, científicos y creadores de excelencia, y el impulso decidido a la creación, la aplicación, la preservación y la difusión del conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y las manifestaciones del arte y la cultura, en un marco institucional de transparencia y oportuna rendición de cuentas.

Visión:

La Universidad de Colima en el 2030 es una institución reconocida mundialmente como una de las mejores universidades del país por su calidad y pertinencia, que asume su responsabilidad social contribuyendo sistémica y creativamente al desarrollo equitativo, democrático y sustentable de la entidad, la nación y el mundo, y se distingue por:

- La formación orientada al desarrollo integral de ciudadanos creativos, altamente competentes en su ámbito laboral, socialmente solidarios y comprometidos, formados en programas educativos de calidad, desde una perspectiva humanista, flexible, innovadora, centrada en el aprendizaje.
- El reconocimiento de la calidad de sus programas de investigación científica –básica y aplicada– como resultado de sus contribuciones al conocimiento, el desarrollo de la entidad y el país y la formación de una cultura científica y tecnológica localmente relevante.
- El éxito en sus relaciones de cooperación académica y cultural con individuos, instituciones y organizaciones nacionales y extranjeras, basadas en la reciprocidad y estructuras flexibles.
- Liderar el análisis crítico de la sociedad, para contribuir al desarrollo sustentable, responder y anticiparse a las necesidades del entorno transfiriendo arte, ciencia, tecnología e innovación, en un esquema de corresponsabilidad y compromiso social.
- Soportar su gobernabilidad en un sistema de gestión ágil, transparente, flexible y con procesos certificados, haciendo de su autonomía un ejercicio responsable.

Valores:

Libertad, como la facultad humana fundamental y distintiva que permite a los integrantes de la comunidad universitaria definir y conducir su propio destino.

Responsabilidad, como la aceptación de las consecuencias que le siguen a los actos libremente realizados.

Respeto, por el cual los miembros de la comunidad universitaria reconocen en cada ser humano un valor primordial, independiente de su mérito individual y de su posición social, por lo que cada persona es considerada como fin y nunca como medio.

Equidad, como reconocimiento esencial de la comunidad, en la condición humana de todas las personas y la disposición para superar las circunstancias que dificultan el igual acceso a las oportunidades.

Espíritu crítico, como la capacidad de enjuiciar racionalmente la realidad, con la conciencia de que siempre hay una posibilidad abierta de enriquecimiento y rectificación de las ideas y valores socialmente aceptados.

Espíritu de cooperación, como la participación de la comunidad universitaria en acciones conjuntas y organizadas para la obtención del bien común.

Espíritu humanista, que favorece el ejercicio de la libertad de los integrantes de la comunidad universitaria en aras de su propio perfeccionamiento.

Espíritu democrático, que se expresa en el reconocimiento y consideración de los puntos de vista de todos los universitarios en la discusión sobre los temas de importancia para la vida institucional y social.

Tolerancia, como la aceptación de la diversidad de los seres humanos y de su interés por desarrollar su autonomía, así como la disposición a enriquecer el propio punto de vista a partir de la apertura y comprensión del otro.

Honestidad, que se manifiesta en la sinceridad del comportamiento y los afectos, en el cumplimiento de compromisos y obligaciones con eficiencia, sin trampas, engaños o retrasos y también en el especial cuidado de los bienes económicos y materiales.

Ética, que se hace presente en las relaciones personales y sociales y el interés por la realización de valores, la adquisición de virtudes y en el apego a códigos de conducta racionales, justificables y objetivos.

1.2. Misión, Visión y Valores de la Facultad de Telemática

En consonancia con el Ideario Educativo de la Universidad de Colima, la Facultad de Telemática tienen como:

Misión:

Brindar formación integral de profesionales de Licenciatura y Posgrado eficientes, creativos y competitivos, socialmente comprometidos, capaces de innovar y adaptarse en el área de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los entornos nacional e internacional.

Visión a 2030:

La Facultad de Telemática es referente nacional e internacional en el área de las TIC, por sus egresados de programas educativos de calidad y pertinencia reconocidos, con una perspectiva humanista, flexible, innovadora, centrada en el aprendizaje, que asume su responsabilidad social contribuyendo al desarrollo del país.

Valores:

- **Humanismo:** Favorece el ejercicio de libertad en aras de su propio perfeccionamiento.
- **Libertad:** Como la facultad humana fundamental y distintiva que permite definir y conducir su propio destino.
- **Responsabilidad:** Como la aceptación de las consecuencias que le siguen a los actos libremente realizados.
- **Honestidad:** Se manifiesta en la sinceridad del comportamiento y los afectos, en el cumplimiento de compromisos y obligaciones con eficiencia, sin trampas, engaños o retrasos, así como en el cuidado de los bienes económicos y materiales.
- **Compromiso:** permite que una persona aporte todo de sí misma para lograr los objetivos

1.3. Análisis comparativo de las Orientaciones Metodológicas y Técnicas del Modelo Educativo con el Plan de Estudios K801

Un referente importante a considerar para el diseño curricular en la Universidad de Colima, es el Modelo Educativo, en cuyo contenido se plasman orientaciones metodológicas y técnicas del currículo que deberán ser atendidas en todos los planes de estudios.

Dichas orientaciones metodológicas y técnicas, establecen los elementos y características generales para guiar en la creación de proyectos formativos y asegurar la factibilidad y pertinencia de la oferta educativa de la Universidad.

A continuación, se describen los elementos del plan de estudios K801 que se relacionan con lo estipulado en el Modelo Educativo, los cuales se retomarán para la nueva propuesta y, posteriormente, se hará mención de los elementos que incorporarán:

Por un lado, referente a la comparación de los principios del Modelo educativo institucional, el curriculum vigente se orienta por el *enfoque humanista* porque dirige la formación donde la actividad del estudiante ocupa un lugar central en la escena educativa. Así, la perspectiva formativa innovadora *centrada en el aprendizaje*, se materializó con la incorporación del enfoque por competencias y la metodología del Aprendizaje por Proyectos con el carácter de integradores. Lo cual implicó la modificación de los roles en docentes y alumnos.

En el tema de la *flexibilidad*, los contenidos del plan de estudios comprenden elementos en el orden para la promoción del desarrollo de habilidades orientadas a fortalecer la formación académica disciplinar (interrelación de contenidos a través del proyecto integrador), así como de unidades de aprendizaje del ámbito de la administración de proyectos.

Asimismo, como resultado del proceso de acreditación del programa, se tendrán que fortalecer las estrategias de flexibilización para ajustarse con las recomendaciones de este organismo y del nuevo modelo, tales como: núcleos de formación básicos, materias optativas del área disciplinar, materias optativas de elección libre, fortalecer el uso de las TIC para el enriquecimiento de los ambientes de aprendizaje. Cabe precisar que la Estancia Profesional cuenta con créditos reconocidos en el plan de estudios respectivo.

En el tema de la internacionalización, se dispone del programa institucional de Movilidad

Académica en el cual participan alumnos con reconocimiento de créditos por el semestre cursado en otra institución. En esta misma línea, la incorporación de la Estancia Profesional permite realizarse fuera de la ciudad e incluso en el extranjero.

Acerca del uso de las TIC, éstas representan un papel inherente a la formación de profesionales en esta área disciplinar. Se tiene un número importante de *unidades de aprendizaje* (cursos) en plataformas educativas para promover dinámicas en el proceso formativo: foros, actividades colaborativas, exámenes en línea. Por otro lado, el uso de la red de biblioteca de la Universidad de Colima para consulta de diversas fuentes de información, tanto en línea como en físico acudiendo a las bibliotecas institucionales. Entre los resultados observados, promueve el ahorro de papel al entregar trabajos escolares en formato electrónico y facilita el desarrollo de actividades en la modalidad a distancia a través de la plataforma.

La evaluación de los aprendizajes se ha estado promoviendo para definir criterios colegiados entre profesores que comparten unidades de aprendizaje y con el proyecto común denominado integrador, el cual, definen, planifican y evalúan profesores del mismo semestre. De manera específica, cada asignatura consta de diversos criterios, entre los que destacan: desarrollo de prácticas de laboratorio, tareas, trabajos en equipo, participaciones y exámenes; orientados a la adquisición de las competencias.

1.4. Evaluación Interna del plan de estudios K801

Para la evaluación del plan de estudios, se realiza el siguiente procedimiento: caracterización de aspirantes, generación de indicadores de procesos y resultados (rendimiento académico), unidades de aprendizaje “objeto de atención”, resultados (promedio de calificaciones) generacionales por semestre, índice de alumnos de “2^{da} Opción”, análisis de los resultados del Examen General de Egreso (EGEL) que aplica el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (CENEVAL), análisis de las recomendaciones del organismo acreditador y la satisfacción de egresados:

1.4.1. Caracterización de los aspirantes (EXANI II)

El proceso de selección de estudiantes a las carreras universitarias proporciona un contexto tanto de evaluación como de diagnóstico el cual permite conocer cómo llegan al aula los interesados en cursar alguno de los programas educativos y qué tan apegado está el aspirante al perfil de ingreso que se plantea en la carrera elegida, así como qué tanto se cumple con las características y actitudes esperadas para cursar el plan de estudio.

En la Facultad de Telemática, el proceso de selección incluye el resultado del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior (EXANI II), instrumento que proporciona información integral acerca de quiénes son los aspirantes que cuentan con mayores posibilidades de éxito en los estudios de nivel superior y cuál es su nivel de desempeño en áreas fundamentales para el inicio de los estudios superiores. Lo integran dos pruebas:

- **EXANI-II Admisión.** Explora competencias genéricas predictivas en las áreas de Razonamiento Lógico-Matemático, Matemáticas, Razonamiento Verbal, Español y Tecnologías de Información y Comunicación (razón por la cual, este análisis comprende hasta la Generación 2013-2017). Su propósito es establecer el nivel de potencialidad de un

individuo para lograr nuevos aprendizajes, por lo que todo sustentante debe responder. Ofrece a las instituciones usuarias información útil para la toma de decisiones sobre la admisión de los aspirantes.

A partir de Generación que inició en 2014, el CENEVAL modificó a las siguientes áreas: Pensamiento matemático, Pensamiento analítico, Estructura de la lengua y Comprensión lectora.

- **EXANI-II Diagnóstico.** Mide en doce módulos el nivel de la población sustentante en el manejo de competencias disciplinares extendidas, alineadas con la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS). Específicamente en el plan de estudios de Ingeniería de Software, se aplica el examen diagnóstico de *Ingeniería y tecnología*, el cual evalúa conocimientos de los aspirantes referentes a Cálculo, Física, Matemáticas, Química e Inglés (razón por la cual, este análisis comprende hasta la Generación 2013-2017).

A partir de Generación que inició en 2014, el CENEVAL modificó a los siguientes módulos: Matemáticas, Física, inglés y Lenguaje escrito.

A mejor resultado en el EXANI II y en el proceso de selección de los aspirantes se espera un mejor desempeño en las asignaturas y la disminución del índice de deserción en las carreras universitarias porque, cuanto más se cumpla con las características deseables del estudiante al ingresar a la carrera será más fácil lograr los objetivos de formación; además, de la aptitud, es importante el interés por el área puesto que si el aspirante llega a nuestras aulas siendo la carrera a cursar su segunda opción, el análisis de la muestra que en algunas generaciones ha sido del 100% de dichos estudiantes.

En cuanto al análisis de los resultados obtenidos en el EXANI II en las generaciones del 2007 al 2013 (ver tabla 1) y el índice de reprobación del primer año (ver tabla 2) de la Ingeniería de Software, de esas mismas generaciones se muestra que si se obtiene mejor puntaje en el examen, el índice de reprobación es menor, se puede observar lo que sucede en las generaciones 2010, 2013 y 2012, respectivamente.

Las gráficas 1 y 2 muestran los datos y la media en los porcentajes del Examen Selección, acorde con la escala del CENEVAL del año 2007 al 2013, por generación cuya media se aprecia que el 73.9% obtuvo resultados superiores a 1000 puntos.

Generación	Examen Selección			
	Puntaje ICNE			
	SD	700-999	1000-1149	1150-1300
2007-2011	0.0%	53.7%	46.3%	0.0%
2008-2012	0.0%	25.0%	70.2%	4.8%
2009-2013	0.0%	26.4%	62.5%	11.1%
2010-2014	0.0%	9.2%	64.6%	26.2%
2011-2015	0.0%	41.2%	45.1%	13.7%
2012-2016	0.0%	16.3%	59.6%	24.0%
2013-2017	0.0%	11.1%	63.0%	25.9%
Media	0.0%	26.1%	58.8%	15.1%

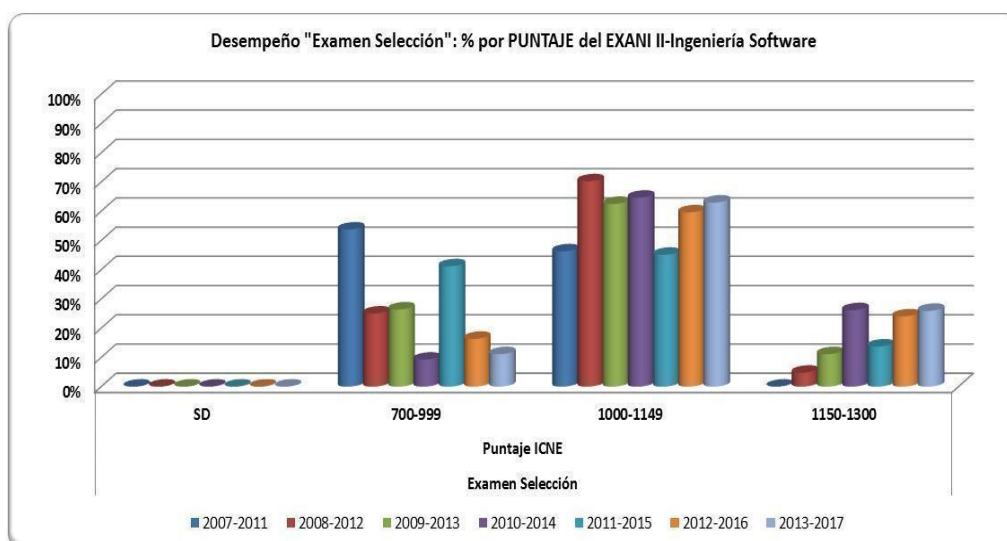
Tabla 1. Puntaje ICNE del EXANI II (2007-2013)

Alumnos de baja de 1° a 2°

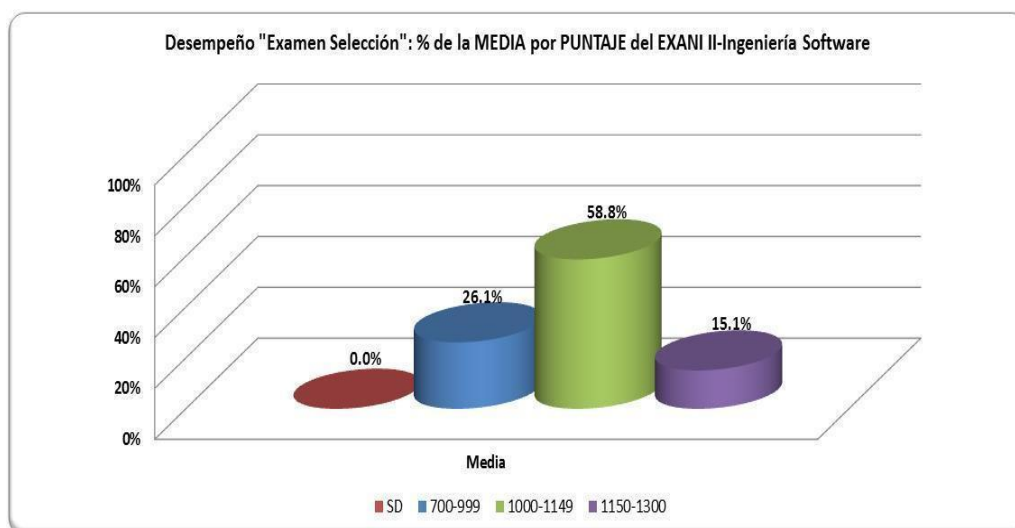
Ingeniería de Software

Generación	Alumnos	Bajas	Reprob.	Total	%
2007-2011	76	9	19	28	36.8%
2008-2012	78	9	6	15	19.2%
2009-2013	67	4	8	12	17.9%
2010-2014	59	2	2	4	6.8%
2011-2015	47	3	8	11	23.4%
2012-2016	90	3	9	12	13.3%
2013-2017	81	6	2	8	9.9%
Total	498	36	54	90	18.2%
%		40.0%	60.0%		100.0%

Tabla 2. Alumnos de baja de 1° a 2° año (2007-2013)



Gráfica 1. Desempeño "Examen de selección" (2007-2013)



Gráfica 2. Media en el Desempeño "Examen de selección" (2007-2013)

Por su parte, la tabla 3 presenta los resultados del "Examen de Diagnóstico" para las generaciones indicadas. Para cada uno de los módulos, la media de resultados se indica a continuación: Cálculo: 54.5% Elemental y 40% Satisfactorio; Física: 30.8% Elemental y 61.6% Satisfactorio; Matemáticas: 39.0% Elemental y 44.5% Satisfactorio; Química: 35.2% Elemental y 57.5% Satisfactorio; finalmente, Inglés: 53.3% Satisfactorio y 30.5% Sobresaliente.

Generación	Alumnos	Examen Diagnóstico																			
		CAL				FIS				MAT				QUIM				ING			
		SD	E	S	SS	SD	E	S	SS	SD	E	S	SS	SD	E	S	SS	SD	E	S	SS
2007-2011	67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.1	26.9	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2008-2012	84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.2	45.2	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2009-2013	72	0.0	59.7	38.9	1.4	0.0	2.8	75.0	22.2	0.0	18.1	72.2	9.7	0.0	22.2	69.4	8.3	0.0	22.2	41.7	36.1
2010-2014	65	0.0	46.2	49.2	4.6	0.0	35.4	61.5	3.1	0.0	16.9	46.2	36.9	0.0	36.9	60.0	3.1	0.0	4.6	61.5	33.8
2011-2015	51	0.0	64.7	33.3	2.0	0.0	54.9	41.2	3.9	0.0	47.1	35.3	17.6	2.0	49.0	47.1	2.0	0.0	23.5	56.9	19.6
2012-2016	104	0.0	32.7	46.2	21.2	0.0	28.8	62.5	8.7	0.0	28.8	42.3	28.8	0.0	26.0	57.7	16.3	0.0	13.5	59.6	26.9
2013-2017	81	0.0	69.1	28.4	2.5	0.0	32.1	67.9	0.0	0.0	40.7	43.2	16.0	0.0	42.0	53.1	4.9	0.0	17.3	46.9	35.8
Media		0.0	54.5	39.2	6.3	0.0	30.8	61.6	7.6	0.0	39.0	44.5	16.5	0.4	35.2	57.5	6.9	0.0	16.2	53.3	30.5
		100.0				100.0				100.0				100.0				100.0			

Tabla 3. Desempeño en el "Examen de diagnóstico" (2007-2013)

De la selección adecuada y la definición clara de las características deseables del estudiante son los primeros pasos para lograr un mejor resultado en el proceso de formación del estudiante en el aula.

1.4.2. Indicadores de Procesos y Resultados (Rendimiento Académico)

En general, la tendencia de indicadores presenta un comportamiento al alza. Si bien, la deserción, identificada por bajas personales y por reprobación, impacta en la eficiencia terminal y titulación por cohorte generacional; en los indicadores "globales" se aprecia un incremento; ello refleja que el problema no es del todo la deserción, sino el rezago (ver la tabla 4).

Como se observa, con excepción de las generaciones 2007-2011 y 2009-2013, la tasa de retención es inferior al 70%. La eficiencia terminal se afecta por los alumnos que solicitan baja temporal, definitiva o reprobación y tienen la oportunidad de volver a cursar el semestre; sin considerar las bajas definitivas, propiciando el rezago; aun así, se presenta un incremento progresivo. Para la eficiencia de titulación, se ha detectado que uno de los factores que influyen consiste en el recurso económico para cubrir los costos que esto implica. Finalmente, la eficiencia y titulación global por cohorte, demuestra el incremento en el indicador correspondiente al año de egresar y el margen de un año para titularse.

Ing. Software							
	T. Retención (1º-2º)	Ef. Terminal (cohorte)	Ef. Terminal (global)	Ef. Titulación (cohorte)	Ef. Titulación (global)	Eg. Glob. (cohorte)	Tit. Glob. (cohorte)
2007-2011	55.3	36.8	36.8	21.1	21.1	52.6	44.7
2008-2012	75.6	53.8	65.4	32.1	37.2	64.1	44.9
2009-2013	67.2	53.7	65.7	31.3	43.3	56.7	49.3
2010-2014	81.4	67.8	72.9	39.0	54.2	69.5	52.5
2011-2015	70.2	59.6	80.9	23.4	93.6	59.6	44.7
2012-2016	81.1	68.9	70.0	51.1	77.8	68.9	51.1
2013-2017	88.9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2014-2018	74.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2015-2019	81.2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2016-2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabla 4. Indicadores de la Ingeniería de Software (2007-2015)

1.4.3. Unidades de Aprendizaje “Objeto de atención”

Derivado de lo anterior, se identifican las unidades de aprendizaje “objeto de atención” (las cuales reflejan el 50% o más de reprobación) más frecuentes para la Ingeniería de Software (ver las tablas 5 a 11) definidas en el periodo de Evaluación Ordinaria. Sin embargo, se señalan las que presentan igual o superior al 30% a manera de indicador preventivo para prestar atención y, de mantenerse en el nuevo plan de estudios, analizar su contenido o ubicación:

Para el primer semestre, durante la primera generación, llama la atención Sistemas Digitales con un 86.2% de reprobación; esporádicamente, Lenguajes Algorítmicos presentó un índice cercano al 40% en la tercera generación y; Matemáticas Básicas, superior al 40% en la quinta generación. Sin embargo, la media en esta última fue de 16.4%, seguida de Sistemas Digitales con el 13.8%.

En el caso de Sistemas Digitales, la principal razón que se considera de importancia consiste en la carencia de fundamentos suficientes en esa área, por lo que se identifica una necesidad de nivelación que puede ser lograda con un curso remedial. Para Lenguajes Algorítmicos, si bien, es la base para la Programación, se identificó que son pocos los alumnos que provienen del nivel medio superior con un perfil afín, por lo cual la estrategia mencionada anteriormente, también puede ser utilizada. Por último; en general, el área de Matemáticas representa una constante en alumnos que reprueban, presentan examen extraordinario, regularización o volver a cursar la asignatura. Este fenómeno se observa desde hace varios años.

En periodo Ordinario	1°						
	Inglés I	Sistemas Digitales	Física	Ofimática	An. y Mod. Software	Lenguajes Algorítmicos	Matemáticas Básicas
Ago 07 - Ene 08	3.5%	86.2%	18.0%	0.0%	10.0%	29.3%	19.0%
Ago 08 - Ene 09	1.5%	0.0%	16.9%	9.9%	29.9%	1.5%	29.9%
Ago 09 - Ene 10	9.4%	11.1%	1.6%	0.0%	1.5%	37.5%	17.2%
Ago 10 - Ene 11	1.7%	8.9%	7.1%	0.0%	1.7%	5.3%	5.3%
Ago 11 - Ene 12	20.5%	2.2%	21.3%	0.0%	2.1%	15.2%	44.4%
Ago 12 - Ene 13	8.9%	3.4%	0.0%	0.0%	15.1%	5.8%	25.6%
Ago 13 - Ene 14	1.4%	5.2%	18.2%	1.3%	5.4%	5.4%	4.0%
Ago 14 - Ene 15	0.0%	9.6%	23.3%	0.0%	2.7%	2.7%	2.7%
Ago 15 - Ene 16	8.3%	2.4%	15.5%	0.0%	4.8%	10.7%	11.9%
Ago 16 - Ene 17	16.0%	9.2%	6.6%	2.7%	10.7%	3.9%	3.9%
Media	7.1%	13.8%	12.8%	1.4%	8.4%	11.7%	16.4%

Tabla 5. Índice de reprobación por Unidad de aprendizaje (1^{er} semestre)

En general, en el segundo semestre figura un mayor de índice de reprobación con porcentajes superiores al 50%. Con base en el análisis, las primeras generaciones presentaron en Arquitectura de Computadoras 72.9%, 77.8% y 42.6%, respectivamente; con una media de 29.0%. Cálculos, en tres generaciones refleja altos índices de reprobación: 68.2%, 70.6% y 66.2%; con una media de 34.5%. Se sostiene la constante –como ya se mencionaba anteriormente en relación con esta área–.

El área de Redes, es mínima en el perfil de este programa, por lo cual se observa una ligera reprobación en Redes de Computadoras; con excepción de una generación, en la cual el índice registró un 62.5% y una media de 20.7%. Por su parte, sólo la primera generación presentó el 50% de reprobación en Programación Orientada a Objetos.

En periodo Ordinario	2°						
	Inglés II	Arquitectura Computadoras	Redes de Computadoras	Sistemas de Información	Diseño de Software	Progr. Orient. a Objetos	Cálculos
Ene 08 - Jul 08	2.1%	72.9%	10.4%	0.0%	22.9%	50.0%	20.8%
Ene 09 - Jul 09	1.6%	77.8%	18.0%	0.0%	12.7%	0.0%	24.2%
Ene 10 - Jul 10	10.0%	42.6%	20.4%	4.2%	24.5%	4.0%	68.2%
Ene 11 - Jul 11	0.0%	6.0%	0.0%	0.0%	11.8%	12.0%	11.8%
Ene 12 - Jul 12	0.0%	0.0%	62.5%	0.0%	8.6%	20.6%	70.6%
Ene 13 - Jul 13	8.5%	13.5%	11.0%	0.0%	0.0%	4.1%	11.0%
Ene 14 - Jul 14	16.4%	25.7%	24.0%	0.0%	9.5%	1.4%	66.2%
Ene 15 - Jul 15	9.0%	20.9%	19.4%	0.0%	8.8%	4.5%	26.5%
Ene 16 - Jul 16	2.7%	1.4%	20.5%	1.4%	1.4%	9.6%	11.0%
Media	5.6%	29.0%	20.7%	0.6%	11.1%	11.8%	34.5%

Tabla 6. Índice de reprobación por Unidad de aprendizaje (2^{do} semestre)

Para el tercer semestre, no se presentan índices iguales o superiores al 50%; de manera aislada figura una generación en Matemáticas Discretas con 34.1% y; otra, en Programación Visual con 36.1%; la media de estas no resulta significativa para alertar, los datos corresponden a 16.4% y 12.0%, respectivamente.

En periodo Ordinario	3°					
	Inglés III	Matemáticas Discretas	Probabilidad	Formulación de Proyectos	Programación Visual	Admón. Proy. Software
Ago 08 - Ene 09	9.8%	0.0%	0.0%	14.6%	0.0%	0.0%
Ago 09 - Ene 10	3.8%	18.5%	14.5%	3.7%	3.7%	0.0%
Ago 10 - Ene 11	23.3%	23.8%	4.3%	9.1%	21.3%	0.0%
Ago 11 - Ene 12	2.2%	34.1%	6.8%	0.0%	24.4%	0.0%
Ago 12 - Ene 13	0.0%	17.6%	0.0%	5.9%	36.1%	0.0%
Ago 13 - Ene 14	11.1%	15.1%	4.2%	4.1%	0.0%	0.0%
Ago 14 - Ene 15	6.7%	13.3%	2.7%	0.0%	12.2%	2.7%
Ago 15 - Ene 16	4.8%	11.3%	0.0%	3.2%	0.0%	0.0%
Ago 16 - Ene 17	1.4%	14.1%	7.0%	4.2%	9.9%	0.0%
Media	7.0%	16.4%	4.4%	5.0%	12.0%	0.3%

Tabla 7. Índice de reprobación por Unidad de aprendizaje (3^{er} semestre)

Durante el cuarto semestre, sólo la unidad de aprendizaje Estructura de Datos indica índice de reprobación en tres generaciones consecutivas superiores al 30%. Los datos son: 40.9%, 34.1% y 41.9%; con una media del 28.8%.

En periodo Ordinario	4°						
	Inglés IV	Ética y Comport. Org.	Métodos Estadísticos	Evaluación de Proyectos	Estructura de Datos	Sistemas Embebidos	Ssit. Op. y Serv. Internet
Ene 09 - Jul 09	3.3%	0.0%	6.5%	0.0%	25.8%	0.0%	0.0%
Ene 10 - Jul 10	1.8%	0.0%	16.7%	16.4%	27.4%	0.0%	11.1%
Ene 11 - Jul 11	6.8%	0.0%	6.8%	0.0%	40.9%	0.0%	2.3%
Ene 12 - Jul 12	2.3%	0.0%	18.2%	4.5%	34.1%	2.3%	0.0%
Ene 13 - Jul 13	0.0%	0.0%	3.1%	6.3%	41.9%	0.0%	0.0%
Ene 14 - Jul 14	0.0%	2.9%	2.9%	8.8%	17.9%	5.9%	2.9%
Ene 15 - Jul 15	6.8%	0.0%	1.4%	12.2%	17.6%	25.7%	18.9%
Ene 16 - Jul 16	1.6%	3.2%	4.8%	1.6%	25.0%	1.6%	7.8%
Media	2.8%	0.8%	7.5%	6.2%	28.8%	4.4%	5.4%

Tabla 8. Índice de reprobación por Unidad de aprendizaje (4^{to} semestre)

Para el quinto semestre, Derecho Informático refleja indicadores preventivos superiores al 30% y una media de 18.2%. Las generaciones con dicho problema, fueron de la segunda a la cuarta con los siguientes datos: 36.1%, 40.0% y 31.0%, respectivamente. Ocasionalmente, sólo una generación presentó 41.3% en Métodos Numéricos.

En periodo Ordinario	5°						
	Inglés V	Derecho Informático	Dirección de Proyectos	Métodos Numéricos	Interacción Hum-Comp	Bases de Datos	Programación Distrinuidas
Ago 09 - Ene 10	0.0%	10.0%	6.7%	29.6%	0.0%	30.0%	26.7%
Ago 10 - Ene 11	0.0%	36.1%	0.0%	12.5%	4.9%	5.0%	4.9%
Ago 11 - Ene 12	2.1%	40.0%	2.2%	41.3%	2.2%	13.0%	6.3%
Ago 12 - Ene 13	0.0%	31.0%	0.0%	4.7%	2.3%	0.0%	11.4%
Ago 13 - Ene 14	3.2%	16.7%	3.2%	16.1%	6.5%	6.3%	13.3%
Ago 14 - Ene 15	1.4%	9.1%	0.0%	7.2%	4.4%	8.7%	1.5%
Ago 15 - Ene 16	1.4%	1.4%	0.0%	5.8%	10.1%	26.1%	15.9%
Ago 16 - Ene 17	0.0%	1.6%	0.0%	4.9%	1.6%	11.3%	3.1%
Media	1.0%	18.2%	1.5%	15.3%	4.0%	12.5%	10.4%

Tabla 9. Índice de reprobación por Unidad de aprendizaje (5^{to} semestre)

En sexto semestre no se presenta el fenómeno de reprobación con datos preocupantes. Sólo la primera generación concentró algunos porcentajes elevados en relación con las posteriores. Durante el ciclo enero 2014 - julio 2014, Simulación e Investigación de Operaciones presentó el 35.7% de reprobación, en la etapa de evaluación ordinaria.

En periodo Ordinario	6°					
	Inglés VI	Seminario de Invest. I	Sim. e Inv. Operaciones	Bases Datos Distribuidas	Testeo y Mét. Usabilidad	Programación en Internet
Ene 10 - Jul 10	16.1%	22.2%	4.0%	25.8%	16.0%	20.0%
Ene 11 - Jul 11	0.0%	0.0%	3.8%	3.6%	0.0%	7.3%
Ene 12 - Jul 12	0.0%	0.0%	6.7%	8.5%	0.0%	4.3%
Ene 13 - Jul 13	0.0%	2.3%	4.8%	7.0%	2.4%	2.3%
Ene 14 - Jul 14	0.0%	3.4%	35.7%	7.1%	0.0%	0.0%
Ene 15 - Jul 15	1.5%	7.4%	2.9%	1.5%	7.4%	19.1%
Ene 16 - Jul 16	1.5%	0.0%	1.5%	7.7%	27.7%	7.7%
Media	2.7%	5.0%	8.5%	8.7%	7.6%	8.7%

Tabla 10. Índice de reprobación por Unidad de aprendizaje (6to semestre)

Séptimo semestre es el último con unidades de aprendizaje programadas, de las cuales, sólo Seminario de Investigación II, en una generación presentó 44.7%. La causa se identificó por no concluir en tiempo y forma el proyecto de tesis.

En periodo Ordinario	7°					
	Inglés VII	Seminario de Invest. II	Progr. Disp. Móviles	Seguridad de Datos	Mantenimiento de Software	Sistemas de Hipermedia
Ago 10 - Ene 11	0.0%	25.0%	0.0%	14.8%	0.0%	3.3%
Ago 11 - Ene 12	0.0%	9.3%	0.0%	21.2%	0.0%	10.9%
Ago 12 - Ene 13	0.0%	44.7%	8.2%	18.8%	0.0%	4.1%
Ago 13 - Ene 14	7.7%	9.3%	0.0%	7.0%	2.3%	4.7%
Ago 14 - Ene 15	28.6%	17.9%	0.0%	7.1%	20.0%	0.0%
Ago 15 - Ene 16	7.6%	10.6%	1.5%	9.1%	4.5%	1.5%
Ago 16 - Ene 17	1.5%	1.5%	7.7%	9.2%	1.5%	6.2%
Media	6.5%	16.9%	2.5%	12.5%	4.1%	4.4%

Tabla 11. Índice de reprobación por Unidad de aprendizaje (7mo semestre)

Finalmente, el octavo semestre, corresponde a la Estancia Profesional y Práctica Profesional. Éstas sólo se registran como Acreditada (AC) o No Acreditada (NA). El trámite es de carácter administrativo con base en los documentos probatorios establecidos para tal efecto.

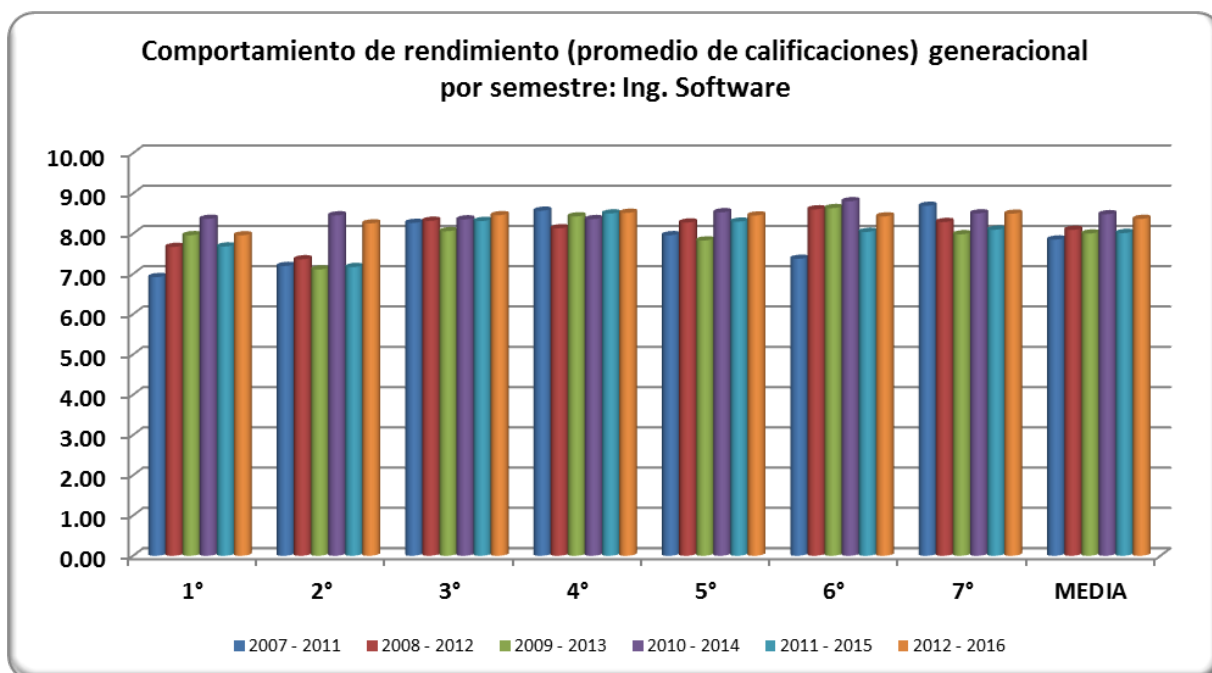
1.4.4. Resultado (promedio de calificación) generacional por semestre

En la gráfica 3, puede observarse el seguimiento de los promedios grupales obtenidos por cada una de las generaciones, iniciando en el ciclo agosto 2007 - enero 2008 al comprendido en enero 2016 - julio 2016. Cabe precisar que dicho comportamiento se emite con base en el desempeño de calificaciones obtenida hasta el periodo de Evaluación Ordinaria.

Entre los resultados presentados, es observable el nivel de avance en la media obtenida durante el transcurso de estudios del programa; con excepción de la primera generación, el promedio generacional fue de 7.85; posteriormente, es de 8.00 o superior. Acerca del octavo semestre, se ha referido acerca de la Estancia y Práctica Profesional.

En menor medida, se genera un impacto por quienes participan en el Programa de

Movilidad Académica (entre los semestres de quinto a séptimo), ya que en el ciclo correspondiente no se les registran calificaciones hasta que se regulariza su situación. Ello ocurre durante el periodo posterior.



Gráfica 3. Comportamiento de rendimiento (promedio de calificaciones) generacional por semestre: Ing. Software (2007-2015)

1.4.5. Índice de alumnos de “2^{da} Opción”

Aunado a lo anterior, en las primeras cinco generaciones con resultados hasta 2017, el programa ofreció la posibilidad de “2^{da} Opción” a 23 aspirantes que mostraron interés por ingresar; de los cuales, el comportamiento de este indicador refleja que sólo se mantuvo el 30.4% (ver tabla 12). Es importante señalar que en las generaciones 2008-2012 y 2011-2015 el 100% de los alumnos aceptados desertaron. En general, estos datos impactan en los indicadores ya mencionados, tanto en lo generacional como en lo global.

Índice de alumnos de "2da Opción"

Ing. Software			
Generación	Ingresan	Desertan	Rend.
2007-2011	10	7	3
2008-2012	2	2	0
2009-2013	3	0	3
2010-2014	4	3	1
2011-2015	4	4	0
2012-2016	0	0	0
2013-2017	0	0	0
Total	23	16	7
			30.4%

Índice de alumnos de "2da Opción"

Ing. Software			
Generación	Ingresan	Desertan	Rend.
2007-2011	10	7	3
2008-2012	2	2	0
2009-2013	3	0	3
2010-2014	4	3	1
2011-2015	4	4	0
2012-2016	0	0	0
2013-2017	0	0	0
2014-2018	2	0	2
2015-2019	0	0	0
2016-2020	1	0	1
Total	26	16	10
			38.5%

Tabla 12. Índice de alumnos de "2da Opción"

1.4.6. Resultados del EGEL (CENEVAL)

En relación con el Examen Nacional de Egreso de la Licenciatura (EGEL), diseñado y aplicado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, AC, el nombre del examen es "Ingeniería de Software" (EGEL-ISOFTE) cuyo perfil del instrumento está orientado para examinar el desempeño en cuatro áreas, a saber: Análisis de sistemas, Desarrollo e implementación de aplicaciones computacionales, Gestión de proyectos de tecnologías de información e Implantación de infraestructura tecnológica. Los siguientes resultados corresponden a las cinco generaciones que han presentado el examen y se clasificaron en: Desempeño generacional (en puntos) por área del EGEL-Ingeniería de Software (ISOFTE), Desempeño generacional (DSS+DS) por área del EGEL-Ingeniería de Software (ISOFTE) y Desempeño generacional global del EGEL-Ingeniería de Software (ISOFTE).

En relación con el Desempeño generacional (en puntos) por área del EGEL-Ingeniería de Software (ISOFTE), se observan puntuaciones mayores a 1000 puntos; con excepción en el área "Gestión de proyectos de tecnologías de información". Ésta última, también concentra el menor rendimiento con 1002.7 puntos en promedio. En la generación 2011-2015, el desempeño fue menor a 1000 puntos en tres áreas de evaluación. En resumen, la generación 2008-2012, presenta los mejores resultados con 1061.1, seguida de la 2007-2011 con 1053.0 puntos. Por su parte, la 2009-2013, registró un desempeño ligeramente constante, disminuyendo en la última área de evaluación. A partir de la generación 2011-2015, comienza a observarse un incremento progresivo: 965.7, 1012.6 y 1015.7, respectivamente (ver tabla 13).

Generación	Alumnos	Desempeño en cada área del examen: Puntos				Promedio
		Análisis de sistemas	Desarrollo e implantación de aplicaciones computacionales	Gestión de proyectos de tecnologías de la información	Implantación de infraestructura tecnológica	
2007-2011	30	1078.0	1059.3	1025.2	1049.5	1053.0
2008-2012	52	1068.5	1078.4	1033.7	1063.8	1061.1
2009-2013	49	1027.4	1041.2	1034.9	1016.1	1029.9
2010-2014	43	1010.9	1036.2	989.5	1022.7	1014.8
2011-2015	29	972.1	1003.9	918.5	968.1	965.7
2012-2016	65	996.6	1029.0	1023.8	1000.9	1012.6
2013-2017	62	1040.4	1021.4	993.6	1007.3	1015.7
Media		1027.7	1038.5	1002.7	1018.4	1021.8

Tabla 13. Desempeño en cada área del examen: Puntos

Ahora bien, acerca del Desempeño generacional (DSS+DS) por área del EGEL-Ingeniería de Software (ISOFT), la generación 2007-2011 obtuvo un mejor desempeño en el concentrado de Testimonio de Desempeño Sobresaliente (DSS) y Testimonio de Desempeño Satisfactorio (DS), con un registro de 80% y mostró resultados a la baja; sin embargo, como se mencionó en la tabla anterior, a partir de la generación 2011-2015, comienza a observarse un incremento progresivo: 27.6, 50.8 y 51.6, respectivamente (ver tabla 14), fenómeno contrario comparado con los datos de calificaciones (gráfica 3).

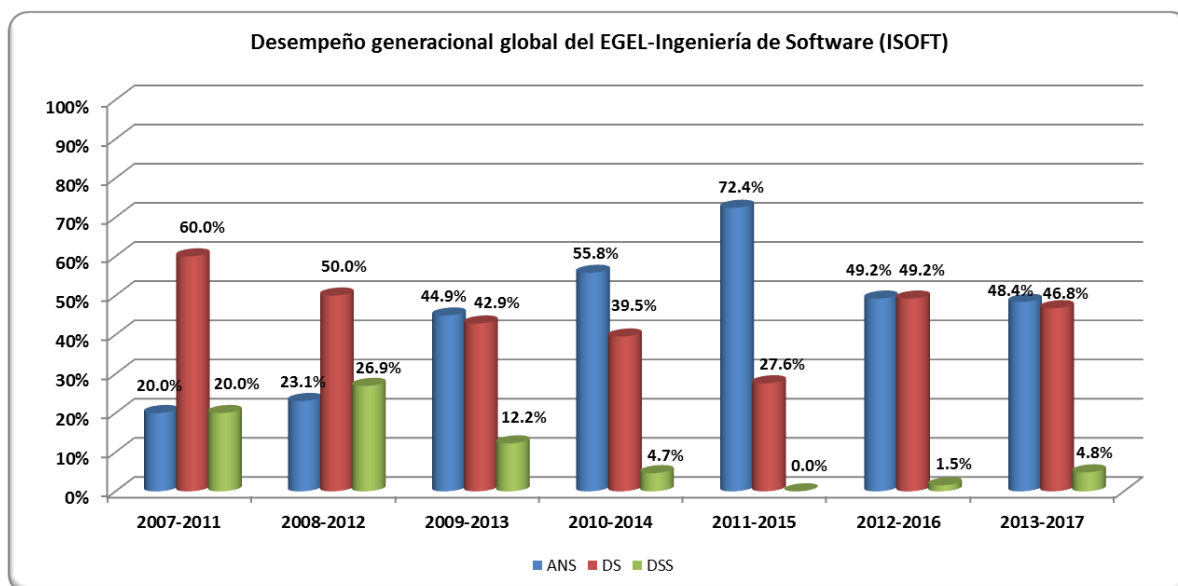
Asimismo, las áreas en las que se identifican mayores resultados con Testimonio de Desempeño Sobresaliente y Satisfactorio (en términos promedio), corresponde a dos de las cuatro; las cuales son: Análisis de Sistemas, Desarrollo y Desarrollo e implantación de aplicaciones computacionales.

Generación	Desempeño en cada área del examen: DSS+DS								Total DSS+DS	
	Análisis de sistemas		Desarrollo e implantación de aplicaciones computacionales		Gestión de proyectos de tecnologías de la información		Implantación de infraestructura tecnológica			
	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%
2007-2011	28	93.3	25	83.3	19	63.3	23	76.7	24	80.0
2008-2012	47	90.4	44	84.6	32	61.5	38	73.1	40	76.9
2009-2013	31	63.3	33	67.3	33	67.3	27	55.1	27	55.1
2010-2014	26	60.5	28	65.1	21	48.8	24	55.8	19	44.2
2011-2015	14	48.3	17	58.6	4	13.8	9	31.0	8	27.6
2012-2016	33	50.8	41	63.1	47	72.3	36	55.4	33	50.8
2013-2017	49	79.0	39	62.9	29	46.8	34	54.8	32	51.6
Media		69.4		69.3		53.4		57.4		55.2

Tabla 14. Desempeño en cada área del examen: DSS+DS

Finalmente, los resultados globales por generación, se observa un incremento en el Testimonio de Desempeño Sobresaliente en relación con la primera y segunda; sin embargo, las siguientes tres presentan una disminución evidente; para luego, comenzar a presentar resultados. Por consiguiente, los resultados de Testimonio Satisfactorio y Sin Testimonio, hasta la generación 2011-2015, registran un descenso y aumento constante, respectivamente. Como se ha venido

observando, en las últimas dos generaciones, se aprecia una mejora (ver gráfica 4).

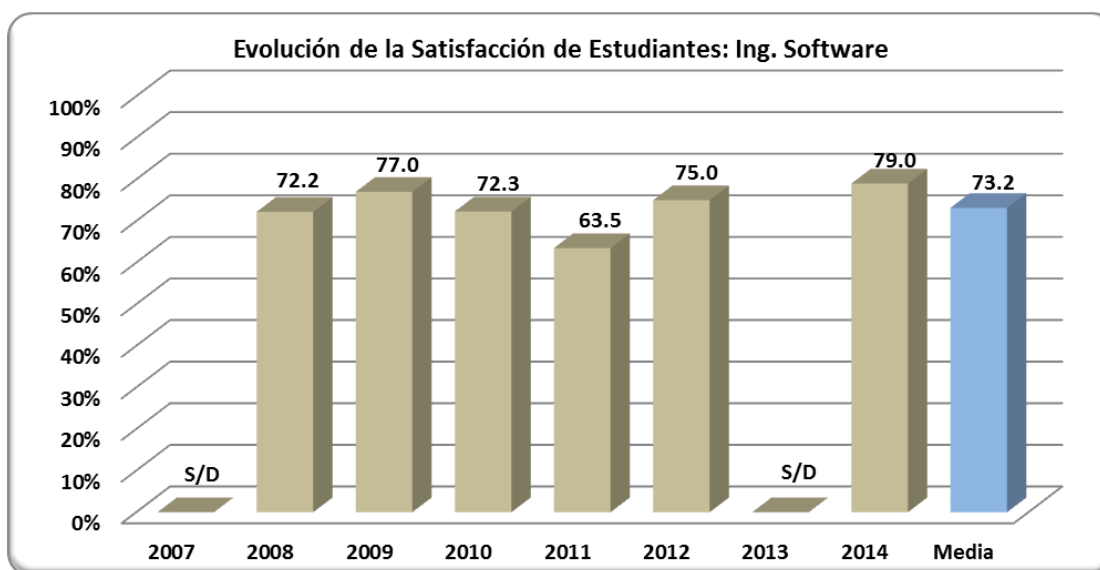


Gráfica 4. Desempeño por Testimonio del examen: ANS, DS y DSS

Para finalizar esta sección es importante resaltar que de acuerdo a los resultados del EGEL se reforzaron las áreas de Gestión de proyectos de tecnologías de información y la nueva propuesta curricular incluye las materias: Introducción a la Ingeniería de Software, Ciclo de vida del Desarrollo de Software, Metodologías Ágiles, Bases de Datos, Formulación de proyectos de software, Dirección de Proyectos de Software, Gestión de las Tecnologías de la Información, Control de Calidad de Software, Desarrollo de Software Seguro. Dichas materias corresponden a dos áreas de formación (Ingeniería de Software y Tratamiento de Información), y dan respuesta a las necesidades arrojadas en los resultados anteriormente mencionados.

1.4.7. Satisfacción de Estudiantes

Con base en los resultados del Estudio de la Satisfacción de Estudiantes, se presentan los siguientes datos (ver gráficas 5). A manera de nota, en 2007 no se aplicó el instrumento y; en 2013, no se alcanzó el porcentaje de la muestra mínima para generar datos. En 2015, no se aplicó la encuesta. Y, para 2016, cambió el instrumento y es difícil emitir el punto de referencia para comparar.



Gráfica 5: Evolución de la Satisfacción de Estudiantes

1.4.8. Resultados de Satisfacción de Egresados

El presente análisis comprende las generaciones egresadas en 2011 y 2012 (porque de la 2013 no se completó la muestra requerida y, a partir de 2014, cambió el diseño del instrumento y no es compatible para la unificación de la información), correspondiente a las dos primeras del plan vigente y de las cuales se dispone información. Los datos se tomaron de la encuesta del Programa Institucional de Seguimiento de Egresados², destacando los siguientes resultados:

- El 70.8% comprende al género masculino y el 29.2%, al femenino. Esa es la tendencia de la disciplina.
- El 77.1% de los egresados trabaja actualmente; con las siguientes características: 5.4%, es trabajador independiente y 94.6%, se desempeña como empleado. Del 22.9% que no trabaja, indicaron lo siguiente: 6.3% continuó estudiando, 8.3% no encontró, 4.2% estaba por incorporarse, 2.1% becario y 2.1% se identificaron como valores perdidos.
- Los puestos que ocupan son: empleado profesional (56.8%), analista especializado (21.6%), supervisor (8.1%), jefe de departamento (5.4%), profesional independiente (5.4%) y jefe de oficina, sección o área (2.7%). Se aprecia que algunos egresados ocupan puestos de mandos medios, aun cuando el lapso desde el egreso es breve.
- El régimen jurídico de las empresas en las cuales ejercen la profesión es: el 29.7% se ubica en el orden público y 70.3% en el privado, distribuidos con los siguientes indicadores: 16.2% en microempresas (hasta 15 empleados); 24.3%, en pequeñas (de 16 a 99 empleados); el 13.5%, en medianas (de 100 a 250 empleados) y; 45.9%, en grandes (con más 250 empleados).
- Acerca de la coincidencia en la actividad laboral con los estudios cursados de Licenciatura, se refleja lo siguiente: 48.6% total, 32.4% mediana, 10.8 baja y 8.1% nula. Si se considera

² El instrumento evalúa mediante una escala Likert, que va de *totalmente de acuerdo* a *totalmente desacuerdo*, por lo que, no permite contar con resultados detallados por conocimientos técnicos propios de la carrera.

la sumatoria de la coincidencia total y mediana, se alcanza el 81%. Por consiguiente, se estima un factor coherente entre el plan de estudios y la actividad laboral.

En lo que respecta a su opinión sobre el plan de estudios cursado, los resultados que destacan son los siguientes:

- Acerca del énfasis otorgado a los contenidos del Plan de Estudios: enseñanza teórica, 79.2%, conocimientos metodológicos, 77.1%, prácticas de laboratorio, 75% y conocimientos técnicos acordes a la carrera profesional, 72.9%. Aun cuando es posible observar un balance adecuado entre los diferentes énfasis otorgados a los contenidos del plan de estudio, es recomendable incrementar el énfasis en las técnicas de la carrera profesional para que los alumnos adquieran más habilidades para enfrentarse a la vida laboral.
- En cuanto a los conocimientos y habilidades (valoradas como "Abundantes" y "Medianamente"), se precisa: habilidades para la búsqueda de información 91.7%, capacidad analítica y lógica, 87.5%, capacidad para identificar y solucionar problemas, 83.3%, capacidad para aplicar conocimientos, 81.3%, conocimientos técnicos de la disciplina, 75%, conocimientos amplios y actualizados de los principales enfoques de la disciplina, 66.8%, habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica, 60.4% y conocimientos generales de naturaleza científica y humanística, 56.3%. Es importante resaltar que los rubros de "conocimientos técnicos" y "principales enfoques de la disciplina" son valorados como escasos o no suficientes por los egresados, lo cual puede representar una deficiencia importante del plan de estudios, o que los egresados no los identifican como debe ser.
- En cuanto a las recomendaciones, en opinión de los egresados, para mejorar el perfil profesional se deben ampliar: contenidos teóricos, 41.7%, contenidos metodológicos, 66.7% y contenidos técnicos, 85.4%. Lo cual es tendencia en este tipo de carreras, donde el estudiante tiene mayor interés en el manejo de contenidos técnicos y quiere tener mayor participación en cursos o talleres con este tipo de conocimiento para mejorar la habilidad, pues lo consideran como requerimiento para su trabajo. Sin embargo, se debe también considerar la formación teórica por ser el fundamento de los aspectos técnico como metodológico.
- Finalmente, sobre la importancia de los aspectos a actualizar en el plan de estudios, destacan: contenidos teóricos, 29.2%, contenidos metodológicos, 45.8%, contenidos técnicos, 66.7% y prácticas de laboratorio, 81.3%. Si bien, las prácticas de laboratorio son obligatorias en algunos cursos durante su carrera, es una realidad que no todos lo contemplan y es probablemente ellos consideren que no están actualizadas, de ahí su opinión respecto a este rubro para aumentar o incluir más prácticas de laboratorio en más cursos del currículo, acordes a las nuevas expectativas de la carrera. Coincidentemente, con el rubro anterior, los contenidos técnicos son de gran relevancia para los egresados y opinan que es necesario actualizar el plan de estudios para empatar sus conocimientos con la realidad del mercado laboral.

Por su parte, desde el Estudio al Seguimiento de Egresados, el cuestionario también incluye algunos temas relativos a medir la satisfacción de resultados orientados con el ámbito laboral:

- Del 67.5% de la satisfacción con el desempeño laboral que expresan, siete de cada 10 está explicada por ocho de los 12 aspectos considerados en la encuesta. No es de llamar la atención que encuentren en dichos aspectos de su trabajo satisfacción, porque la mayor parte de las empresas para las cuales laboran cuentan con programas de responsabilidad social corporativa, planes de carrera bien definidos, oportunidades de desarrollo basado en desempeño y un buen balance entre vida y trabajo. En un segundo bloque, el 62.5% manifestó estar muy o totalmente satisfecho con el reconocimiento profesional alcanzado, mientras que sólo el 58.3% lo está en relación con el salario. Estos últimos dos, con frecuencia representan los aspectos de satisfacción/insatisfacciones más comunes, pues las personas siempre desean tener un mejor ingreso y que se les reconozca su trabajo.

El factor que más destacaría del grado de satisfacción declarado por los egresados es el correspondiente a la puesta en práctica de los conocimientos. A reserva de contar con más información al respecto, es posible inferir que suceden dos cosas: primero, el contenido de algunas de las unidades de aprendizaje no responde a la exigencia laboral que enfrenta el egresado, ya sea por tratarse de un conocimiento especializado, obsoleto, demasiado teórico o, segundo, quizá, por las características del puesto, el contenido de su trabajo o bien el nivel jerárquico que ocupa, aún no se le ha presentado esa exigencia.

Cabe destacar que, de los 22 aspectos valorados por los egresados, en 14 (63.6%) entre seis y siete de cada 10 manifestaron estar expuesto a niveles de moderada y mucha exigencia. De estos 14 aspectos, ocho son considerados como habilidades, tres como conocimientos y tres como actitudes; con ello, es posible decir que la mayor parte de la exigencia laboral enfrentada por los egresados se concentra en este primer grupo de competencias.

Se identifica un segundo bloque integrado por tres aspectos, en donde, poco menos de seis de cada 10 egresados manifestaron niveles de exigencia moderada y mucha exigencia. Un aspecto a destacar de este bloque y que no es coincidente con la experiencia de vinculación con la industria, es que sólo el 56% de los egresados consideró como de moderada/mucha exigencia el conocimiento de lenguas extranjeras, siendo éste el primer requisito de ingreso por parte de las empresas, inclusive a los programas de *internship* o de estancia profesional que ofrecen.

Un tercer bloque de aspectos lo integran las habilidades de dirección/coordiación y para la comunicación oral, escrita y gráfica, para el que sólo cinco de cada 10 manifestó un grado de exigencia moderada/mucha. Al respecto, se infiere que los egresados aún no están ocupando puestos de nivel jerárquico con demanda este tipo particular de habilidades.

El último bloque contempla las habilidades administrativas y para las relaciones públicas, además de buena presentación. Estos tres aspectos sólo fueron considerados por cuatro de cada 10 como de moderada o mucha exigencia y, al respecto, es posible decir que ésta sí es una condición observada como parte de la vinculación con la industria, sobre todo en lo concerniente a buena presentación; cuando las empresas vienen a reclutar talento otorgan mayor peso a otros aspectos, aun cuando algunas tienen códigos de vestimenta, éstos suelen ser muy flexibles, como parte de su cultura organizacional.

1.4.9. Recomendaciones por parte del Organismo Acreditador

Con fecha del 14 de agosto de 2013, se avala la Acreditación del programa educativo por el Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación, A.C. (CONAIC) con una vigencia de cinco años. En el dictamen, se emitieron las siguientes recomendaciones relativas al Criterio “Plan de Estudios”:

- a) Se recomienda considerar horas de práctica en las materias que lo requieren.
- b) En relación a cada programa de materia, se recomienda tener el contenido por sección.
- c) Por cada materia, debe observarse que se guarde la relación con el acervo bibliográfico.
- d) Se recomienda definir materias optativas que fortalezcan habilidades de carácter transversal y el énfasis en un perfil profesional específico, incentivando la flexibilidad del plan de estudios.
- e) Se recomienda establecer un procedimiento formal para la revisión y actualización del plan de estudios, que considere la conformación de órganos colegiados para dicho fin.
- f) Se recomienda establecer que los criterios de evaluación se definan de manera colegiada (en academia) y queden implementados de manera formal, de tal manera que los profesores se apeguen a lo establecido.

De las anteriores, los incisos a), b) y c), se cumplen y se evidencian en el documento vigente. El inciso f), se insiste en que sea de esa manera cuando se imparte la asignatura por más de un profesor. Por su parte, los incisos d) y e), se estarán trabajando para el presente currículo con base en los lineamientos institucionales para tal efecto.

1.4.10. Cambios incorporados como resultado de la implementación del plan de estudios K801

Para entender el contexto en el que se llevó a cabo la implementación del nuevo modelo curricular en la Facultad de Telemática es importante tomar en cuenta diversos factores que de manera directa o indirecta tendrían algún impacto en el mismo. Por un lado, en ese momento se encontraba en proceso la construcción del modelo institucional curricular de la Universidad de Colima por parte de la Dirección General de Educación Superior, instancia responsable de elaborar las políticas bajo las cuales se rigen los programas de esta casa de estudios. Por el otro, se tenía la visión de llevar procesos de enseñanza más personalizados. También, se fomentó la vinculación de alumnos y profesores con los sectores social, productivo y gobierno.

Se impartieron cursos de capacitación docente para profesores con la temática relacionada a dicho enfoque con base en el trabajo por proyectos. Asimismo, se realizaron reuniones de trabajo con las academias docentes para el seguimiento, análisis y mejora del trabajo por proyectos integradores, finalmente, como parte de la estrategia de evaluación continua del currículo, se analizó la trayectoria escolar por alumno y generación.

Se resalta el esfuerzo realizado en la adecuación constante de la infraestructura para atender las demandas académicas en la formación de los alumnos. Tal como fue el caso de la transición de aulas convencionales a tipo laboratorio orientados para la atención de grupos reducidos de alumnos, lo cual incrementó el número de grupos y; por lo tanto, el número de horas clase por lo que, se realizó la gestión para la contratación de nuevos profesores por horas.

Por otro lado, como parte de las estrategias establecidas en el plan de estudios para

promover la vinculación de los estudiantes y profesores con los sectores productivo, social y gobierno, a través de las jornadas de vinculación anual, generó la dinámica para ampliar y fortalecer relaciones con empresas tales como: TATA CONSULTANCY SERVICES, DELL, IBM, HP, entre otras. Del mismo modo, se ha acelerado la inserción laboral, permitiendo a algunos alumnos ser contratados desde que realizan la Estancia Profesional. Las visitas presenciales a las instalaciones de las empresas ha sido un mecanismo eficaz de conexión para que los estudiantes conozcan en campo su área de desarrollo profesional, al mismo tiempo, que las empresas identifican potenciales aspirantes a ocupar puestos vacantes.

Como en todo cambió, al inicio se vivieron momentos de resistencia por parte de algunos profesores y alumnos, porque implicaba otra forma de definir, adaptar y organizar contenidos, planificar y evaluar el trabajo docente. Asimismo, aún es constante para los alumnos, durante el primer semestre y; en algunos casos, un año; adaptarse a la dinámica de las horas de trabajo independiente y buscan opciones para trabajar o tener otras ocupaciones; sin embargo, se tiene el impacto en aplazar tareas y proyectos, mismos que al final de los períodos parciales o del semestre, causan cansancio físico y mental por la cantidad de trabajo. Se ha estado trabajando para sensibilizar la administración del tiempo.

En resumen, para 2007, se incorpora el plan vigente. En 2008, se implementa la estrategia de los proyectos integradores y se ajustan los horarios de clase para desarrollarse durante el turno matutino y disponer de la tarde para el uso de laboratorios y desarrollo de prácticas. Para el año 2012, se vuelve al esquema de ambos turnos porque los alumnos encontraron facilidad para incorporarse a actividades laborales de medio tiempo y se reflejó en el desempeño académico al no dedicar lo suficiente a cada una de las unidades de aprendizaje por el esquema de horas de trabajo independiente. Algo similar, sucedió con los profesores, en el sentido de considerar que eran “pocas horas” las de conducción de un académico, aun cuando de las 46 unidades de aprendizaje, el 73.9% consta de 51 horas por semestre; el 17.4% considera 68 horas; con excepción del 8.7% que contemplan 34 horas. Asimismo, a partir de 2012, se omite la realización del proyecto integrador para los alumnos de primer semestre con el objeto de que éstos empiecen a familiarizarse con aspectos requeridos en la formación en el área de las ingenierías y se implementa a partir de segundo.

Dentro de las estrategias de mejora aplicadas, destacan las actividades de educación complementaria en donde se realizan dos eventos masivos: el Simposium Internacional de Telemática y el Congreso Internacional de Tecnologías de Información. Durante estos eventos se realizan conferencias y talleres en donde los estudiantes pueden adquirir conocimientos, habilidades, experiencia en su desarrollo profesional. Al mismo tiempo, los estudiantes establecen lazos de comunicación con especialistas en el área que les permite ampliar su visión sobre la aplicabilidad de sus conocimientos.

Así mismo, a partir de este año se llevará a cabo una semana de Encuentro con Egresados, donde los egresados de la Facultad de Telemática darán a conocer su experiencia y recomendaciones al finalizar los estudios y hacer frente al área laboral. Un día de la semana se destinará específicamente a compartir a través de un taller, las habilidades requeridas en las empresas donde los egresados se desempeñan.

A manera de conclusión

El plan de estudios actual tiene una fuerte deficiencia en relación con la flexibilidad debido principalmente a la falta de materias optativas y electivas que son un elemento requerido en el nuevo modelo educativo institucional. Si bien, a lo largo de este tiempo se han hecho algunos ajustes en el contenido curricular de las unidades de aprendizaje, es necesario hacerlo de manera formal, particularmente, en las materias que han presentado índices de reprobación muy pronunciados e implementar estrategias de prevención pues esto ha contribuido, quizá de manera directa, a que el índice de deserción en los primeros semestres sea alto. Hacer la reubicación de algunas unidades de aprendizaje quizá sea otra de las prioridades en el planteamiento del nuevo plan de estudio.

Con respecto a la elevación del índice de titulación, una estrategia que parece generar mejores resultados, es el desarrollo en tiempo y forma de la tesis durante los últimos dos semestres, por lo que deberá ser considerado en el planteamiento de las unidades de aprendizaje correspondientes.

Durante el análisis de los indicadores, se detectó que los estudiantes de nuevo ingreso no vienen con las habilidades y conocimientos mínimos requeridos para acreditar algunas materias pilares de la formación profesional, por ende, se deben implementar estrategias que garanticen la adquisición de estos conocimientos y habilidades, tales como, cursos remediales o de nivelación.

Un aspecto importante que fue detectado durante el análisis de las encuestas a egresados corresponde a los rubros “conocimientos técnicos” y “principales enfoques de la disciplina”, valorados como escasos o no suficientes por los egresados. Lo cual puede significar que los temas o materias cursadas durante su carrera no le proporcionan conocimientos y habilidades sólidas que el mercado laboral les demanda. Además, estos rubros son considerados pilares fundamentales de la formación esperada en el plan de estudios. Por ello, resulta imperativo al momento de crear el nuevo plan curricular, se atiendan con detalle aspectos técnicos y disciplinares que el egresado necesitará al momento de enfrentarse a la vida laboral, por ejemplo, incluyendo certificaciones, materias optativas diseñadas por empresas reconocidas del área, entre otras.

La estancia profesional es un elemento que ha resultado exitoso en el plan de estudios, ya que ha fortalecido la vinculación Universidad-Empresa, al mismo tiempo que le permite al estudiante conocer el mercado laboral y adquirir algunas habilidades específicas. Sin embargo, no existe un instrumento de evaluación que le permita a la Facultad conocer el impacto real de la estancia en la formación del estudiante.

El seguimiento de egresados es un elemento muy importante para detectar en qué se está bien y qué se debe reforzar; por lo cual, es medular buscar mecanismos efectivos para concientizar a los estudiantes para realizar el registro de su opinión cuando se le requiere.

2. Referentes Externos

La finalidad de las tres fuentes que integran este apartado, como su nombre lo indica, es generar el diagnóstico acerca de la disciplina y del ámbito pedagógico en procesos formativos para las

nuevas generaciones de profesionales y permite las reflexiones para orientar el perfil profesional.

2.1. Fuente Epistemológica

Esta época se caracteriza por profundas transformaciones en prácticamente todos los órdenes de la vida humana. En el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que ha revolucionado la organización de los procesos productivos como nunca antes se había visto en la historia; en el acceso y la distribución de la información a través del uso de los medios informáticos. Estos factores de cambio enmarcan hoy en día las pautas de la educación, formando alumnos cada vez más competentes para solventar las necesidades de su país (ANUIES, 2000).

La nueva era exige cada vez individuos más preparados para enfrentarse al campo laboral y contribuir al desarrollo de las sociedades, es por ello que las universidades deben rediseñar sus ofertas educativas, las cuales deben tener un corte transdisciplinar, con responsabilidad social, es decir, fuertes vínculos que reconozcan y ataquen las grandes necesidades nacionales e internacionales.

En la industria de las TIC, la certificación profesional es una opción que hace constar que un profesionista cuenta con los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para ejercer eficientemente en su área. Este tipo de certificaciones surgieron en el campo de la contabilidad, cuando en 1998, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC (IMCP), dio inicio al Proceso de Certificación Profesional. Esta consiste en una evaluación que se realiza a través de un examen de conocimientos construido y calificado por un órgano diferente al que emite la certificación. Como se puede observar el mapa de certificaciones actuales y futuras (ver figura 1) el profesional del área tiene una gama muy variada de opciones para fortalecer sus competencias (México First, 2012).

Actualmente, de acuerdo con los empleadores los principales temas de certificación se concentran en lenguajes de programación (23%), redes y comunicaciones (16%), bases de datos (16%) y sistemas operativos (15%). (México First, 2012).

De acuerdo con la investigación por parte de México First, después de obtener una certificación, ésta redundará en mayores puestos ejecutivos y mayores responsabilidades vinculadas a una jefatura o gerencia de la unidad de negocio donde se desempeñan (boletín resumido de profesionistas). Por ello, consideran que las certificaciones son necesarias para elevar la calidad de la educación, para garantizar que nuestros egresados logren posicionarse más rápidamente en la industria (México First/AT Kearney, 2011).

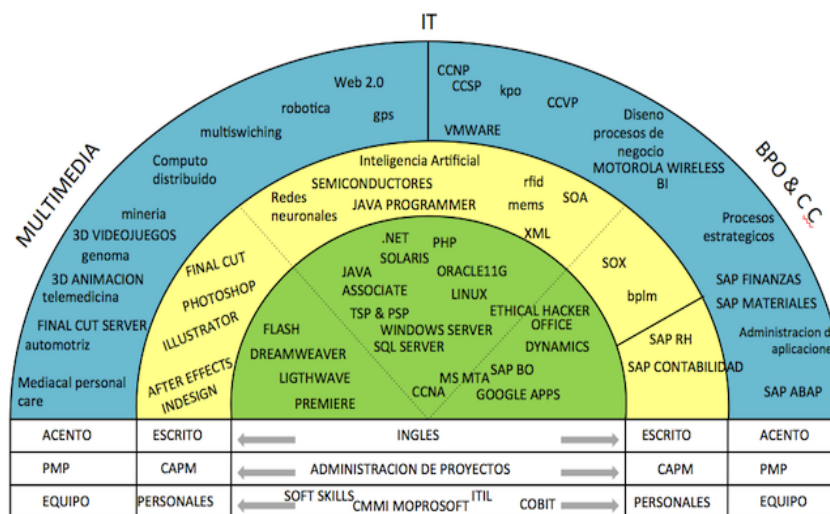


Figura 1.- Mapa de Certificaciones. México First.

La penetración del software en nuestras vidas cotidianas ha sido tal, que nos resulta completamente familiar indispensable su utilización. De manera natural hacemos uso de elementos tecnológicos para realizar nuestras actividades diarias, y en muchas ocasiones, no nos percatamos de ello.

Esta nueva era de evolución del software plantea nuevos retos y tendencias para los profesionales dedicados a la creación del mismo. La industria exige nuevas habilidades y conocimientos que les permitan generar software de alta calidad, que sea capaz de satisfacer las necesidades, ya sea de una persona o de las grandes corporaciones, que basan su funcionamiento en los sistemas de información.

Tendencias

Las tendencias en el área tecnológica están abarcando la mayoría de ámbitos de nuestra vida. El área del software no es la excepción. A continuación, se describen algunas de las tendencias que tendrán más auge en los años próximos:

- **Desarrollo en la nube.** La apuesta para esta tendencia no solamente se centra en la solución del almacenamiento, sino en el propio desarrollo de aplicaciones. Se visualiza que para 2020, el 67% de toda la infraestructura de TI de las empresas y el gasto en software será por ofertas basadas en la nube. Por ello, los profesionales del software deberán tener la capacidad de aprender y adaptarse a nuevas tecnologías y herramientas emergentes que facilitan la edición de código directamente en la nube, lo que beneficiará el desarrollo de nuevas soluciones y servicios. El desarrollo en la nube facilitará el trabajo desde cualquier lugar, teniendo además un entorno de trabajo colaborativo en tiempo real.
- **Interfaces de desarrollo de aplicaciones (APIs).** Esta tendencia se enfoca en la generación de APIs que faciliten el intercambio de información de una forma simple y, al mismo tiempo, segura entre los diferentes proveedores de servicios y clientes. Los ingenieros de software deberán tener las capacidades de desarrollar APIs seguras y simples que faciliten su integración con el entorno de la nube y los avances de los dispositivos móviles facilitando la vida a los equipos de desarrollo.

- **Web components.** Esta tendencia se centra en la creación de aplicaciones web de una forma desglosada, que facilite la creación de componentes comunes para el desarrollo de aplicaciones, economizando el esfuerzo de desarrollo.
- **Internet de las cosas.** Con respecto a los avances tecnológicos la interconexión de objetos de la vida cotidiana se está convirtiendo en una realidad. Gartner pronostica que, en el 2020, alrededor de 20.000 millones de objetos estarán interconectados al Internet, lo que generará un entorno de negocios que tendrá ingresos de 7,000 millones de dólares.

Esta interconexión de objetos será complementada por las capacidades cognitivas e inteligencia artificial. Mismos que permitirán integrar los conocimientos en el desarrollo de aplicaciones de software inteligentes que facilite el acercamiento a la tecnología aplicada en la vida cotidiana. En este sentido el abanico de posibilidades de desarrollo en este mercado se vuelve infinito, con lo cual la demanda de ingenieros de software se incrementará en forma exponencial.

- **Aprendizaje automático.** La tendencia hacia el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo permitirá el desarrollo de proyectos que involucren procesamiento de lenguaje natural y la creación de modelos predictivos. Los ingenieros en software tendrán la oportunidad de explotar las bondades del procesamiento de lenguaje natural o la creación de modelos de datos en el desarrollo de aplicaciones de software inteligentes que respondan de forma autónoma al entorno o condiciones en las que se están aplicando.

Conocimientos desarrollados en el campo disciplinario: fundamento de la profesión

Es indiscutible que el avance tecnológico ha superado las más visionarias expectativas. En este aspecto, las carreras en TI y su desarrollo cobran vital importancia para todo tipo de organizaciones y empresas (CIISA, 2013).

De acuerdo al *Libro Blanco de la Ingeniería de Software en América Latina* (Serna, 2013), la ingeniería de software vive una crisis debido a la tendencia a abrir programas que ofrecen el perfil de programador, al poco énfasis que se le da a la utilidad de las matemáticas, a la falta de experiencia profesional de los profesores, a la falta de comprensión del rol de los ingenieros de software y a la concepción “facilista” que tienen los estudiantes en formación. Lo anterior, ha provocado una importante disminución en la demanda de los estudiantes por esta carrera, y un aumento en la cantidad de programadores que desempeñan informalmente el rol de desarrolladores. Por ello, un reto importante en la formación para la Ingeniería de Software, es potencializar el desarrollo de software como profesión, porque más que programadores hábiles se requieren profesionales capacitados para resolver problemas.

La Ingeniería de Software se ocupa esencialmente de las teorías, métodos y técnicas para desarrollar y mantener productos de software de calidad. El desarrollo de software involucra a un equipo generalmente multidisciplinario, por lo que es importante que, además de adquirir conocimientos en el área, se tengan habilidades de trabajo en equipo y de comunicación con clientes y usuarios. En otras palabras, la formación profesional de un ingeniero de software debe involucrar la dimensión humana.

Finalmente, las universidades deben asumir con responsabilidad su misión de educar, ya que son reconocidas como instituciones de educación formal por excelencia, en las que se

adquiere un sinfín de aprendizajes, no sólo basados en contenidos específicos, sino en experiencias, habilidades, aptitudes, actitudes, competencias, que van formando a los individuos como miembros de una sociedad. Por lo que el modelo curricular debe considerar: la universalización de la educación superior, la diversificación del financiamiento, la organización, la pertinencia social y evaluación de la calidad académica, la calidad e innovación, las nuevas tecnologías de información y comunicación y el humanismo.

Aunado a lo anterior, es primordial la dimensión Ética, en cuanto al nivel de comportamiento individual, social, profesional y organizacional. El código de ética aplicable al campo disciplinar es aquel que prohíbe una actuación que asegure y acreciente el honor, la integridad y la dignidad personal y profesional, y del mismo modo, estimule el uso de los conocimientos y habilidades inherentes, en aras de ampliar el bienestar de la colectividad, sin demérito del medio ambiente. Los principios de actuación en el ámbito de la profesión, imbuidos por una dimensión deontológica, formarán personas comprometidas con el desarrollo de su comunidad, competitivas local y globalmente en el campo de su profesión y con un enfoque sustentable del uso de los recursos.

2.2. Fuente Socio profesional

Esta sección desarrolla el análisis entre las políticas públicas para la educación superior y la profesión, el entorno social y las tendencias de desarrollo; así como la práctica profesional y ocupacional actual de la disciplina (seguimiento de egresados, opinión de empleadores y perfiles referenciales de la ANIEI y del CONAIC).

2.2.1. Políticas públicas en la educación superior y la profesión

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013 - 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013, establece cinco metas nacionales entre las cuales se encuentra la Meta Nacional III, “México con Educación de Calidad” (Presidencia de la República, 2013) para garantizar un desarrollo integral de todos los mexicanos y así contar con un capital humano preparado, que sea fuente de innovación y lleve a todos los estudiantes a su mayor potencial humano. Esta meta busca incrementar la calidad de la educación para que la población tenga las herramientas y escriba su propia historia de éxito. El enfoque, en este sentido, será promover políticas que cierren la brecha entre lo que se enseña en las escuelas y las habilidades que el mundo de hoy demanda desarrollar para un aprendizaje a lo largo de la vida. En la misma línea, se buscará incentivar una mayor y más efectiva inversión en ciencia y tecnología que alimente el desarrollo del capital humano nacional, así como nuestra capacidad para generar productos y servicios con un alto valor agregado.

La Estrategia 3.1.3 del PND establece “garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida”. Del cual, algunas de las líneas de acción orientadas a la educación superior:

- Definir estándares curriculares que describan con claridad lo que deben aprender los alumnos del Sistema Educativo, y que tomen en cuenta las diversas realidades del entorno escolar, incluyendo los derivados de la transición demográfica.

- Impulsar a través de los planes y programas de estudio de la educación media superior y superior, la construcción de una cultura emprendedora.
- Fomentar desde la educación básica los conocimientos, las habilidades y las aptitudes que estimulen la investigación y la innovación científica y tecnológica.
- Fortalecer la educación para el trabajo, dando prioridad al desarrollo de programas educativos flexibles y con salidas laterales o intermedias, como las carreras técnicas y vocacionales.
- Impulsar programas de posgrado conjuntos con instituciones extranjeras de educación superior en áreas prioritarias para el país.
- Crear un programa de estadías de estudiantes y profesores en instituciones extranjeras de educación superior.

La Estrategia 3.5.3 propone, “impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente”. Una de sus líneas de acción establece:

- Fomentar la formación de recursos humanos de alto nivel, asociados a las necesidades de desarrollo de las entidades federativas de acuerdo con sus vocaciones.

La Estrategia 3.5.4 busca “contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, social y privado. Algunas de las líneas de acción son:

- Apoyar los proyectos científicos y tecnológicos evaluados conforme a estándares internacionales.
- Promover la vinculación entre las instituciones de educación superior y centros de investigación con los sectores público, social y privado.
- Desarrollar programas específicos de fomento a la vinculación y la creación de unidades sustentables de vinculación y transferencia de conocimiento.
- Promover el desarrollo emprendedor de las instituciones de educación superior y los centros de investigación, con el fin de fomentar la innovación tecnológica y el autoempleo entre los jóvenes.

Por su parte, el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS, 2015) del Gobierno Federal, presenta una sección denominada “Expectativas laborales para el futuro”, la cual, reseña lo siguiente:

Las tendencias laborales constantemente están cambiando a medida que la economía se vuelve variable; expertos apuntan a que el mercado laboral será muy distinto a como lo conocemos hoy en día.

Para ofrecer un panorama general sobre el mercado laboral, es necesario tomar en cuenta tres aspectos que, de acuerdo con que el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, serán los que marcarán las nuevas tendencias del trabajo a nivel global: cambios en los patrones demográficos, el cambio tecnológico, y el camino de la globalización económica.

Tendencias Demográficas

En América del Norte, las tendencias demográficas suponen grandes retos económicos en las próximas décadas. En México, a pesar de que la población envejecerá hasta el 2030, se tendrán que aprovechar los recursos que se tienen para crecer y desarrollarse económicamente.

De acuerdo con el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, nuestro país aún tiene mucho trabajo que hacer en cuanto al desarrollo del capital humano y la productividad de la mano de obra antes de que la población actual comience a envejecer.

En el caso de Canadá y Estados Unidos, ambos enfrentarán el envejecimiento de los llamados “*baby boomers*”, término utilizado para referirse a las personas nacidas entre 1946 y 1964, después de la Segunda Guerra Mundial, y quienes alcanzarán, en poco tiempo, el promedio de 65 años de vida. Debido a su jubilación, el crecimiento laboral disminuirá.

Cambios tecnológicos

El acelerado ritmo en la incursión de la tecnología propiciará un nuevo ambiente laboral basado en una era digital, lo que implicará cambios en los modelos de contratación y en las relaciones de trabajo.

La incursión de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) generarán avances en los microprocesadores, en la robótica, en la aplicación de máquinas, etcétera, por lo que la demanda laboral crecerá y con ello, la productividad. Las empresas necesitarán personal altamente calificado para la ejecución de estas tareas, por ello surgirán nuevas profesiones y nuevos campos de exploración basados en las nuevas tecnologías.

Globalización Económica

La globalización ha propiciado cambios en las estrategias de competencia, ya que se pasa de un modelo de ventaja competitiva, a un modelo basado en la reducción de los costos de producción.

La accesibilidad de los mercados de trabajo de bajo costo permitirá superar las barreras en los sistemas de producción de los países más desarrollados, los cuales estaban imposibilitados para reducir el valor de su producción. Asimismo, permitirá la creación de un mercado mundial eliminando las limitaciones geográficas, ya que permitirá la conexión entre los centros de producción y consumo de manera rápida y eficaz, aumentando así el rendimiento.

En ese sentido, la combinación de estos tres aspectos nos lleva a pensar en la nueva formulación del mercado laboral y en las nuevas profesiones que tendrán un futuro laboral prometedor. De acuerdo con la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico (OCDE), los nuevos empleos en los países desarrollados estarán basados en el conocimiento, es decir, en aquellos profesionales con capacidades técnicas, formación práctica, habilidades directivas y espíritu emprendedor.

La OCDE también señala que las nuevas profesiones que tendrán rentabilidad serán las relacionadas con las ciencias ambientales, con la biotecnología, el cambio climático, la investigación médica y biológica, el cuidado de la salud, el estudio de la función de los genes, el conocimiento de la secuencia del genoma humano, etcétera.

Es muy importante que explores nuevos campos y áreas de profesión que podrían traerte

múltiples beneficios, ya que al ser nuevos, la demanda, probablemente se reduciría. Hoy en día, las empresas buscan que su personal sea competitivo, creativo, innovador y que tengan las habilidades para lograr un buen posicionamiento de la compañía.

Práctica profesional y ocupacional actual de la disciplina

Para la presente sección, se consideraron elementos del estudio: *“Estado actual y perspectivas del capital humano en el sector de TI y servicios relacionados”* (2014); documento generado por la empresa SELECT: en tus decisiones TIC³ y la Secretaría de Economía del Gobierno Federal cuyo objetivo consiste en generar un diagnóstico y escenarios prospectivos sobre la oferta y demanda del capital humano en el sector TI y servicios relacionados.

El objetivo del estudio se centra en analizar las actividades económicas que el Prosoft ha definido como industria TI y que son, de acuerdo a la clasificación del SCIAN⁴: Edición de software y edición de software integrada con la reproducción, Servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados, Servicios de consultoría en computación, Procesamiento electrónico de información, hospedaje y otros servicios relacionados, Servicios de postproducción y otros servicios para la industria fílmica y del video, Servicios de recepción de llamadas telefónicas y promoción por teléfono y Servicios de administración de negocios.

De forma complementaria a lo largo del estudio se presentará el análisis de la industria TIC, que además de las actividades antes mencionadas incluye a: fabricantes de equipo de cómputo y redes, distribuidores y mayoristas de cómputo, software y equipo de telecomunicaciones y operadores de telecomunicaciones.

En el resumen ejecutivo, el documento señala lo siguiente: La industria TI se caracteriza por su gran dinamismo respecto a otros sectores de la economía. Bajo el contexto de que la economía mexicana transitará de una posición de crecimientos modestos a tasas del 5 - 6% del PIB, la industria TI experimentará crecimientos de dos dígitos y seguirá siendo un catalizador del crecimiento global. Esta industria y su crecimiento previsto hacia los próximos años, implica pensar en las necesidades de recursos humanos capacitados que va a requerir. Es estratégico contar con un diagnóstico actual del acervo de recursos humanos TI, su potencial y las necesidades que presionan la demanda de estos recursos. Es indispensable considerar el perfil actual que tienen los profesionistas TI y lo que se les está requiriendo en el mercado laboral.

Para el caso de la oferta de profesionistas TI, algunos datos de trascendencia son:

- 8 de cada 10 profesionistas TI son licenciados/ingenieros.
- 11% tienen estudios de posgrado; los títulos que tienen son maestrías en TI y MBA.
- Hay un acervo joven y en su mejor edad productiva de profesionistas TI dispuestos a capacitarse y especializarse.
- Prevalece una inclinación en perfiles TI que trabajan alrededor de software y destacar que actividades de mayor especialidad como Interacción hombre-máquina, ya figuran dentro de los perfiles de profesionistas TI.

³ www.select.com.mx

⁴ Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2013.

- Si bien es plausible que ya figure, el perfil de especialista en análisis avanzado de información, éste tiene el más bajo dominio de competencias.
- El dominio del idioma inglés sigue siendo una de las brechas cualitativas de los profesionistas TI que es persistente y que restringe las oportunidades de crecimiento. Los niveles de dominio en los profesionistas TI siguen teniendo niveles básicos.
- El profesionista TI considera que en su formación profesional le hizo falta capacitación en temas como: actualización de TI, Telecom y programación.

Por el lado de la demanda de capital humano TI, se pueden destacar los siguientes mensajes:

- El área de Desarrollo de software al interior de los departamentos de organizaciones es identificada como un área con necesidades de demanda de capital humano TI.
- Dentro de los perfiles TI, el Ing. de software y programador son los más comunes.
- Los perfiles TI, en promedio, crecerán su demanda en 24% para los próximos 3 años.
- Dos de cada diez empleados del área de TI dominan habilidades escritas y orales en inglés a juicio de sus empleadores.
- Los perfiles de emprendedor de negocios y administrador de proyectos son trascendentales para los empleadores de TI, pero a la vez, los consideran escasos en el mercado laboral.
- Otros perfiles de vital trascendencia, pero que son difíciles de encontrar en el mercado laboral, son: seguridad informática y arquitecto de software.
- Para los empleadores de profesionistas TI, es trascendente que las capacidades y habilidades de un profesional de TI estén alineadas con el negocio, y por tal, es un tema persistente en los que se capacita al personal TI.
- Otros temas donde se tiene que capacitar a los profesionales TI, son: actualización TI, desarrollo de software y Administración de bases de datos.
- Los empleadores señalan que redes sociales e Internet de las cosas, son temas que para un futuro estarán requiriendo de personal capacitado.

Recomendaciones:

- Considerar en planes de estudio de carreras TI, los temas de capacitación desprendidos de lo señalan los profesionistas y los empleadores TI.
- Equilibrar la oferta educativa TI hasta hoy concentrada en el Centro y Centro-Norte.
- Prevalece brecha entre los empleadores que no tienen como objetivo solicitar un posgrado en TI, *versus* la intención de especializar.
- La vía de especialización TI no solo debe basarse en capacitación y certificación, también en grado académico (posgrados).
- Ampliar el enfoque de apoyo a desarrollo de software, confirmando que es una competencia demandada en la industria TI y en las áreas de TI de todos los sectores económicos.
- Proyección del crecimiento de la demanda: 25% sobre los perfiles TI, la oferta está alineada pero solo en técnicos TI, no en actividades de mayor especialización.

- Fortalecer el dominio del inglés escrito y hablado, es la prioridad en temas de capacitación y certificación para profesionistas TI.
- Atención a perfiles como emprendedor de negocio y administración de proyectos, esto nos señala oportunidades de crecer en la capacitación de administración de proyectos.
- Capacitar en modelos de negocio y análisis de la rentabilidad de los negocios. Esto es una causa constante de capacitación para el profesionista TI.
- Dinamizar capacitación y certificación en redes sociales e Internet de las cosas.

Valoración de Empleadores que incorporan egresados

En el marco de las Jornadas de Vinculación organizadas por la Facultad de Telemática en septiembre de 2016, se solicitó a algunas de las empresas que cuentan con egresados, entre ellas, figuran las siguientes: Tairda Innovations, Siteldi, Sinergia Consultoria, Rasoft S.A, IBM México, Itexico, 4th Source, Unosquare y Karaokulta.

El objetivo fue explorar la satisfacción de las habilidades requeridas por la empresa, la valoración del desempeño laboral y los aspectos en los cuales sugiere modificar el plan de estudios. Los resultados se presentan a continuación:

- 33.3% se ubica en grandes empresas (más de 250 empleados), 11.1% en medianas (entre 100 y 250 empleados), 33.3% en pequeñas (entre 16 y 99 empleados) y 22.2% en micro (hasta 15 empleados).
- 95.8% está satisfecho con el desempeño de las habilidades requeridas por la empresa.
- Nueve de cada 10, encuentra satisfacción con el desempeño laboral.
- Finalmente, en relación con la recomendación para ampliar los diversos contenidos del plan de estudios, se identifica lo siguiente: nueve de cada 10, prácticas de laboratorio; cuatro de cada 10, técnicos y metodológicos y; sólo tres de cada 10, teóricos.

Perfiles referenciales de la ANIEI y el CONAIC

ANIEI⁵

A manera de antecedentes, la Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Informática (ANIEI) nació en Guadalajara, Jalisco, el 8 de octubre de 1982, dando así forma y cauce a los anhelos de los foros sobre formación de recursos humanos celebrados durante los meses precedentes en Mexicali y Monterrey.

Su esencia y su espíritu están dados por el objetivo de contribuir a la formación de profesionales en Informática y Computación sólidamente preparados, y de impulsar la difusión y la asimilación de una cultura computacional en la sociedad, acorde a lo que el mundo actual, cada vez más informatizado, y el futuro emanado de la revolución informática presente, exigen. Entre sus **objetivos**, se definen los siguientes:

- Orientar, proponer y difundir las actividades que en materia de docencia, investigación y extensión educativa se realizan en el área de informática.

⁵ Recuperado el 3 de Marzo de 2015 en: <http://www.aniei.org.mx/ANIEI/>

- Propugnar para que las instituciones de educación en informática del país preparen profesionales con sentido de servicio a la comunidad, capaces de actuar como agentes de cambio para el desarrollo del país.
- Contribuir a la integración, actualización y superación de la educación en informática, en todos sus niveles.
- Servir como órgano de consulta a la administración pública central, estatal, paraestatal, municipal y demás instituciones.
- En materia de docencia: analizar los problemas relacionados con la enseñanza de la informática, proponer soluciones y colaborar en su implantación.
- En materia de investigación y desarrollo: promover y apoyar la investigación vinculada con la educación en informática.
- En materia de difusión: promover la realización y divulgación de actividades, libros, artículos y trabajos relacionados con la educación en informática.
- En materia de relación interna: promover actividades encaminadas a la unificación de criterios entre las instituciones de educación en informática.
- Finalmente, promover, su vinculación con las comunidades nacionales e internacionales.

Los **perfiles profesionales** corresponden a cuatro dominios de desarrollo profesional en informática y computación, identificados por los siguientes títulos:

1. Licenciatura en Informática
2. Licenciatura en Ingeniería de Software
3. Licenciatura en Ciencias Computacionales
4. Ingeniería Computacional

Sus definiciones fueron aprobadas por la xxxi Asamblea General de Asociados de la ANEI, la cual se realiza anualmente. Se describen a continuación:

Licenciatura en Informática

- Profesional con conocimientos sólidos de las Tecnologías de Información aplicadas al proceso administrativo de las organizaciones.
- Estratega tecnológico que desarrolla e implanta soluciones informáticas para apoyar la competitividad de las empresas.
- Facilitador de la toma de decisiones y la reingeniería de procesos para administrar conocimiento y proveer agilidad a las organizaciones.

Licenciatura en Ingeniería de Software

- Profesional especialista en la producción de sistemas de software de calidad para la solución de diversas problemáticas del entorno.
- Es responsable de la formulación, planeación, implantación y mantenimiento de sistemas de información que garanticen la disponibilidad de altos niveles de servicio.

Licenciatura en Ciencias Computacionales

- Profesional dedicado al estudio y desarrollo de las ciencias computacionales, que derive en elementos para la concepción y creación de ambientes, facilidades y aplicaciones innovadoras de la computación dentro de entornos diversos de demandas a satisfacer.
- Profundizando en los fundamentos de la construcción de software de base y de aplicaciones, mantendrá un estudio riguroso en los principios que caracterizan a las ciencias formales y estará preparado para elaborar teórica y prácticamente modelos de realidades complejas, cuidando su consistencia, eficiencia y rendimiento.

Ingeniería Computacional

- Profesional con la misión de construir, configurar, evaluar y seleccionar obras y entornos de servicios computacionales.
- Será capaz de generar nueva tecnología y de encontrar e implantar soluciones eficientes de cómputo en las organizaciones.
- Tendrá dominio de los principios teóricos y de los aspectos prácticos y metodológicos que sustentan el diseño y desarrollo de sistemas complejos, especificación de arquitecturas de hardware y configuración de redes de cómputo.

En la tabla 15 se presenta la relación de áreas (se traduce en temas) basado en unidades mínimas para cada uno de los perfiles:

AREA DE CONOCIMIENTO	A	B	C	D
ENTORNO SOCIAL	300	125	100	100
MATEMÁTICAS	100	125	250	175
ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS	50	75	100	175
REDES	75	75	100	150
SOFTWARE DE BASE	75	75	100	125
PROGRAMACIÓN E ING. DE SOFTWARE	175	225	200	175
TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN	175	200	75	50
INTERACCIÓN HOMBRE-MÁQUINA	50	100	75	50
TOTAL DE UNIDADES MÍNIMAS DE INF. Y COMP.	1,000	1,000	1,000	1,000

Tabla 15. Perfiles por área basado en unidades mínimas

El cruce de áreas y perfiles expresado en la tabla anterior es la síntesis de todo lo anterior y significa, para cada perfil, cuánto se debe saber de determinado grupo de temas por unidad de horas teóricas y prácticas definidas para el programa educativo.

CONAIC⁶

El Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación, A.C., es el organismo acreditador con el reconocimiento del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior

⁶ Recuperado el 3 de Marzo de 2015 en: <http://www.conaic.net/>

(COPAES⁷). Ésta instancia es la única autorizada por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación Superior (SEP), para conferir reconocimiento formal y supervisar a organizaciones cuyo fin sea acreditar programas educativos del tipo superior que se impartan en México, en cualquiera de sus modalidades (escolarizada, no escolarizada y mixta).

La reseña de los antecedentes se precisa que uno de los objetivos primordiales del programa de desarrollo informático consiste en impulsar una mejoría sustancial en la formación de los recursos humanos en los niveles técnico, de licenciatura y de posgrado, que permita generar la cantidad de especialistas de calidad requeridos para satisfacer las necesidades de todos los sectores del país.

En el marco de las acciones previstas para avanzar en el cumplimiento de este objetivo, se emprendieron actividades en torno a la acreditación de los programas académicos de nivel superior en informática y computación. Para alcanzar este objetivo, el mismo programa contempla las siguientes estrategias:

- Evaluar y actualizar los planes de estudios de los programas en informática en los niveles antes señalados.
- Fortalecer la infraestructura física y humana de las instituciones educativas que ofrecen programas en informática.

Con base en estas estrategias, se definieron acciones específicas en materia de programas de estudio, personal docente e infraestructura. Dentro de las que destaca el impulsar un proyecto de acreditación de calidad para los programas de estudio de especialistas en informática en todos los niveles.

Por lo anterior, la ANIEI propuso la conformación de un comité de acreditación que permitiera establecer los criterios de calidad que deban cumplir las instituciones educativas dedicadas a la enseñanza de la informática y computación. Asimismo, la ANIEI estableció relaciones con el Computing Sciences Accreditation Board (CSAB), el cual es el principal órgano de acreditación de los Estados Unidos de Norteamérica.

A partir de ello, en 1995 la ANIEI formó el Comité de Acreditación en Informática y Computación, que en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI) dio origen al Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación (CONAIC).

Al respecto, el organismo se alinea con los cuatro perfiles profesionales definidos por la ANIEI y los clasifica, de acuerdo con los contenidos referidos en Unidades por Área General y por Unidades de Informática y Computación.

2.3. Fuente Psicopedagógica

El Modelo educativo de la Universidad de Colima contempla cuatro directrices que dirigirán las funciones de docencia de la institución. Dichas directrices se centran en un *enfoque humanista*, en la *flexibilidad como principio relacional e integrador de la formación universitaria*, un *esquema de gestión educativa socialmente responsable* y bajo una *perspectiva formativa*

⁷ Recuperado el 3 de Marzo de 2015 en: <http://www.copaes.org/>

centrada en el aprendizaje.

Con relación a la *perspectiva formativa centrada en el aprendizaje*, el Modelo educativo concibe el aprendizaje desde la visión constructivista, considerando que el individuo no es sólo un producto del ambiente, ni simple resultado de disposiciones internas, sino una construcción propia que se produce día a día como resultado de la interacción entre los aspectos cognitivos, sociales del comportamiento y afectivos.

Bajo esta perspectiva, resulta ineludible que se implemente el enfoque de competencias para promover una formación integral del estudiante universitario, pertinente con los cambios acelerados del contexto global. Lo anterior tiene fundamento en lo estipulado en la *Conferencia Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI*, en la cual se mencionó que la educación tiene cuatro pilares que favorecen la formación integral del estudiante: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos.

Bajo este tenor, se entiende por competencia lo que Castellanos, Morgia y Castellanos (2013) describen como:

Un hacer con el fundamento necesario para lograr intervenir de manera efectiva, es la capacidad de responder a situaciones o contextos mediante la movilización y convergencia del área cognitiva, procedimental y actitudinal de la persona, y que se puede transferir a cualquier situación de la vida profesional, personal o social.

De acuerdo con dichos autores, tal concepto hace “énfasis en el aprendizaje y en los procesos de reflexión” inmersos en el aprendizaje del estudiante; además, implica la autonomía del mismo para aprender y para aplicar sus competencias en cualquier situación determinada, lo cual le ofrece mayores elementos para la vida futura escolar, profesional o personal (Castellanos, Morgia y Castellanos; 2013).

Con relación a lo anterior, Frida Díaz Barriga-Arceo (2015), alude de manera general, que la competencia se concibe como una prescripción abierta e implica la capacidad de afrontar una situación compleja movilizandovarios saberes. Para ellos se requiere que la persona, al enfrentar la situación y en el lugar mismo, reconstruya el conocimiento, invente algo, proponga una solución o tome decisiones. Además, se necesita responder de manera lo más pertinente posible a los requerimientos de la situación o problema que se afronta, lo que implica el ejercicio conveniente de un rol o una función dada. Supone, además, una acción responsable y autorregulada (es decir, consciente) realizada con todo conocimiento de causa, por lo que involucra un saber ser.

Para lograr que alumno movilice varios saberes y enfrente situaciones en contextos reales proponiendo soluciones, no basta, de acuerdo Díaz-Barriga (2015) con elaborar referenciales de competencias e insertarlas en el currículo; tampoco es suficiente la transmisión de conocimientos o la mera automatización de procedimientos.

Afirma también que, para enseñar y aprender competencias se requiere crear situaciones didácticas que permitan enfrentar directamente a los estudiantes a las tareas que se espera resuelvan en la realidad. Lo más deseable es que los procesos formativos en las universidades se encuentren estrechamente ligados a las prácticas sociales de las comunidades profesionales en cuanto a su vínculo con la problemática, intereses y dinámica de interacción que las caracteriza. Y en este sentido habrá que contemplar tanto las prácticas predominantes como las emergentes e innovadoras, que permiten anticipar el dinamismo que caracteriza a una profesión (Díaz-Barriga; 2015).

Robert Roe (citado en Díaz-Barriga; 2015) menciona que no existen profesiones generales, sino que el ejercicio profesional implica una cierta especialización, ligada al contexto y dinámica particular de la profesión.

Con base en lo anterior, se pueden rescatar principios para la formación por competencias en el nivel universitario. El primer principio, enfatiza que las competencias tienen un carácter incremental, debido a que siempre puede aprenderse más en relación con ellas. En un segundo principio se puede identificar que es posible que no se aprendan competencias para la profesión en la universidad, si la institución no promueve una enseñanza directa en escenarios propios de la profesión en torno a problemas abiertos específicos del campo de ejercicio profesional en cuestión. Por ello, recientemente se ha tenido gran atención en los diseños curriculares universitarios a la formación en la práctica, a las estancias profesionales en organizaciones y empresas, al aprendizaje de servicio en comunidad, o a los modelos de residencia en el caso de los profesionales de la salud, entre.

En resumen, sin la movilización autorregulada, consciente y propositiva de determinados saberes y recursos cognitivos (conocimientos de la disciplina, destrezas y habilidades, estrategias académicas e interpersonales, etcétera) es imposible la adquisición y puesta en práctica de competencias. Como lo menciona Frola (2011) una competencia se pone en juego cuando el individuo tiene una necesidad que lo obliga a movilizar sus recursos, de manera que, si no se parte de este componente, no se requiere evidenciar las competencias. Además, afirma que, la movilización de recursos conceptuales, procedimentales o actitudinales se da en una sola exhibición; es decir, no se trata de echar mano de conocimientos, habilidades o actitudes de manera aislada para resolver el problema generado por la necesidad del individuo, sino que en una misma acción están presentes los tres tipos de contenidos. A partir de lo anterior se deben adoptar en los planes de estudios estrategias o metodologías acordes a esta forma de trabajo.

Estrategias didácticas bajo el enfoque por competencias

En la enseñanza se suele preocupar por tratar de la mejor manera posible la interrogante de *qué enseñar*. Es decir, se centra en determinar qué competencias o contenidos curriculares consideramos valiosos, para que, por medio de éstos, los alumnos alcancen metas educativas enfocadas al desarrollo personal o para que se involucren en forma activa en las distintas prácticas culturales (Díaz Barriga y Hernández; 2010).

Tal preocupación es válida e importante en los planes y programas de estudios; sin embargo, es necesario que también se debe cuestionar y enfrentar de lleno el problema del *cómo enseñar*. Es decir, preguntarnos cómo lograr a través de determinadas estrategias didácticas o de enseñanza, que las metas de los estudiantes y del programa educativo se vuelvan realidad y que se consigan desde una perspectiva constructivista o bajo el enfoque por competencias (Díaz-Barriga y Hernández; 2010).

La enseñanza y aprendizaje por competencias transforma la manera en que se concibe el acto educativo, su punto de partida, el sentido del conocimiento mismo; y por ello no es cuestión de un cambio de estrategias didácticas puntuales, sino que requiere una transformación en la epistemología del conocimiento y la enseñanza que se posee. En la lógica de transposición didáctica en la educación por competencias, el punto de partida consiste en ubicarse en las demandas del medio social, para proceder a la identificación y análisis de las situaciones sociales o tareas que hay que enfrentar, para decidir después qué conocimientos son los más pertinentes

en relación con las prácticas profesionales, la vida diaria, las características personales, entre otras, que se han identificado como prioritarias (Díaz-Barriga; 2015).

De acuerdo con algunos autores como Zabala y Arnau (citado en Díaz-Barriga; 2015), no se debe pensar ni hablar en una metodología única para la enseñanza de las competencias. Tampoco existen recetas únicas ni fáciles para ello. Sin embargo, se pueden identificar características generales que se deben considerar para el desarrollo de competencias:

- La presentación de una situación real.
- Un problema abierto o cuestión por resolver.
- La selección de un esquema de acción.
- La aplicación reflexiva de ese esquema a una situación real para la resolución del problema planteado.
- El empleo del citado esquema en situaciones diversas (de ahí que se hable de afrontar situaciones inéditas, singulares).

Bajo este panorama, las estrategias didácticas de enseñanza situada cobran gran relevancia. La enseñanza situada puede definirse como aquella propuesta pedagógica que se diseña y estructura con la intención de promover aprendizajes situados, experienciales y auténticos en los alumnos, que les permita desarrollar competencias similares o iguales a las que se encontrarán en situaciones de la vida cotidiana (Díaz-Barriga y Hernández; 2010)

Algunas propuestas pedagógicas que se pueden considerar, por sus características, dentro de las estrategias didácticas de enseñanza situada son el denominado aprendizaje basado en problemas (ABP), el aprendizaje basado en el análisis y estudios de casos (ABAC) y el aprendizaje mediante proyectos (AMP).

Estas estrategias pueden ser aplicadas en todos los niveles escolares y en cualquier materia o disciplina académica (Díaz-Barriga y Hernández; 2010). Su finalidad es acercar al estudiante a la realidad a la que se enfrentarán como futuros profesionistas, mediante tareas (problemas, proyectos, casos, etc.) que tienen un alto nivel de relevancia cultural y las cuales promoverán, en gran medida, actividades en las cuales los estudiantes interactúen entre sí.

Dentro de este tipo de estrategias, es importante la influencia de los agentes educativos. Esto se traduce en prácticas pedagógicas deliberadas basadas en mecanismos de mediación y ayuda ajustadas a las necesidades del alumno y del contexto, y en el empleo de estrategias que fomenten el aprendizaje colaborativo o recíproco. En este sentido el papel del educador toma gran importancia.

De acuerdo con Soler (citado en Azofeifa, *et. al*; 2014), el aula debería de convertirse en un foro "en el que el aprendiz alcanza sus logros, en una red cooperativa de actividades por imitación, modelaje y práctica".

De acuerdo con Azofeifa, Giró, Castro Rojas y Rojas (2014) el docente debe crear un sistema educativo en donde:

- a) Los planes se utilicen como recursos para orientar al que aprende hacia la acción.
- b) Se incluya el diálogo interpersonal.
- c) Se ayude a los aprendices a problematizar una situación y resolver conflictos emergentes.
- d) Se usen estructuras de cooperación para el aprendizaje.
- e) Se use el lenguaje para construir la realidad física y social.

Debido a lo anterior, y de manera más específica, Estebaranz (citado en Azofeifa, *et. al*;

2014) menciona que el docente debe:

1. Ayudar a que los aprendices se coloquen en la perspectiva “situada” para aprender, pues si éstos logran responder adecuadamente a lo que significa para ellos una “situación” concreta, sus expectativas los conducirán a comprender su entorno y actuar en él. Esto los llevará a estar atentos de las circunstancias cambiantes para aprovecharlas en su intento por resolver problemas concretos.
2. Promover la habilidad de buscar, reconocer, evaluar y utilizar los recursos de información de manera productiva. Esto bajo el concepto de potenciación del docente y el alumno, donde se da una interacción negociada entre ambos, un sentido de compromiso y “aventura” intelectual en donde el docente y el estudiante se encuentran y se necesitan, puesto que son participantes del mismo proceso.
3. Dejar de lado la idea de que es solamente un proveedor de la información, relator o facilitador, sino que es un entrenador y acompañante del aprendizaje de su alumno. Debe permitir a los estudiantes “conducir la marcha de su aprendizaje, evitando ser impositivo y directivo”.
4. Motivar al aprendiz para que genere una dirección y un significado en su actividad, prestando atención y respondiendo de manera adecuada a las contingencias que se presentan en el aula. Así colabora a que los estudiantes respondan con base a su motivación de comprender la situación y aprender de ella.

Evaluación de las competencias

Parte fundamental de la aplicación de las estrategias didácticas es el procedimiento que se llevará a cabo para verificar que las competencias esperadas. Estrategias didácticas como estrategias de evaluación deben constituir una unidad indisociable (Díaz-Barriga; 2015).

Evaluar competencias consiste asumir la evaluación como una valoración; es decir, que la evaluación posibilite, además de saber qué grado de competencias desarrolla el alumno, el crecimiento personal desde el proyecto ético de vida, considerando el contexto y sus saberes previos, así como sus necesidades vitales, las fortalezas y los aspectos por mejorar (Tobón, Pimienta y García; 2010).

De acuerdo con Tobón, Pimienta y García (2010) la evaluación de las competencias se compone de las características siguientes:

1. Se basa en la actuación ante actividades y problemas del contexto, el cual se tiene presente en las diferentes estrategias de evaluación (pruebas escritas, entrevistas, pruebas de desempeño, ensayos, juegos de roles, etcétera).
2. Es un proceso dinámico y multidimensional que implica considerar diversos factores relacionados para comprender el aprendizaje del estudiante y determinar sus logros y aspectos a mejorar (por ejemplo, los saberes previos, la competencia evaluada, las metas del alumno, el contexto, etcétera).
3. Tiene en cuenta tanto el proceso como los resultados del aprendizaje (es decir, considera el desempeño del estudiante y los resultados alcanzados finalmente).
4. La retroalimentación se hace considerando los criterios de una competencia determinada y la parte cuantitativa, a través de los niveles de desarrollo de las competencias y ciertos porcentajes de logro.

5. Se trata de favorecer el proyecto ético de vida (necesidades personales, fines, etc.) de los estudiantes.
6. Se reconocen las potencialidades, las inteligencias múltiples y las zonas de desarrollo próximo de cada estudiante.
7. Se busca que la valoración del aprendizaje sea un proceso primordialmente intersubjetivo (aunque también se considera intrasubjetivo en cuanto a las autoevaluaciones, tanto del profesor como de los estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa), basado en criterios consensuados con otras personas, a partir de los requerimientos del contexto disciplinar, social y profesional, reconociendo que la evaluación siempre va a tener una dimensión subjetiva que es preciso analizar, discutir y acordar.
8. La evaluación de las competencias busca elevar la calidad de la educación en general porque permite identificar aspectos a mejorar en los estudiantes y establecer estrategias institucionales.

Por otro lado, Frida Díaz Barriga afirma (2015) que “*es en el campo de la llamada evaluación auténtica (authentic assessment) centrada en evidencias de desempeño donde encontramos el mayor potencial para la enseñanza-aprendizaje-evaluación de competencias*”.

De acuerdo con el Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey (2016) *la evaluación del desempeño* es entendida como el proceso que involucra la observación, el seguimiento y la medición de las conductas de los alumnos en el momento en el que se encuentran efectuando alguna acción relacionada con el proceso de aprendizaje, sea de manera individual o colectiva. Con esta actividad se espera que el alumno demuestre la adquisición de una serie de conocimientos y habilidades en uno o varios ámbitos disciplinarios. Los productos o propuestas que se generen conforman el cúmulo de evidencias que permiten inferir el nivel de las competencias logradas al momento de la evaluación.

Por otro lado, tal como lo menciona Díaz Barriga, la evaluación del desempeño, se encuentra inmersa la *evaluación auténtica*. Este tipo de evaluación se vincula con escenarios del mundo real y busca que sus mecanismos tengan significado y valor que trasciendan los muros escolares, para una mayor concordancia entre la tarea y las condiciones en las que se evalúa (Observatorio de Innovación Educativa; 2016).

Para cumplir con esta intención, la evaluación auténtica debe incluir en su esencia los siguientes elementos:

1. **Sentido retador.** Las actividades para el aprendizaje tienen mayor significatividad para el alumno al estar inmersas en una problemática real, y directamente relacionadas con el avance en su programa y las metas de formación planteadas.
2. **Resultados tangibles.** El evaluador y el evaluado la perciben de manera precisa, ya sea a través de un desempeño o de un producto.
3. **Transferencia de conocimientos a la práctica.** El proceso se debe abordar con suficiente consistencia entre lo aprendido en una o varias disciplinas y la situación real donde se observará el desempeño, para que pueda hacerse evidente la transferencia o aplicación de una serie de conocimientos.
4. **Procesos metacognitivos.** Los procesos de auto-monitoreo y auto-evaluación se deben asegurar para propiciar el reconocimiento de fortalezas y áreas de oportunidad.
5. **Valor de la colaboración.** La colaboración entre los estudiantes permite, por un lado, entender, transferir y dar respuesta a una situación problemática con diferentes puntos de vista; por otro lado, permite transferir conocimientos desde diferentes perspectivas, e inclusive disciplinas, que permitan realizar procesos
6. de solución más completos.

7. **Retroalimentación sobre el desempeño.** La retroalimentación no solo debe guiar en las mejoras académicas, sino en todo el proceso de desempeño que evidenció el estudiante en la actividad auténtica. Discutirla con profesores, empleadores o profesionales que participaron en la actividad real abre oportunidades a desarrollar planes de mejora para los estudiantes.
8. **Carácter formativo continuo.** La formación se realiza de manera continua para asegurar la inmersión en situaciones reales donde los procesos de transferencia y mejora puedan ser evidentes.

Se espera que, por medio de la evaluación auténtica, profesores y estudiantes salgan de las aulas para insertarse en la comunidad, donde los ciudadanos y, especialmente, los empleadores puedan estimar las capacidades con las que cuentan los estudiantes para hacer frente a los retos del nuevo milenio.

Algunos ejemplos que se pueden dar sobre la evaluación auténtica en contextos escolares, se palpan en proyectos mostrados por los estudiantes en ferias y exposición; presentaciones artísticas; en un portafolio de evidencias con todos los trabajos realizados durante el ciclo escolar; en la participación en debates sobre asuntos sociales o en la presentación de escritos originales; en talleres profesionales de diseño o arquitectura; en centros comunitarios de atención a adultos mayores; en clínicas de salud mental; en hospitales, en empresas, en despachos contables y jurídicos, entre otros. En todos estos espacios o experiencias los alumnos desarrollaron o perfeccionaron las competencias propias de esa comunidad de práctica profesional.

Por último, Díaz Barriga (2015) menciona algunas estrategias para la evaluación auténtica centradas en el desempeño que permiten la evaluación de competencias y aprendizaje entre las que se encuentran *los portafolios, las pautas de observación y/o autoevaluación de una ejecución, las pruebas situacionales, los registros observacionales y anecdóticos, los diarios de clase y las rúbricas o matrices de valoración.*

En conclusión, la evaluación del desempeño es un proceso determinante en la preparación de los estudiantes, y se debe llevar a cabo de manera responsable y reflexiva en conjunto con ellos durante el proceso de aprendizaje. Los exámenes son una herramienta útil para evaluar el dominio del conocimiento en términos de memoria y razonamiento. Sin embargo, es necesario también evaluar la aplicación del conocimiento resolviendo problemas, tomando decisiones, dando seguimiento a los procesos iniciados, colaborando en equipo, generando nuevos productos, etc., apoyados en un método de evaluación que permita observar el desempeño de los estudiantes (F. Ayala, comunicación personal, marzo 7, 2016, citado en Observatorio de Innovación Educativa; 2016).

2.4. Proyecto formativo

Considerando a las necesidades que hoy en día requiere el mercado laboral en el área de ingeniería, los resultados de análisis, de indicadores, los reportes de estudios a egresados y empleadores, así como las tendencias del área, el comité curricular plantea la reestructuración del programa de Ingeniería de Software, en donde se busca resolver aquellos problemas o áreas de oportunidad detectados en la evaluación del plan de estudios vigente.

El plan de estudios K801 tiene debilidades en la flexibilidad, debido a la falta de materias optativas y electivas, las cuales son un elemento requerido en el modelo educativo institucional. Por tanto, es necesario actualizar los contenidos de las unidades de aprendizaje de manera formal y, en su caso proponer materias nuevas de acuerdo a las tendencias. Los resultados del

Programa Institucional de Seguimiento de Egresados mostraron que éstos consideran escasos o insuficientes los conocimientos técnicos y principales enfoques de la disciplina. Dichos rubros son considerados pilares para la formación del futuro profesionista, por lo que éste es un aspecto que de manera puntual se trabajará en la nueva propuesta. Por ello, se incluirán contenidos acordes con la evolución de la disciplina y los requerimientos que tendrá el mercado laboral cuando egresen los estudiantes.

En el análisis de indicadores del EXANI II se detectó que los alumnos de nuevo ingreso llegan a las aulas con habilidades y conocimientos mínimos para acreditar algunas materias básicas de la carrera, lo que hace necesario reforzar y ampliar dichos conocimientos para asegurar que dicha situación no cause problemas en los semestres posteriores. Por tal motivo, se redefinieron las asignaturas del primer semestre y a través de la formación continua se implementarán los cursos remediales.

Asimismo, se debe incrementar el índice de titulación por lo que en esta propuesta el estudiante cursará la materia Metodología de la Investigación en el séptimo semestre, la cual tendrá como objetivo identificar problemas susceptibles a investigación tecnológico, diseñará metodología y analizar resultados para iniciarse en la elaboración de productos científicos tales como: tesis, reportes o artículos de investigación. Al finalizar, el estudiante deberá entregar una propuesta de trabajo, de investigación o desarrollo tecnológico, en cual deberá aplicar el método científico en la elaboración de su propuesta. Finalmente, para aquellos estudiantes que deseen concluir tesis, reporte o artículos de investigación, tendrán la posibilidad de hacerlo por medio de la optativa que tendrá por nombre Seminario de titulación.

En esta reestructuración se ha considerado implementar materias optativas a partir del cuarto y hasta el octavo semestre. En ellas, los estudiantes cursarán algunas asignaturas con temáticas que no están contempladas en las obligatorias, las cuales pertenecen a diferentes áreas del conocimiento. Para ello, los estudiantes elegirán las materias a cursar de acuerdo a sus intereses, su deseo de desarrollar, ampliar o especializarse en ciertas áreas. Además, se ampliarán las opciones de acreditación de las electivas, no solo a la oferta institucional, a través de actividades de carácter cultural o deportivo, sino que podrán elegir una formación complementaria a través de las opciones que el mismo plantel ofrecerá.

Finalmente, en este documento se considera la posibilidad de que los estudiantes realicen su práctica profesional dentro o fuera del estado, bajo la modalidad ordinaria o de estancia. Es decir, los estudiantes que se interesen y tengan las posibilidades de salir del estado y participar en empresas del área, podrán hacerlo siempre y cuando adelanten cursos en periodos intersemestrales relativos al octavo semestre, para que al llegar a dicho semestre no adeuden materia alguna. Para los alumnos que no deseen realizar una estancia fuera del estado, podrán acreditar dicha asignatura de manera ordinaria como lo marca la normativa correspondiente.

Mientras para quienes deseen realizar modalidad de estancia es importante dejar en claro que es una actividad de formación en la que el estudiante se incorpora al sector productivo y tiene la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en el aula, participando en la realización de un proyecto y/o actividades relacionadas con su formación profesional, siendo esto último un requisito indispensable para que pueda ser acreditada como asignatura del octavo semestre.

Capítulo 2. Perfil Profesional

1. Objetivo curricular

Formar profesionales con competencias para diseñar, desarrollar, implementar y administrar sistemas de software para resolver necesidades y problemáticas en diversos entornos de aplicación, utilizando metodologías y estándares de calidad.

2. Perfil de egreso

Desarrolla proyectos y soluciones tecnológicas de automatización, gestión de procesos de datos, y generación de información a través del empleo de distintos lenguajes, entornos de programación, metodologías de fabricación de software, en concordancia con el bienestar y la seguridad de la sociedad.

Competencias específicas:

- Aplica fundamentos matemáticos, principios algorítmicos y teorías de Ciencias de la Computación en el modelado de algoritmos y diseño de soluciones informáticas.
- Desarrolla sistemas de software para alcanzar los objetivos de las organizaciones.
- Crea soluciones de software de *extremo a extremo* para interconectarse de forma segura en un ecosistema de tecnologías de información empresarial.
- Aplica métodos y técnicas para el tratamiento de la información que incluyen el modelado, almacenamiento, recuperación y gestión de datos, tanto en ambientes locales como en distribuidos.
- Aplica metodologías ágiles en desarrollo de software de vanguardia, para la toma de decisiones.
- Realiza aplicaciones móviles, web, escritorio y embebidos.
- Desarrolla soluciones de cómputo para sistemas distribuidos y de alto desempeño.
- Diseña interfaces de productos interactivos y prototipos innovadores basados en las necesidades de los usuarios aplicando métodos de usabilidad.
- Diseña, desarrolla, prueba y mantiene software eficiente para diferentes arquitecturas de computadoras digitales y sus aplicaciones.
- Impulsa la productividad, protege la información, reduce costos y optimiza la administración aplicando las tecnologías de información.
- Detecta oportunidades para emprender nuevos- negocios Start-Ups, Spin Offs y desarrollar productos de software disruptivos.
- Desarrolla planes de negocio empleando modelos y metodologías para la creación de Start-Ups y Spin Offs desarrolladoras de software.
- Produce software tomando en cuenta el interés social y los criterios del desarrollo sustentable.

Se retoman las *competencias genéricas del Proyecto Tunning* acordadas para América Latina (Beneiton, 2007), las cuales son:

- Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
- Capacidad de organizar y planificar el tiempo.
- Responsabilidad social y compromiso ciudadano.
- Capacidad de comunicación oral y escrita.
- Capacidad de comunicación en un segundo idioma.

- Capacidad de aprender.
- Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.
- Capacidad de investigación.
- Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente.
- Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas.
- Capacidad creativa Capacidad identificar, plantear y resolver problemas
- Capacidad para tomar decisiones
- Capacidad de trabajo en equipo
- Compromiso con la preservación del medio ambiente
- Habilidad para trabajar en contextos internacionales.
- Habilidad para trabajar de forma autónoma.
- Habilidades interpersonales.
- Capacidad para actuar en nuevas situaciones
- Capacidad para formular y gestionar proyectos.
- Compromiso ético.
- Compromiso con su medio social-cultural.
- Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión
- Compromiso con la calidad.

3. Campo ocupacional

- Empresas nacionales e internacionales integradoras y desarrolladoras de tecnologías de software.
- Sector público y privado, en áreas de las Tecnologías de Información y Comunicación.
- Fábricas de software.
- Ejercicio libre de la profesión.

4. Características deseables del aspirante

- Interés por el desarrollo de software.
- Habilidad para las matemáticas.
- Facilidad para comunicarse de forma oral y escrita.
- Conocimientos básicos del idioma inglés.
- Capacidad para solucionar problemas basados en deducciones lógicas.
- Facilidad para el manejo de conocimientos teóricos y prácticos.
- Aptitud para trabajar en equipo.
- Habilidad para la investigación y el autoaprendizaje.

5. Requisitos de egreso

- Aprobar la totalidad de las asignaturas del plan de estudios.
- Presentar el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL).
- Acreditar el Servicio social constitucional y la Práctica profesional conforme a las disposiciones del reglamento correspondiente.
- Cumplir con los requisitos de documentación administrativos necesarios.
- Los demás que marque la normativa institucional aplicable.

6. Requisitos de titulación

- Aprobar el total de créditos correspondientes al plan de estudios.

- Contar con la constancia de liberación del Servicio social constitucional y la Práctica profesional.
- Haber presentado la evaluación general de egreso de licenciatura.
- Presentar constancia vigente de manejo del idioma inglés, con mínimo 450 puntos de TOEFL o instrumento equivalente que cuente con reconocimiento internacional.
- No tener adeudos en las bibliotecas, el plantel u otras dependencias universitarias.
- Cumplir con lo dispuesto en la modalidad de titulación seleccionada.
- Cubrir los aranceles correspondientes.

Capítulo 3. Organización y Estructuración Curricular

1. Estructura general

Para el logro del perfil de egreso, el plan de estudios de Ingeniero en Software está conformado por 65 asignaturas, 42 obligatorias, 7 optativas y 16 electivas; tiene una duración de 8 semestres con una carga total de 5,856 horas de actividades de aprendizaje, de las cuales 3,104 son horas bajo la conducción de un académico, 1,232 horas de trabajo independiente y 1,520 horas de trabajo profesional supervisado, las cuales, en conjunto, genera un total de 301.4 créditos.

2. Descripción de las áreas de formación

El programa educativo se conforma de nueve áreas de formación cuyo marco de referencia se deriva de la Asociación Nacional de Institucional de Educación en Tecnologías de Información:

Entorno social: Tiene como propósito la formación de profesionistas con un espíritu de responsabilidad social que utilicen adecuadamente las tecnologías de información y comunicación para contribuir al mejoramiento de su comunidad a través del desarrollo de proyectos de innovación y/o transferencia tecnológica observando el marco legal. Esta área se integra de cinco asignaturas, las cuales suman 43 créditos, los cuales corresponden al 14.26% del total del plan de estudios:

- Ética para ingeniería
- Desarrollo emprendedor
- Legislación y derecho informático
- Proyecto de innovación
- Metodología de la investigación

Matemáticas: Tiene el propósito la formación de las habilidades de análisis, demostración, cálculo y procedimientos matemáticos que le aportarán un importante valor a sus productos intelectuales y aplicaciones en el desarrollo de software y/o su validación. Para el desarrollo de su propio conocimiento, es necesario que las matemáticas tengan significado, bases firmes y bien sustentadas. Las asignaturas que integran esta área suma un total de 25 créditos, los cuales corresponden al 8.29% del total del plan de estudios:

- Matemáticas básicas
- Métodos numéricos
- Matemáticas discretas
- Probabilidad discreta y análisis estadístico
- Investigación de operaciones y simulación

Arquitectura de computadoras: Tiene el propósito de proporcionar competencias en el diseño y operación de las estructuras internas, interfaces y diferentes tecnologías de computadoras. Estos fundamentos, habilitan al profesional para diseñar, desarrollar, probar y mantener software eficiente en diferentes arquitecturas de computadoras digitales y aplicaciones, desde una perspectiva lógica y analítica. Las asignaturas de esta área suma un total 15 créditos, equivalente

al 4.97% del total del plan de estudios, siendo las siguientes:

- Sistemas digitales
- Estructuras de computadoras
- Sistemas embebidos

Redes: Tiene como objetivo la adquisición de competencias sobre los elementos teóricos, características y propiedades de las tecnologías de redes actuales y emergentes, plataformas de sistemas operativos, así como los estándares empleados para el intercambio de datos y servicios de Internet; con el fin de que el alumno sea capaz de diseñar, desarrollar e implantar soluciones de software en la red. Son cuatro las asignaturas que integran esta área cuya suma de créditos da un total de 21, equivalente a 6.96% del total del plan de estudios:

- Fundamentos de redes de datos
- Sistemas operativos
- Servicios de internet
- Tecnologías de redes emergentes

Programación: Tiene como propósito la adquisición de las competencias para diseñar, codificar, depurar y mantener el código fuente de programas computacionales para contribuir a la solución de diversas problemáticas. Las asignaturas de esta área son cinco, las cuales suman 29 créditos equivalentes al 9.62% del total del plan de estudios:

- Fundamentos de programación
- Programación orientada a objetos
- Estructura de datos
- Programación para web
- Programación de móviles

Ingeniería de software: Tiene como propósito la aplicación sistemática las mejores prácticas y metodologías en cada una de las etapas del desarrollo de software para generar productos de calidad. Las asignaturas de esta área son siete, las cuales suman 35 créditos equivalentes al 11.60% del total del plan de estudios:

- Introducción a la ingeniería de software
- Ciclo de vida del desarrollo de software
- Metodologías ágiles
- Formulación de proyectos de software
- Dirección de proyectos de software
- Control de calidad de software
- Desarrollo de software seguro

Tratamiento de información: Tiene como propósito la adquisición de las competencias y habilidades necesarias para analizar la información en sus diferentes fuentes y formatos; capaz de modelar y diseñar repositorios de datos que puedan utilizar herramientas, métodos y algoritmos de procesamiento inteligente de datos para facilitar la recuperación de la información necesaria e incluso la extracción del conocimiento implícito en la misma; considerando también, rasgos de confiabilidad, integridad, concurrencia y disponibilidad para servir como procesos de

soporte en el desarrollo de aplicaciones y sistemas de información que funcionen tanto en un escenario local como distribuido. Las asignaturas de esta área son dos, las cuales suman 10 créditos, correspondiente al 3.31% del total del plan de estudios:

- Bases de datos
- Gestión de las tecnologías de información

Interacción hombre-máquina: Tiene como propósito la adquisición de las competencias para diseñar, construir e implantar sistemas de cómputo interactivos centrados en las personas, con el fin de que sean útiles, fáciles de usar y agradables. Para lograrlo, deben ser capaces de comprender las formas en que las personas interactúan con las computadoras, así como de diseñar tecnologías novedosas de interacción. Las asignaturas de esta área son dos, las cuales suman 11 créditos, correspondiente al 3.64% del total del plan de estudios:

- Interacción humano-computadora
- Diseño y evaluación de interfaces de usuario

Formación Integral (Complementarias y Electivas): Tiene como propósito el desarrollo de las competencias genéricas, son de carácter transversal y se orientan a fortalecer la formación integral; asimismo, fomentar la vinculación con escenarios reales para la puesta en práctica de su profesión. Esta área está compuesta por 24 asignaturas, las cuales suman 70.4 créditos, correspondiente al 23.35% del total del plan de estudios:

- Inglés I-VI
- Electiva I-VIII
- Servicio social universitario I-VIII
- Servicio social constitucional
- Estancia profesional

3. Elementos de flexibilidad

De acuerdo con el Modelo educativo de la Universidad de Colima, la flexibilidad se entiende desde los ámbitos pedagógico, curricular y académico. El primero de ellos, hace referencia a los diversos enfoques métodos y estrategias didácticas que permitan la generación y desarrollo de competencias genéricas y específicas. El segundo, se relaciona con un cambio organizacional en términos curriculares ya sea mediante la oferta de cursos optativos o electivos, salidas laterales o nuevas formas de reconocimiento de créditos. En el último aspecto, se presupone la introducción de esquemas con mayor apertura y dinámica, que rompa con la organización académica rígida y permite la interdisciplinariedad y el trabajo colegiado.

Bajo este principio, el plan de estudios de Ingeniería de Software propone una variedad de elementos de flexibilidad que atiende a los ámbitos mencionados anteriormente. Para el ámbito pedagógico, ha contemplado la realización de un proyecto único por semestre, que integra de manera transdisciplinar los conocimientos adquiridos en las asignaturas, realizando actividades formativas encaminadas a la solución de problemas reales. Asimismo, el plan incluye la realización de prácticas profesionales en escenarios reales, a través de la modalidad de estancia.

Para ámbito curricular, se contemplan una amplia oferta de asignaturas optativas en las cuales los estudiantes podrán reforzar conocimientos y habilidades de las distintas áreas de

formación que se consideran; además, de contemplar cursos con temáticas de libre elección (electivas) en las cuales se contribuirá al logro de las competencias genéricas de los estudiantes. Adicionalmente, se abre la posibilidad de que los estudiantes acrediten su Práctica profesional en las modalidades *ordinaria* o *estancia*; la primera de ellas, apegados a los tiempos y requisitos señalados en la normativa correspondiente; en la segunda, se podrá realizar en un contexto distinto al Colima, integrándose a empresas o instituciones de otros estados, siempre y cuando el alumno acredite en periodos intersemestrales, las asignaturas optativas del octavo semestre. Esto, además, abre la posibilidad de una contratación posterior al egreso, pues muchas empresas abren espacios para la realización de prácticas profesionales con la visión de identificar recursos humanos que puedan más tarde integrarse a sus plantillas de trabajadores.

4. Procedimiento para la selección de asignaturas Optativas y Electivas

El plan de estudios de Ingeniero en Software contempla diez **asignaturas optativas**, las cuales tienen como propósito profundizar en la formación de los estudiantes y, por consiguiente, se relacionarán con cada una de áreas de formación. Dichas materias se impartirán en los semestres de cuarto a octavo (una en 4°, una en 5°, dos en 6°, tres en 7° y tres en 8°) con una carga académica de seis horas semanales (5 Horas de Conducción Académica y 1 Hora de Trabajo Independiente), las cuales comprenden un total de 42 créditos, correspondientes al 13.93% del total del plan de estudios.

Para la elección de estas asignaturas, el Coordinador Académico del programa, presentará a los estudiantes el listado de opciones, incluyendo al profesorado propuesto para su impartición. Dicha presentación se llevará a cabo en el mes de mayo para las que se impartirán en agosto-enero y, en el mes de octubre, para las que se cursarán en el enero-julio.

Para abrir un curso optativo se requiere que, por lo menos, el 30% de estudiantes del semestre/grupo y un máximo de 30, tal como se señala en Lineamientos de Evaluación del aprendizaje en Educación Superior. Trayectoria Licenciatura ([ver Anexo 2: Tabla de Optativas](#)).

A continuación, se enlistan las asignaturas que el alumno podrá cursar. Cabe señalar que está en posibilidad de ser actualizado de acuerdo a la demanda o necesidades que vayan surgiendo a lo largo de la vigencia del plan de estudios (el paréntesis denota el área del plan de estudios al cual pertenecen):

1. Diseño gráfico y modelado 3D (Interacción hombre-máquina)
2. Bases de datos avanzada (Tratamiento de información)
3. Procesamiento de imágenes (Tratamiento de información)
4. Administración de redes sociales (Tratamiento de información)
5. Programación de videojuegos (Programación)
6. Ingeniería financiera (Entorno Social)
7. Programación paralela (Programación)
8. Internet de las cosas (Programación)
9. Big Data y Data Mining (Tratamiento de información)
10. Programación distribuida (Programación)

11. Cómputo de alto rendimiento (Clusters, cloud y computación grid) (Redes)
12. Administración de sistemas LINUX (Redes)
13. Informática forense (Tratamiento de información)
14. Inglés comunicativo para el campo laboral (Formación Integral)
15. Seminario de titulación (entorno social)
16. Accesibilidad de contenidos (Interacción hombre-máquina)
17. Instalación y configuración de clusters (Redes)
18. Realidad aumentada (Interacción hombre-máquina)
19. Introducción a data science (Tratamiento de información)
20. Programación de Apps (Programación)
21. Diseño de interfaces gráficas (Interacción hombre-máquina)

Es importante mencionar que las materias optativas cumplen una función relevante, permitiendo al alumno tomar algunas asignaturas que no están contempladas en el mapa curricular, y que pertenecen a las áreas de formación del plan de estudios, y serán elegidas de acuerdo con los temas en los que el estudiante desea especializarse. Las materias mostradas en su el listado poseen contenidos predominantemente prácticos. En consecuencia, los estudiantes requerirán más tiempo para planear, diseñar, elaborar y desarrollar sus proyectos o trabajos. Adicionalmente, en octavo semestre se impartirán tres materias optativas enfocadas principalmente en apoyo al estudiante para realizar y desarrollar una mejor práctica profesional, así como una materia que propicia a que el estudiante concluya de forma individual su proyecto de investigación y le permitan a la vez titularse.

Las materias **electivas**, tienen la intención de contribuir a la formación integral de los estudiantes, los cuales tendrán la posibilidad de elegir cursos o actividades relacionadas con temáticas referentes a aspectos culturales, deportivos, aprendizaje de lenguas extranjeras, desarrollo humano, valores, entre otras de su interés. El plan de estudios contempla esta asignatura del primero al séptimo semestre; en el octavo semestre no se considera con la intención de que los estudiantes se concentren en la realización de las actividades concernientes a la Estancia profesional, a la que se dedican de tiempo completo, considerando, además, en la mayoría de los casos los estudiantes estarán fuera del estado de Colima, lo que hace difícil su integración en actividades que se ofrecen de manera presencial en la institución.

La oferta de estos cursos se configura en función de tres ámbitos: el primero, se relaciona con el *ámbito institucional*, en donde podrán acreditar la materia participando en cursos, talleres, diplomados, actividades deportivas o culturales que se vinculen con los programas establecidos por la Direcciones Generales de Difusión Cultural y Cultura Física y Deporte, así como otras dependencias universitarias que ofrezcan actividades de este tipo. El segundo, se relaciona con las *actividades internas* que ofrezca la Facultad de Telemática (culturales y/o deportivas). Por último, concierne con *actividades o cursos externos* a la Universidad de Colima, las cuales, con base en el interés y necesidades del estudiante, contribuyan a la formación integral; éstas deberán contar con el aval de la Coordinación Académica.

Con relación a lo anterior y, de acuerdo con la normativa institucional⁸, el estudiante tendrá la obligación de inscribirse, en tiempo y forma, a la actividad que desea cursar debiendo cubrir 32 horas durante el semestre correspondiente. Es importante señalar que la calificación de esta materia se registrará como Acreditado (AC) y No Acreditado (NA).

Será responsabilidad de la Coordinación Académica, realizar el seguimiento a la inscripción y cumplimiento de las actividades por parte de los alumnos, así como el registro de las calificaciones correspondientes.

5. Estancia profesional y Experiencia de integración profesional

Estancia profesional

En la Universidad de Colima la Práctica Profesional (PP) está definida como la actividad temporal y obligatoria que puede realizarse en programas universitarios, o en instituciones del sector público o privado y social, que cuenten con un programa aprobado por su facultad o escuela y registrado en la Dirección General de Servicio Social y Práctica Profesional (DGSSyPP).

Los *Lineamientos para la realización de la práctica profesional* establecen que la Estancia profesional es una modalidad de práctica profesional. La estancia profesional se desarrollará durante el octavo semestre. El objetivo principal es que el estudiante participe profesionalmente en la solución de problemas reales, proporcionando servicios y/o generando soluciones. Es una actividad de formación en la que el estudiante se incorpora al sector productivo y tiene la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de su trayecto formativo, participando en la realización de un proyecto y/o actividades relacionadas con su formación profesional, siendo esto último un requisito indispensable para que pueda ser acreditada.

El estudiante puede realizar su estancia profesional en una organización o empresa local o con ubicación en otros estados del país o del extranjero. En cualquiera de los casos el estudiante deberá cubrir un total de 640 horas, lo que corresponde a 40 horas semanales durante 16 semanas, para un total de 12.8 créditos.

La Estancia profesional constituye una estrategia de vinculación entre la Universidad y el sector productivo. Para ello, el estudiante contará con dos asesores, uno de la planta docente asignado por esta Facultad, y otro por parte de la empresa a donde se incorpora.

La Estancia profesional es de carácter formativo, ya que el estudiante debe resolver situaciones que demandan sus conocimientos teóricos y prácticos, así como las actitudes y capacidades, adquiridos a lo largo de su formación universitaria.

Para iniciar su Estancia profesional, el estudiante deberá cumplir con los siguientes requisitos generales:

- Ser alumno regular inscrito en el último semestre del plan de estudios.
- Haber acreditado el Servicio Social Constitucional.
- Registrarse en alguna de las unidades receptoras aprobadas por el plantel y la Dirección General de Servicio Social a través de la solicitud y plan de trabajo.

⁸ Lineamientos para la evaluación del aprendizaje en educación superior. Trayectoria escolar de licenciatura.

- Cumplir con un mínimo de 640 horas en un periodo no mayor a un año.
- Tener acreditadas la totalidad de las asignaturas de los siete semestres anteriores.
- Haber llenado su registro de pre-egreso.
- Cumplir con los lineamientos de selección y reclutamiento que la empresa les indique.
- Tener vigente el seguro social facultativo o servicios médicos personales.

Asimismo, deberá presentar los siguientes documentos:

- Constancia oficial del Servicio Social Constitucional.
- Cumplir con la documentación que la DGSSyPP indica.
- Firmar cartas de confidencialidad, en caso de que la empresa así lo requiera, y entregar al plantel copia de la misma, para su expediente.

Además de los requisitos ya mencionados, para acreditar debe cumplir con la entrega de la documentación siguiente:

- Solicitud y plan de trabajo firmados por el alumno, el plantel y la unidad receptora o responsable del programa.
- Carta de presentación expedida por el director del plantel
- Carta de aceptación expedida por la unidad receptora (titular o responsable del programa, según corresponda).
- Elaborar un informe intersemestral con visto bueno del asesor en la empresa y del asesor interno en la Facultad.
- Elaborar un informe final o memoria de Prácticas Profesionales, con carta de aprobación correspondiente.
- Carta de término y pago de arancel para obtención de la constancia oficial de Práctica Profesional.

Como parte del seguimiento de la estancia profesional se considerará la aplicación de una encuesta al concluir la misma, que permita conocer la opinión de los estudiantes respecto a su experiencia. Adicionalmente, se elaborará un instrumento para conocer la opinión de los asesores de las empresas sobre el desempeño de los estudiantes.

Experiencia de Integración Profesional

Esta materia se desarrollará de manera simultánea y estrechamente ligada a la Estancia profesional. El objetivo del curso será desarrollar la sistematización de la experiencia profesional. Para ello, los estudiantes contarán con un profesor de la materia, quien tendrá la responsabilidad de establecer los lineamientos generales para el desarrollo del trabajo de sistematización. Adicionalmente, se les asignará un asesor por parte de la Facultad de Telemática, quien dará seguimiento al proceso y requerimientos de la materia.

Esta materia tiene como elementos de flexibilidad, la elección que el estudiante realiza de la empresa en la que desea hacer su estancia profesional, de acuerdo a sus intereses de formación o desarrollo profesional, y en muchos casos elige también a qué proyecto se integrará dentro de la empresa. Una vez que el estudiante ingresa en la empresa y es asignado a un proyecto, debe elaborar un plan de trabajo, el cual será el principal insumo para el desarrollo de esta asignatura.

La responsabilidad del asesor asignado, será:

1. Asesorar al alumno en la elaboración del plan de trabajo a desarrollar en la empresa.
2. Mantener comunicación con el asesor del estudiante en la unidad receptora para verificar el desempeño.
3. Revisar el informe parcial de actividades.
4. Revisar la memoria de Práctica profesional.
5. Asesorar el trabajo de sistematización de la experiencia profesional desarrollado para la materia de Experiencia de integración profesional.

Esta materia se llevará a cabo en dos etapas, una presencial e intensiva, y la otra en línea, a través de una de las siguientes herramientas tecnológicas: Google classroom, Moodle, Educ, Learning Management System, entre otros.

En la etapa presencial, el profesor de la asignatura dará a conocer a los estudiantes los lineamientos metodológicos, la estructura del documento que deberán desarrollar, así como las fechas y requisitos a cumplir para acreditar la materia. En la segunda etapa, el profesor de la materia será responsable de revisar, al inicio, el plan de trabajo, al término de la primera parcial, el avance del trabajo, y en la segunda parcial, el trabajo terminado. El asesor, por su parte, en la parte no presencial, será el responsable de dar seguimiento a los avances del proyecto, a través de la plataforma elegida y los medios de comunicación acordados por las partes involucradas.

La materia se evaluará en dos parciales. En la primera evaluación parcial el alumno deberá entregar al profesor de la asignatura un avance del documento, cumpliendo con los criterios definidos en la rúbrica de la materia, previa revisión y aprobación del asesor. Y en la segunda evaluación parcial habrá de entregar el documento concluido al 100%, incluyendo la carta de terminación, expedida por el asesor. La materia se evaluará como Acreditado (AC) o No acreditado (NA).

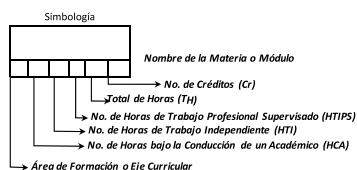
6. Líneas de Generación o Aplicación del Conocimiento (LGAC)

Las LGAC relacionadas con el programa, corresponden con las que desarrollan los Cuerpos Académicos (CA) y son las siguientes:

- Ambientes inteligentes
- Redes de computadoras
- Cómputo móvil
- Sistemas de información y modelado de software

7. Mapa Curricular

Facultad de Telemática											
Mapa Curricular de la carrera de Ingeniería en Software							Clave:	K802	Fecha de Aprobación:	Julio de 2017	
Sem	Materias Obligatorias y Materias Optativas del Área						Materias Electivas			Créditos	Horas Semanales
I	Fundamentos de programación P 4 2 0 6 6	Ética para ingeniería ES 3 2 0 5 5	Fundamentos de redes de datos R 4 1 0 5 5	Matemáticas básicas M 4 1 0 5 5	Sistemas operativos R 4 1 0 5 5	Introducción a la ingeniería de software IS 4 1 0 5 5	Inglés I FI 3 1 0 4 4	Electiva I FI 1 1 0 2 2	Servicio social universitario I FI 0 0 3 3 1	38	40
II	Programación orientada a objetos P 4 2 0 6 6	Sistemas digitales AC 4 1 0 5 5	Servicios de internet R 4 2 0 6 6	Métodos numéricos M 4 1 0 5 5	Desarrollo emprendedor ES 4 1 0 5 5	Ciclo de vida del desarrollo de software IS 4 1 0 5 5	Inglés II FI 3 1 0 4 4	Electiva II FI 1 1 0 2 2	Servicio social universitario II FI 0 0 3 3 1	39	41
III	Estructura de datos P 4 1 0 5 5	Estructuras de computadoras AC 4 1 0 5 5	Legislación y derecho informático ES 3 2 0 5 5	Matemáticas discretas M 4 1 0 5 5	Metodologías ágiles IS 4 1 0 5 5	Bases de datos TI 4 1 0 5 5	Inglés III FI 3 1 0 4 4	Electiva III FI 1 1 0 2 2	Servicio social universitario III FI 0 0 3 3 1	37	39
IV	Optativa I OP 5 1 0 6 6	Formulación de proyectos de software IS 3 2 0 5 5	Programación para web P 4 2 0 6 6	Sistemas embebidos AC 4 1 0 5 5	Probabilidad discreta y análisis estadístico M 4 1 0 5 5	Tecnologías de redes emergentes R 3 2 0 5 5	Inglés IV FI 3 1 0 4 4	Electiva IV FI 1 1 0 2 2	Servicio social universitario IV FI 0 0 3 3 1	39	41
V	Optativa II OP 5 1 0 6 6	Dirección de proyectos de software IS 3 2 0 5 5	Investigación de operaciones y simulación M 4 1 0 5 5	Gestión de las tecnologías de la información TI 4 1 0 5 5	Interacción humano-computadora IHM 4 1 0 5 5	Programación de móviles P 4 2 0 6 6	Inglés V FI 3 1 0 4 4	Electiva V FI 1 1 0 2 2	Servicio social universitario V FI 0 0 3 3 1	39	41
VI	Optativa III OP 5 1 0 6 6	Optativa IV OP 5 1 0 6 6	Diseño y evaluación de interfaces de usuario IHM 4 2 0 6 6	Control de calidad de software IS 4 1 0 5 5	Proyecto de innovación ES 5 2 0 7 7	Desarrollo de software seguro IS 4 1 0 5 5	Inglés VI FI 3 1 0 4 4	Electiva VI FI 1 1 0 2 2	Servicio social universitario VI FI 0 0 3 3 1	42	44
VII	Optativa V OP 5 1 0 6 6	Optativa VI OP 5 1 0 6 6	Optativa VII OP 5 1 0 6 6	Metodología de la investigación ES 6 2 0 8 8			Servicio social constitucional FI 0 0 20 20 9.6	Electiva VII FI 1 1 0 2 2	Servicio social universitario VII FI 0 0 3 3 1	38.6	51
VIII	Experiencia de integración profesional ES 3 10 0 13 13						Estancia profesional FI 0 0 40 40 12.8	Electiva VIII FI 1 1 0 2 2	Servicio social universitario VIII FI 0 0 3 3 1	29	58
Total de créditos										301.4	



Clave de las Áreas de Formación o Ejes Curriculares	
ES	Entorno Social
M	Matemáticas
AC	Arquitectura de Computadoras
R	Redes
P	Programación
IS	Ingeniería en Software
TI	Tratamiento de Información
IHM	Interacción hombre-máquina
OP	Optativas
FI	Formación Integral

8. Tira de Materias

FACULTAD DE TELEMÁTICA PLAN DE ESTUDIOS: INGENIERÍA DE SOFTWARE CLAVE: K802 VIGENCIA A PARTIR DE AGOSTO DE 2017						
						TOTAL DE CRÉDITOS: 301.4

Clave Ma	Materias Obligatorias	HCA	HTI	HTPS	TAA	CR
1	Fundamentos de programación	4	2	0	6	6
2	Ética para ingeniería	3	2	0	5	5
3	Fundamentos de redes de datos	4	1	0	5	5
4	Matemáticas básicas	4	1	0	5	5
5	Sistemas operativos	4	1	0	5	5
6	Introducción a la ingeniería de software	4	1	0	5	5
7	Inglés I	3	1	0	4	4
8	Programación orientada a objetos	4	2	0	6	6
9	Sistemas digitales	4	1	0	5	5
10	Servicios de internet	4	2	0	6	6
11	Métodos numéricos	4	1	0	5	5
12	Desarrollo emprendedor	4	1	0	5	5
13	Ciclo de vida del desarrollo de software	4	1	0	5	5
14	Inglés II	3	1	0	4	4
15	Estructura de datos	4	1	0	5	5
16	Estructuras de computadoras	4	1	0	5	5
17	Legislación y derecho informático	3	2	0	5	5
18	Matemáticas discretas	4	1	0	5	5
19	Metodologías ágiles	4	1	0	5	5
20	Bases de datos	4	1	0	5	5
21	Inglés III	3	1	0	4	4
22	Formulación de proyectos de software	3	2	0	5	5
23	Programación para web	4	2	0	6	6
24	Sistemas embebidos	4	1	0	5	5
25	Probabilidad discreta y análisis estadístico	4	1	0	5	5
26	Tecnologías de redes emergentes	3	2	0	5	5
27	Inglés IV	3	1	0	4	4
28	Dirección de proyectos de software	3	2	0	5	5
29	Investigación de operaciones y simulación	4	1	0	5	5
30	Gestión de las tecnologías de la información	4	1	0	5	5
31	Interacción humano-computadora	4	1	0	5	5

32	Programación de móviles	4	2	0	6	6
33	Inglés V	3	1	0	4	4
34	Diseño y evaluación de interfaces de usuario	4	2	0	6	6
35	Control de calidad de software	4	1	0	5	5
36	Proyecto de innovación	5	2	0	7	7
37	Desarrollo de software seguro	4	1	0	5	5
38	Inglés VI	3	1	0	4	4
39	Metodología de la investigación	6	2	0	8	8
40	Servicio social constitucional	0	0	20	20	9.6
41	Estancia profesional	0	0	40	40	12.8
42	Experiencia de integración profesional	3	10	0	13	13
Sub Total		151	62	60	273	235.4

Clave Ma	Materias Electivas	HCA	HTI	HTPS	TAA	CR
43	Electiva I	1	1	0	2	2
44	Electiva II	1	1	0	2	2
45	Electiva III	1	1	0	2	2
46	Electiva IV	1	1	0	2	2
47	Electiva V	1	1	0	2	2
48	Electiva VI	1	1	0	2	2
49	Electiva VII	1	1	0	2	2
50	Electiva VIII	1	1	0	2	2
51	Servicio social universitario I	0	0	3	3	1
52	Servicio social universitario II	0	0	3	3	1
53	Servicio social universitario III	0	0	3	3	1
54	Servicio social universitario IV	0	0	3	3	1
55	Servicio social universitario V	0	0	3	3	1
56	Servicio social universitario VI	0	0	3	3	1
57	Servicio social universitario VII	0	0	3	3	1
58	Servicio social universitario VIII	0	0	3	3	1
Sub Total		8	8	24	40	24

Clave Ma	Materias Optativas	HCA	HTI	HTPS	TAA	CR
59	Optativa I	5	1	0	6	6
60	Optativa II	5	1	0	6	6
61	Optativa III	5	1	0	6	6
62	Optativa IV	5	1	0	6	6
63	Optativa V	5	1	0	6	6
64	Optativa VI	5	1	0	6	6
65	Optativa VII	5	1	0	6	6
Sub Total		35	7	0	42	42

Actividades de aprendizaje	Clave	Total de Horas	Créditos
Bajo la conducción de un académico	HCA	3,104	194
De trabajo independiente	HTI	1,232	77
De trabajo profesional supervisado	HTPS	1,520	30.4
Total de horas de aprendizaje	TAA	5,856	301.4

9. Estrategias didácticas y experiencias de aprendizaje

Con la intención de dar flexibilidad pedagógica al plan de estudios, se han establecido estrategias didácticas centradas en el aprendizaje, que buscan lograr que alumno un sujeto activo su proceso formativo. Dichas estrategias de aprendizaje situado tienen el objetivo de “promover aprendizaje situados, experienciales y auténticos en los alumnos que les permitan desarrollar habilidades y competencias muy similares o iguales a las que se encontrarán en situaciones de la vida cotidiana o profesional” (Díaz y Hernández, 2010, p. 153).

Aprendizaje con base en proyectos:

Project Oriented Learning –POL por sus siglas en inglés– es una estrategia de aprendizaje que involucra que los alumnos trabajen sobre un proyecto para crear un bien o servicio único, en un tiempo determinado, llevando a cabo tareas de planeación, diseño y realización de un conjunto de actividades, considerando, además, la serie de aprendizajes adquiridos, así como un uso adecuado de los recursos necesarios para lo anterior.

Características:

- 1) La articulación del proceso conlleva la solución práctica para el proyecto.
- 2) Se resuelven los problemas mediante el uso de conocimientos relevantes.
- 3) Se pueden integrar materias de diferentes disciplinas.
- 4) Libertad para generar nuevos conocimientos al buscar soluciones innovadoras.
- 5) Se explora y trabaja una problemática con soluciones que aún no se conocen.
- 6) Involucra un proceso con diferentes etapas.
- 7) Se trabaja con equipos de alumnos, con enfoque colaborativo.
- 8) En consonancia con lo anterior, aplicar el enfoque de evaluación dinámica del aprendizaje, mediante monitoreo, presentación de evidencias por periodo y entrega de resultados obtenidos.

Adicionalmente, en las asignaturas se trabajará con alguna de las siguientes estrategias:

Aprendizaje cooperativo o colaborativo:

Esta estrategia será parte del trabajo de los proyectos integradores, pero adicionalmente puede ser una forma de trabajo en la revisión de contenidos específicos de las asignaturas. Esta estrategia promueve el trabajo cooperativo, la conformación de equipos de trabajo; aspectos de liderazgo y motivación, así como del uso de una comunicación eficaz. Coadyuva a mejorar las metacompetencias esenciales en el estudiante.

Promueve la construcción del aprendizaje por medio de una interacción social: existe una responsabilidad compartida por las tareas a realizar, así como el establecimiento de consensos inherentes al logro de una meta común. Se conforman equipos de trabajo *ex profeso*.

Características:

1. La cooperación entre miembros del grupo para aprovechar la sinergia.
2. El aprendizaje activo: se experimenta e interactúa.
3. Se tiene una interdependencia positiva entre los miembros del equipo.
4. Se hacen responsables por la parte que les es asignada.

Aprendizaje con base en problemas (ABP):

Problem Based Learning –PBL, por sus siglas en Inglés–, puede considerarse como una estrategia de enseñanza-aprendizaje, misma que el profesor puede utilizar en el aula de manera conjunta con otras estrategias y de acuerdo a los objetivos de aprendizaje deseado. Esta estrategia puede ser muy útil tanto para la adquisición de nuevos conocimientos como para el desarrollo de las habilidades, actitudes y valores pertinentes.

Consiste en que un grupo pequeño de alumnos, asistidos por un facilitador o instructor, se reúnen para dar solución a un problema diseñado, *ex profeso*, para facilitar la adquisición de determinados objetivos de aprendizaje.

Características:

1. Los alumnos participan de manera activa en la construcción de sus aprendizajes.
2. El aprendizaje está centrado en el alumno.
3. Se propicia el trabajo cooperativo en los alumnos.
4. Este método puede ser usado en diferentes disciplinas.
5. El instructor funge como facilitador.
6. Está enfocada a la solución de problemas previamente seleccionados y diseñados.
7. El aprendizaje surge de la experiencia respecto a la discusión sobre cómo se va a resolver el problema en cuestión.
8. Fomenta el autoaprendizaje y la reflexión por parte del alumno.
9. Propicia que el alumno se enfrente a situaciones reales haciendo patente las necesidades de contar con determinado conocimiento.

Aprendizaje con base en estudio de casos:

Consiste en presentar a los alumnos una situación o problema inherente a su entorno (caso) para prohiar un análisis pertinente a dicha situación mediante un método asequible, buscando generar alternativas de solución para evaluar las decisiones que se habrán de tomar. Esta estrategia es muy dúctil respecto a manejarse en diferentes ámbitos y condiciones de aplicación.

Características:

1. Que el caso sea motivante para el alumno e invite a su curiosidad y análisis.
2. Que la presentación y argumentación sea verosímil.
3. Que se presente de manera concisa.
4. Que sea inherente al contexto, cercano al acontecer del alumno.

5. Que refleje la complejidad y ambigüedad de la realidad, evitando la simplificación.
6. Que presente una situación problemática.

Capítulo 4. Gestión del Currículo

1. Recursos humanos, financieros, materiales y técnicos

Para la implementación del plan de estudios de Ingeniero en Software, la Facultad de Telemática cuenta con el siguiente recurso humano, material y técnico:

1.1. Recurso humano

Se cuenta con planta docente para el programa de 53 profesores, de los cuales 16 son de tiempo completo y 37 por asignatura. 13 cuentan con grado de doctorado, 31 de maestría, uno con especialidad y 8 de licenciatura (ver tabla 16).

#	Nombre del profesor	Antigüedad	Grado académico	Áreas de formación en las que pueden participar								
				ES	M	AC	R	P	IS	TI	IHC	FI
1	Acosta Díaz Ricardo	14	Doctorado en Educación	x						x		
2	Aguilar Arias María Angélica	10	Maestría en Administración	x					x			
3	Amezcu Valdivinos Ismael	6	Doctorado en Cs. de la Computación				x					
4	Andrade Aréchiga María	31	Doctorado en Cs. de la Computación		x							
5	Andrade Castillo Martha Elba	5	Maestría en Educación Matemática		x							
6	Araiza Cañedo Maribel	6	Licenciatura en Enseñanza de Lenguas									x
7	Ávalos Corona Luis Miguel	9	Esp. en Ciencias del Ambiente, Gestión y Sustentabilidad			x						
8	Bañuelos López Luis Antonio	2	Licenciatura en Derecho	x								
9	Bricio Chapula Carlos Adrián	16	Licenciatura en Comunicaciones y Electrónica			x						
10	Bricio Chapula Enrique	11	Maestría en Computación			x						
11	Buenrostro Mariscal Raymundo	21	Doctorado en Cs. de la Computación				x					
12	Cárdenas Villa Gerardo Emmanuel	13	Maestría en Computación	x	x			x	x			
13	Cabello Espinosa María Eugenia	17	Doctorado en Programación Declarativa e Ingeniería de la Programación	x								
14	Camorlinga Camacho Sofía Magalli	15	Maestría en Administración	x					x			
15	Carrillo Hidalgo Joaquín	8	Maestría en Administración	x					x			
16	Cobián Alvarado Mónica	18	Maestría en Computación	x								
17	Contreras Castillo Juan José	18	Doctorado en Electrónica y Telecomunicaciones con orientación en Telecomunicaciones						x			
18	Cortés Lugo Hugo	11	Maestría en Ingeniería		x							
19	Damián Reyes Pedro	23	Doctorado en Cs. de la Computación					x		x		
20	Escalera Pérez Hernán Adalid	5	Ingeniería en Telemática				x	x				
21	Estrada González Fermín	24	Maestría en Cs. Computacionales			x						

22	Fajardo Flores Silvia Berenice	18	Doctorado en Cs. Computacionales					x	x		x	
23	Flores Cortés Carlos Alberto	25	Doctorado en Cs. Computacionales					x				
24	Flores Flores Eduardo	16	Maestría en Computación				x					
25	Gallardo Armando Román	28	Doctorado en Educación					x		x		
26	Gaspar Cruz Carlos Fidel	19	Maestría en Cs. Área Telemática				x					
27	Gómez Galván Mayela Haideé	6	Maestría en Tecnologías de Información									
28	Govea Valencia Georgina	6	Maestría en Finanzas	x								
29	Guzmán Benavides Krishna Neith	9	Maestría en Tecnologías de Información				x					
30	Herrera Morales José Román	21	Doctorado en Tecnologías de Información					x		x		
31	Lepe Salazar Francisco Iván	9	Maestría en Computación	x				x			x	
32	Medina Sandoval Víctor Hugo	13	Maestría en Tecnologías de Información					x	x			
33	Mercado Maciel Alejandra M.	12	Maestría en Literatura Hispanoamericana									x
34	Miramontes Meza Ramsés	1	Maestría en Computación			x						
35	Moreno Oseguera Raymundo	5	Ingeniería Civil		x							
36	Nava Bautista Martha Xóchitl	11	Maestría en Tecnologías de Información		x							
37	Peralta Araiza Ana Conceza	9	Maestría en Mercadotecnia	x					x			
38	Pozas Zepeda Darío	10	Licenciatura en Física		x							
39	Puente Medina José Marcos		Ingeniería en Telemática			x						
40	Ramírez Alcaraz Juan Manuel	29	Doctorado en Cs. de la Computación				x					
41	Ramírez González Humberto	17	Maestría en Telemática					x				
42	Ramírez Morfín José Nabor	15	Maestría en Tecnologías de Información									
43	Ramírez Sánchez Claudia Yolanda	19	Maestría en Enseñanza del Inglés									x
44	Ramos Madrigal Abel	18	Maestría en Pedagogía									x
45	Ramos Mejía Germán	13	Maestría en Tecnologías de Información				x			x		
46	Ramos Michel Erika Margarita	19	Doctorado en Cs. de la Computación		x							
47	Rangel Alcantar Erick	26	Maestría en Cs. Computacionales									
48	Rodríguez Ortiz Miguel Ángel	14	Maestría en Computación					x	x		x	
49	Sandoval Carrillo Sara	19	Maestría en Cs. Área Telemática	x						x		
50	Santana Mancilla Pedro César	10	Maestría en Ingeniería					x			x	
51	Torres López Héctor	24	Maestría en Tecnologías de Información			x		x				
52	Vázquez Godina Lorenzo Aarón	23	Maestría en Administración de Tecnologías de Información	x					x			
53	Villaseñor Hernández Manuel Pastor	2	Licenciatura en Informática					x	x			

Tabla 16. Perfil profesional de los docentes y áreas de formación del plan de estudios en las que participarán

1.2. Materiales (infraestructura)

En relación con la infraestructura física, la Facultad de Telemática cuenta con un área administrativa (donde está ubicada la dirección, dos coordinaciones académicas, secretaría administrativa, oficina para personal secretarial), sanitarios, bodega para archivo, bodega para el resguardo de material de intendencia y mantenimiento, un espacio con 18 cubículos para profesores y una sala para reuniones de trabajo y titulaciones.

Para el trabajo académico, se tiene 15 espacios para atender los PE de Licenciatura (Software y Telemática), los cuales son DCompLab, Arquitectura de Computadoras, Redes, CISCO; cinco, como laboratorios de cómputo, un centro de cómputo, así como de cuatro aulas tipo auditorio y un aula tradicional.

1.3. Técnicos

Cada uno de los espacios mencionados en el párrafo anterior, cuenta con equipamiento técnico especializado para realizar las actividades académicas programadas en las asignaturas. Los auditorios disponen de proyector multimedia, pintarrón y aire acondicionado. Por su parte, los laboratorios, cuentan con computadoras (para uso de profesores y presentaciones por los estudiantes), hay variaciones en el número de computadoras y equipos especializados en CISCO, Redes, Arquitectura de Computadoras y Cómputo Distribuido de acuerdo con su propósito.

Respecto a la infraestructura de cómputo, actualmente, se tiene un total de 226 computadoras (173 para uso estudiantes, 37 para uso de profesores y 16 para uso administrativo). Estos datos representan la relación de 1 alumno por equipo dada la modalidad del desarrollo de las clases y prácticas. Asimismo, se tiene el uso de cinco servidores y ocho impresoras.

2. Servicios de apoyo a la formación integral

2.1. Estrategias de apoyo académico

El Modelo Educativo establece las *estrategias de apoyo a los estudiantes* que se articulan al proceso formativo las cuales se retoma el programa educativo de Ingeniero en Software. Dichas estrategias hacen referencia, principalmente, la *tutoría*, el *aprendizaje de lenguas extranjeras* y los *servicios para la gestión de la información*, las cuales se implementarán de la siguiente manera:

Con respecto a la **tutoría**, se considera una herramienta útil que permite dar seguimiento a los estudiantes de manera individual y grupal durante su trayectoria escolar, orientándolos en su proyecto de vida y la consolidación de valores, logrando con ello su crecimiento personal, profesional y social.

En este sentido, el programa educativo se apegará a lo establecido en el Programa Institucional de Tutoría (2015), organizando la intervención tutorial bajo dos modalidades: académica y personalizada. Para llevar a cabo la primera de ellas, los docentes deberán diseñar, planificar y llevar a cabo, semestralmente, actividades que permitan el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes en cada una de las asignaturas; es decir, el docente deberá atender y apoyar al estudiante en la comprensión de las materias, el asesoramiento en la

elaboración de trabajos, la resolución de proyectos y problemas propuestos.

Con respeto a la tutoría personalizada, se pretende lograr el desarrollo integral del estudiante y atender, en la medida de lo posible, situaciones específicas que contribuyan a su desarrollo como persona, ciudadano y profesionista. Para ello, el programa educativo designará al 100% de los estudiantes un Profesor de Tiempo Completo (PTC) que fungirá como su tutor durante todo el trayecto de la carrera y el cual tendrá constante comunicación y acercamiento con su tutorado.

Además, con el apoyo del orientador educativo se buscará que los estudiantes participen en los cursos, talleres y diplomados que se ofrecen en la Universidad para fortalecer su formación integral. Para los estudiantes de primer semestre, el objetivo es que trabajen con la definición de su proyecto de vida y el establecimiento de compromisos y expectativas en su carrera. Mientras que para los estudiantes de cuarto y quinto semestre se les invitará a participar en talleres o pláticas sobre actitudes y motivación; y para los estudiantes de sexto a octavo semestre, se trabajarán aspectos de desempeño laboral. Por otra parte, los estudiantes del último semestre revisarán con su tutor opciones de estudios de posgrado, que se fortalecerá a través de las Jornadas de Vinculación que la Facultad de Telemática ha estado organizado durante los últimos años.

Ahora bien, con respecto al **aprendizaje de lenguas extranjeras** y en atención a las políticas de internacionalización del currículo de la Institución, el plan de estudios cuenta con cursos para el aprendizaje del idioma inglés, lengua que es primordial para las carreras de TI. Se consideran seis cursos obligatorios, de acuerdo a los lineamientos que señala el Programa Universitario de Inglés *Formación Basada en Competencias e Integrada al Currículo Universitario* (PUI-BACICUN) y en cuya carga académica se retomarán contenidos específicos (ver tabla 17). Además, de un curso optativo adicional en séptimo semestre, el cual tiene como objetivo proporcionar herramientas para desenvolverse en una entrevista de trabajo y pueda comunicarse en este idioma en el campo laboral.

Unidades temáticas del PUI-BACICUn							
Como materia obligatoria							Como materia adicional
Semestre	1er	2do	3er	4to	5to	6to	7mo
Temas	Temas del Milenio (contextos globales)		Temas ligados al área de profesionalización (Los Temas del Milenio se pueden retomar en esta etapa siempre y cuando sean trabajados desde el punto de vista de la profesión)				Optativa: Inglés comunicativo para el campo laboral
Competencias	Multiculturalismo y plurilingüismo (culturas, comparaciones, conexiones y comunidades)						
	Comunicativas (speaking, listening, writing and reading)						
Estrategias de aprendizaje / enseñanza	*Tareas *Grupos de trabajo colaborativo *Modelización		*Problemas *Debates *Práctica: Práctica guiada y Práctica autónoma			*Logro de objetivos basados en productos y semi-productos *Proyectos *Juego de roles	
Complejidad	Baja	Moderada		Alta		Muy Alta	

Tabla 17. Unidades temáticas que se considerarán en las materias de inglés

Por último, es indiscutible que la información, el conocimiento y las tecnologías constituyen insumos fundamentales para fortalecer el proceso educativo. Por ello, en lo concerniente a los *servicios para la gestión de la información* el plan contempla la inclusión de diversas plataformas de estudio, tales como Moodle, Classroom, EDUC y EvPraxis.

2.2. Estrategias para favorecer la permanencia

En sintonía con el Modelo Educativo, para favorecer la permanencia de los estudiantes en el programa se implementarán estrategias relacionadas con *becas y orientación educativa*.

Con respecto a las **becas**, el esquema está planteado para garantizar que ningún estudiante con aptitudes, se quede fuera por razones de índole económico. En este sentido, en el PE se ofrecen diversas alternativas, entre ellas: becas de la Universidad de Colima y por la Coordinación Nacional de Becas para Educación Superior (CNBES). Para garantizar que todos los estudiantes tengan conocimiento de ellas, se tomarán acciones pertinentes para difundir en tiempo y forma las convocatorias con el fin de que aquellos estudiantes que requieren estos apoyos para continuar sus estudios, se vean beneficiados y concluyan su formación profesional.

En relación a la **orientación educativa**, y en consonancia con la modalidad de tutoría académica que se implementará en el programa educativo (descrito en párrafos anteriores), se garantizará que los profesores apoyen a los estudiantes durante su trayecto académico, ya sea como parte de las actividades de las materias o en relación con proyectos de investigación de interés del estudiante, estancia profesional, movilidad académica, elección de materias optativas, entre otras.

De igual forma, se propiciará que los estudiantes participen, continuamente, en: cursos, talleres, diplomados o cualquier otra actividad que la Universidad de Colima ofrezca en beneficio de su formación. En este sentido, el orientador educativo asignado al plantel jugará un papel muy importante, ya que, con él, se trabajará con los estudiantes de los primeros semestres, en aspectos relacionados con la definición de su proyecto de vida y establecimiento de compromisos y expectativas de carrera. Con los estudiantes de cuarto y quinto semestre se les invitará a participar en talleres o pláticas sobre actitudes y motivación, los cuales estará considerados como parte de las actividades para la acreditación de las asignaturas Electivas.

Para los estudiantes de sexto y séptimo semestre, se trabajarán aspectos de desempeño laboral, así como opciones de estudios de posgrado, a través de la Jornada de Vinculación, Investigación, Desarrollo y Transferencia Tecnológica, que organizará la Facultad de Telemática.

3. Proceso de organización y gestión del programa educativo

3.1. Organización del personal académico y administrativo

Para operar el programa educativo, el personal adscrito al plantel se organizará, de acuerdo con lo establecido en las políticas y normativa institucionales, de la siguiente manera:

Personal directivo-administrativo:

1. Director (a) de la facultad.

2. Coordinador (es) académico (s) por carrera.
3. Secretario (a) administrativo (a).
4. Asesor (a) pedagógico (a).
5. Personal secretarial y de servicios generales.
6. Orientador educativo.

Personal responsable de actividades sustantivas:

1. Responsable del centro de cómputo.
2. Responsable del laboratorio DCompLab.
3. Responsable del laboratorio CISCO.
4. Responsable del laboratorio Redes.
5. Responsable del laboratorio Arquitectura de Computadoras.
6. Responsable de los laboratorios 1 al 5.
7. Responsable del programa de educación continúa.
8. Responsable de Vinculación con el sector social y productivo.
9. Responsable del programa de seguimiento de egresados.
10. Responsable del programa de becas de manutención.
11. Responsable del programa de becas (otras).
12. Responsable del servicio social universitario.
13. Responsable del servicio social constitucional.
14. Responsable de la práctica profesional.

Con respecto a la organización del personal académico, se retomará la orientación que señala el Modelo Educativo de la Institución con respecto a la *colegialidad*. En este sentido, se llevarán a cabo sesiones de trabajo constantes de los diferentes cuerpos colegiados que existen en el plantel y programa educativo: *Consejo Técnico, Colegio de academias, Academias de profesores (por semestre, área de formación y campo disciplinario)* y los *Cuerpos Académicos de investigación*.

En relación con lo anterior, el personal directivo del plantel promoverá que los integrantes de dichos cuerpos colegiados cumplan con la normativa institucional que designa y regula sus funciones y atribuciones.

3.2. Normativa complementaria para la implementación del programa

El plan de estudios cuenta con actividades académicas en las cuales es necesaria la definición de lineamientos específicos para su elaboración, ejecución, control y evaluación; una de ellas es la *Práctica profesional*, la cual, como se observa en el mapa curricular, se encuentra ubicada en el octavo semestre.

En esta propuesta se considera que el alumno tenga la posibilidad de realizar su Práctica profesional en la *modalidad de estancia*, de acuerdo a lo establecido en los *Lineamientos para la realización de la práctica profesional* de la Universidad de Colima. Con base en dicha normativa, el plantel integrará, en los primeros tres meses posteriores al inicio de vigencia del plan de estudios, el *Comité Técnico de la Estancia Profesional*, cuyas funciones serán las siguientes:

- i. Fungir como órgano colegiado en la definición de políticas y lineamientos específicos para

la elaboración, ejecución, control y evaluación de los programas establecidos para la realización de la estancia profesional.

- ii. Proponer convenios de colaboración con instituciones y organizaciones que requieren de practicantes, así como proyectos específicos.
- iii. Participar en los procesos de monitoreo de la estancia profesional y emitir sugerencias para la actualización del plan de estudios.

3.3. Gestión de proyectos de vinculación con el sector social o productivo

Por el momento, la Facultad no cuenta con convenios formalizados para la carrera de Ingeniería de Software, sin embargo, la relación que se tiene es meramente informal puesto que ahí es donde se han ubicado en los últimos años los alumnos para realizar su estancia profesional. Se ha solicitado a las empresas la documentación necesaria para generar convenios que permitan mantener la relación y que el estudiante tenga la oportunidad de dar a conocer sus habilidades.

3.4. Gestión de recurso humano y material para operar el plan de estudios

Con base en el análisis realizado de la planta docente con que cuenta el plantel para implementar el plan de estudios, se ha detectado que en un corto plazo (de dos a tres años) será necesario realizar gestiones ante las autoridades de la institución para incorporar más profesores, debido a que se presentarán algunas jubilaciones docentes, así como el incremento en el número de asignaturas y horas de éstas; particularmente, en relación con los profesores por asignatura que ya laboran en la institución.

Se espera lograr la contratación de profesores expertos en cualquiera de las líneas de generación y aplicación del conocimiento que se cultivan en esta Facultad. Con la idea de fortalecer el trabajo que se realiza y lograr la consolidación de los cuerpos académicos.

Las computadoras son un elemento indispensable en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la disciplina; además, de que la tecnología avanza rápidamente. Por ello, es necesario actualizar el equipo de cómputo de manera radical y estar a la vanguardia de acuerdo a las necesidades cambiantes que la tecnología requiere.

De igual manera, las aulas se deben equipar con elementos necesarios para que la tecnología tenga una mejor aplicación (audífonos, bocinas, cámaras) pero sobre todo con mayores capacidades de rendimiento. Para lo anterior, es necesario adquirir equipo nuevo que permita integrar los requerimientos actuales y que las computadoras que se tienen hasta el momento no permiten una actualización.

En general, este edificio tiene 18 años de haberse construido y los materiales existentes han sufrido un desgaste considerable. Conforme pasa el tiempo, la imagen del edificio se ha deteriorado, por lo que será necesario impermeabilizar para que en el periodo de lluvias los equipos no se dañen, y pintar.

Las sillas se encuentran cubiertas con tela que fácilmente adquiere manchas a través del tiempo. Será necesario considerar que, a pesar de la limpieza que se les hace, mantienen impregnados los olores. Por tanto, es necesario cambiar el mobiliario de las aulas.

Los baños del edificio también requieren mantenimiento y remodelación, ya que no han

sido atendidos desde la construcción original.

Para todas estas actividades de actualización y mantenimiento de la infraestructura, se gestionará recursos ante la institución y fuentes de financiamiento externos (PFCE, ESDEPED, etc.).

De manera adicional, es necesario considerar que el nuevo plan de Ingeniería de Software, conlleva nuevos retos y desafíos, no solo en los contenidos teóricos, metodológicos, sino también en la parte práctica inherente para el desarrollo teórico-práctico de los estudiantes. Puesto que la Facultad de Telemática trabaja con un enfoque basado en el desarrollo de competencias, es necesario actualizar los laboratorios y servicios con los que cuenta en la actualidad el plantel, de acuerdo con las necesidades actuales.

En el caso del equipo de cómputo, se requiere de la actualización de al menos el 50% de ellos, además agrega un promedio de cinco equipos adicionales en cada laboratorio para completar los espacios que actualmente están vacíos. Otra de las necesidades se refiere a la conectividad de la red universitaria. En los laboratorios se requiere agregar más salidas de red, tanto para los propios equipos de cómputo del plantel, como para dar servicio a las computadoras de los estudiantes. En este mismo sentido, como consecuencia de la falta de espacios para trabajar en los laboratorios, muchos de los alumnos optan por traer sus propios equipos de cómputo, por lo que la red inalámbrica ha sido rebasada por la gran cantidad de dispositivos utilizando el servicio al mismo tiempo.

Otra de las áreas que requiere ser mejorada y actualizada es la referente a las herramientas y equipos con los que se realizan las prácticas los laboratorios, así como las herramientas especializadas y de medición, como puntas lógicas, fuentes variables, micro controladores, switches, enrutadores, AP, probadores de cable UTP, firewall, filtros de contenidos, por citar algunos ejemplos. Para el caso de la Ingeniería de Software se requiere de programas especializados para desarrollo de software, desarrollo web, sistemas operativos, control de tráfico de red, monitoreo y seguridad en redes, sistemas de seguridad de la información, entre otras más.

En el área de las tecnologías, en la que se desarrolla la Facultad de Telemática, la constante modernización de ésta es indiscutible y documentada, por ello se requiere una inversión por parte de la Universidad de Colima para que los programas de estudios ofrecidos estén acorde a las competencias que la sociedad actual requiere de los alumnos.

3.5. Programa de capacitación docente y disciplinar

Con respecto a este rubro, el programa educativo retomará lo establecido en el Programa Institucional de Formación Docente (PIFOD), el cual tiene como objetivo contribuir mediante espacios formativos presenciales y virtuales, al desarrollo de competencias que permitan alcanzar el perfil docente, así como de optimizar el desempeño profesional y personal de los cuadros de profesores, en el marco del Modelo Educativo Institucional.

Considerando que el área de las TI se encuentra en constante cambio, es importante que los profesores se actualicen sobre temáticas innovadoras relacionadas con la disciplina. Además de lo anterior, es fundamental que exista capacitación relacionada con el desempeño docente (didáctico-pedagógico), especialmente, porque el plan de estudios considera estrategias didácticas y experiencias de aprendizaje que son necesarias que todos los profesores las

implementen.

En este sentido, el programa educativo establecerá un *Plan de mejora docente* el cual, anualmente, será elaborado con la participación de las Academias, Director (a), Coordinador (a) académico (a) y Asesor (a) pedagógico (a), los cuales analizarán la situación actual de los profesores con respecto a su perfil y las demandas disciplinares y pedagógicas que requiere el plan de estudios, para proponer temáticas y eventos de capacitación, así como también se analizará si se cuenta con el recurso humano y financiero para implementar dichas actividades o habría la necesidad de gestión ante instancias institucionales o externas.

Para operar las actividades del Plan de mejora docente, se trabajará en coordinación con la Dirección General de Desarrollo del Personal Académico de la Universidad de Colima. Durante el primer año de implementación del plan de estudios, se realizarán las gestiones ante esta dependencia para realizar cursos de capacitación sobre el *Aprendizaje basado en problemas* y el *Aprendizaje con base en estudios de casos*, estrategias didácticas que se implementarán en el plan de estudios y, de las cuales, es necesario una actualización para los profesores.

4. Estrategias de monitoreo, realimentación y evaluación del plan de estudios

En el marco de la evaluación, se concibe en dos modalidades: *interna* y *externa*. Mismas que se describen a continuación:

4.1. Evaluación interna

En la evaluación interna se considerarán aspectos de la formación del estudiante que mantienen una estrecha relación con el desempeño e interacción con el docente. Para lo cual, semestral y anualmente se analizarán los siguientes criterios:

- Indicadores de Rendimiento Académico.
- Resultado (promedio de calificaciones) generacional por semestre.
- Análisis de las “asignaturas objeto de atención”.
- Índice de alumnos de 2da opción.
- Resultados del EGEL (CENEVAL).
- Experiencia de los proyectos integradores.

Para el ámbito del impacto socio-profesional, como referente para verificar la pertinencia del programa educativo, se analiza la experiencia de la Estancia Profesional (innovación), seguimiento de egresados (institucional), tendencias de la disciplina (para efecto de crear, actualizar o reestructurar los programas vigentes) y; por último, la percepción de los empleadores.

4.2. Evaluación externa

La evaluación externa se centrará en el trabajo para fines de sostener el reconocimiento nacional de su calidad a través del proceso de evaluación que establece el Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación, A.C. (CONAIC).

Bibliografía

- ACM & IEEE-CS. (2004). Software Engineering 2004: Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software Engineering.
- ANIEI. <http://www.aniei.org.mx/ANIEI/>
- ANUIES. (2000). *La educación superior en el siglo XXI: Líneas estratégicas de desarrollo. México*. Obtenido de: www.anui.es.mx/
- ATKEARNEY. (2011). La Industria de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICS) en México Requiere que al Menos un 29% del Capital Humano Cuenten con Certificaciones Intermedias y Avanzadas. 1. Recuperado de http://www.mexico-first.org/images/pdf/white_paper_atkearney.pdf
- Azofeifa, M., Giró, A., Castro, A., Rojas, M. y Rojas, G. (2014). Paradigma educativo: aprendizaje situado. Recuperado el 20 de junio de 2017, de <https://psicoeducat2013.wordpress.com/2014/02/06/hacia-un-nuevo-paradigma-educativo-aprendizaje-situado/>
- Beneiton, P. (2007). *Reflexiones y perspectivas de la educación superior en América Latina. Informe final Proyecto Tuning América Latina 2004-2007*. España: Universidad de Deusto/Universidad de Groningen.
- Castellanos, N., Morga, L. y Castellanos, A. (2013). Educación por competencias: hacia la excelencia en la formación superior. Estado de México: Red Tercer Milenio S. C.
- CIISA. (2013). Ingeniería en Telemática (Conectividad y Redes). Recuperado en Noviembre de 2013, de: <http://www.ciisa.cl/carreras/ingenieria-en-telematica>
- CONAIC. <http://www.conaic.net/>
- Díaz-Barriga, F. (octubre, 2014). Estrategias para el desarrollo de competencias en educación superior. En G. Carrillo (ed.). El currículo por competencias en la educación superior. Ponencias y debates. I Encuentro Internacional Universitario (pp. 63-83). Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Díaz, Frida y Hernández, Gerardo. (2010). *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista*. McGraw Hill: México.
- Frola, P. y Velásquez, J. (2011). Estrategias didácticas por competencias. Diseños eficientes de intervención pedagógica. México: Centro de Investigación Educativa y Capacitación Institucional S. C.
- México First. (2012). Certificaciones 2012. Recuperado en Marzo de 2015, de: <http://www.catalogo.mexico-first.org/principal/cat2012.html>
- Presidencia de la República (2013). *Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018*. México: Diario Oficial de la Federación.
- Observatorio de Innovación Educativa (2016). Evaluación del desempeño en el modelo educativo basado en competencias. Edu Trends. Recuperado el 20 de mayo de 2017 de <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Edu%20Trends%20ED%20en%20MEBC.pdf>
- Sánchez, M. (2002). *Manual del curso Didáctica de los procesos cognitivos*. ITESM, México

(Monterrey), 1995. Pág. 105. Citado en ESTÉVEZ N., Ety. *Enseñar a aprender. Estrategias cognitivas*. Paidós: México.

Select / se (2014). *Estado actual y perspectivas del capital humano en el Sector TI y Servicios relacionados*. Select.

STPS. (2015). Observatorio Laboral del Gobierno Federal. Recuperado el 26 de Febrero de 2015 de:

http://www.observatoriolaboral.gob.mx/swb/es/ola/expectativas_laborales_futuro?page=1 y
en: http://www.observatoriolaboral.gob.mx/swb/es/ola/expectativas_laborales_futuro?page=2

Serna M., Edgar (Ed.) (2013). *Libro Blanco de la Ingeniería de Software en América Latina*. Medellín: IAI.

Universidad de Colima (2016). *Lineamientos para el diseño, implementación y evaluación de planes de estudio*. Colima, Mex.: Universidad de Colima.

Anexos

Anexo 1. Programas sintéticos

Asignaturas obligatorias

Universidad de Colima Coordinación General de Docencia Dirección General de Educación Superior PROGRAMA SINTÉTICO					
Datos de identificación del programa educativo					
Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software					
Unidad académica: Facultad de Telemática					
Datos de identificación de la materia					
Nombre de la materia: Fundamentos de programación					
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
I	6	6	4	2	0
Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:					
Obligatorias:		x	Optativa del área:		
Área de formación o eje curricular al que pertenece: Programación					
Materias antecedentes: Ninguna					
Materias simultáneas: Ninguna					
Materias consecutivas: Programación orientada a objetos					
Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:					
Desarrolla sistemas de software para alcanzar los objetivos de las organizaciones. Crea soluciones de software de <i>extremo a extremo</i> para interconectarse de forma segura en un ecosistema de tecnologías de información empresarial.					
Propósito general de la materia:					
Destreza y capacidad para analizar e implementar soluciones algorítmicas a problemas relacionados con la información, basados en técnicas de codificación estandarizadas.					
Contenidos:					
1. Conceptos básicos 2. Algoritmos 3. Estructuras algorítmicas 4. Estructuras cíclicas 5. Subprogramas (Métodos) 6. Arreglos 7. Laboratorios (Elaboración de programas)					
Estrategias didácticas:					
• Estudio individual • Búsqueda y análisis de información					

- Ensayos
- Tareas, proyectos, investigaciones
- Exposición del profesor de los contenidos y las actividades
- Conferencia de un experto sobre el tema encontradas en video en línea
- Video tutoriales de los temas a debatir
- Paneles para debatir sobre el contenido temático
- Debates sobre contenidos temáticos
- Solución de casos
- Talleres y laboratorios
- Métodos de proyectos
- ABP
- Discusión y debates

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Ética para Ingeniería.

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
I	5	5	3	2	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:	x	Optativa del área:	
----------------------	---	---------------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Entorno Social

Materias antecedentes: Ninguna

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Ninguna

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Produce software tomando en cuenta el interés social y los criterios del desarrollo sustentable.

Propósito general de la materia:

Propiciar en el estudiante la reflexión respecto a cómo sus decisiones afectan a los demás, valorando qué conductas y actividades del quehacer profesional del ingeniero en software deben ser las correctas, de acuerdo a las expectativas de la comunidad.

Contenidos:

1. Introducción a la ética
2. Instrumentos de la ética
3. Elementos del orden moral
4. Instituciones éticas
5. Ética en el lugar de trabajo
6. Problemas éticos contemporáneos
8. Responsabilidad social corporativa
9. Comportamiento humano en organizaciones y ética

Estrategias didácticas:

- Exposición del profesor con apoyos didácticos
- Estudio de casos
- Trabajo colaborativo
- Aprendizaje con base en problemas

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos

- Portafolio
- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Fundamentos de redes de datos

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
I	5	5	4	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:	x	Optativa del área:	
----------------------	---	---------------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Redes

Materias antecedentes: Ninguna

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Servicios de Internet, Tecnologías de Redes Emergentes.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Crea soluciones de software de extremo a extremo para interconectarse de forma segura en un ecosistema de tecnologías de información empresarial.

Desarrolla soluciones de cómputo para sistemas distribuidos y de alto desempeño.

Propósito general de la materia:

Brindar las competencias necesarias para el diseño de redes; comprender e integrar los servicios relacionados con la transmisión y recepción de la información, incluyendo tecnologías, modelos, medios de transmisión, protocolos y tipos de redes.

Contenidos:

1. Introducción a las redes de computadoras
2. Protocolos y comunicaciones de red
3. Medios de Transmisión
4. Ethernet
5. Capas intermedias del modelo OSI
6. Capa de aplicación
7. Armado de una red pequeña

Estrategias didácticas:

- Estudio de casos
- Expositiva
- Trabajo colaborativo
- Resolución de casos
- Soluciones documentadas
- Evaluación diagnóstica, retroalimentación

- Investigación, análisis y comparación de tecnologías para implementación de interfaces de acceso a datos
- Utilización de plataforma en línea (Moodle, classroom) para seguimiento, control de actividades, repositorio de recursos, documentos y guías para desarrollo de prácticas
- Asesoría extra-clase para dudas sobre temas y a actividades a desarrollar
- Identificación, recopilación y clasificación de recursos relacionados a los temas de la materia para generar un repositorio digital
- Metodología de Aprendizaje por Proyectos (estrategia general del programa de Ingeniería en T/S)

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Matemáticas básicas

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
I	5	5	4	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:	x	Optativa del área:	
----------------------	---	---------------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Matemáticas

Materias antecedentes: Ninguna

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Métodos numéricos, matemáticas discretas, probabilidad discreta y análisis estadístico, investigación de operaciones y simulación.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Aplica fundamentos matemáticos, principios algorítmicos y/o teorías de Ciencias de la Computación para el tratamiento y análisis de información, modelado de algoritmos o diseño de soluciones informáticas

Propósito general de la materia:

Desarrolla sus competencias para la resolución de problemas de matemáticas mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas. Adquiere herramientas de lógica, conjuntos, funciones, álgebra, operaciones con matrices y vectores, todas éstas para aplicarlas en la ciencia de la computación.

Contenidos:

1. Operaciones aritméticas y trigonometría
2. Funciones, relaciones y conjuntos
3. Lógica básica
4. Álgebra clásica
5. Álgebra lineal

Estrategias didácticas:

- Preguntas y respuestas
- Planteamiento de problemas y búsqueda de soluciones
- Trabajo individual o grupal
- Ejercitación
- Exploración
- Trabajos de investigación
- Exposiciones
- Discusiones colectivas

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Sistemas operativos

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
I	5	5	4	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:	x	Optativa del área:	
----------------------	---	---------------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Redes

Materias antecedentes: Ninguna

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Ninguna

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Desarrolla soluciones de cómputo para sistemas distribuidos y de alto desempeño.

Diseña, desarrolla, prueba y mantiene software eficiente para diferentes arquitecturas de computadoras digitales y sus aplicaciones.

Propósito general de la materia:

Identifica y describe los componentes clave de cualquier Sistema Operativo, instala y administra Sistemas Operativos e identifica y analiza las funciones básicas que son responsabilidad de los Sistemas Operativos (SOs).

Contenidos:

1. Introducción a los Sistemas Operativos
2. Planificación de Procesos
3. Administración de Memoria
4. Sistemas de Archivos
5. Sistemas multiprogramación y distribuidos

Estrategias didácticas:

- Estudio de casos
- Expositiva
- Trabajo colaborativo
- Resolución de casos
- Soluciones documentadas
- Evaluación diagnóstica, retroalimentación
- Investigación, análisis y comparación de tecnologías para implementación de interfaces de acceso a datos
- Utilización de plataforma en línea (Moodle, classroom) para seguimiento, control de actividades, repositorio de recursos, documentos y guías para desarrollo de prácticas

- Asesoría extra-clase para dudas sobre temas y a actividades a desarrollar
- Identificación, recopilación y clasificación de recursos relacionados a los temas de la materia para generar un repositorio digital
- Metodología de Aprendizaje por Proyectos (estrategia general del programa de Ingeniería en T/S)

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Introducción a la ingeniería de software

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
I	5	5	4	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:	x	Optativa del área:	
----------------------	---	---------------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ingeniería de Software

Materias antecedentes: Ninguna

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Ciclo de vida de desarrollo de software, Formulación de proyectos de software, Metodologías ágiles, Control de calidad de software, Desarrollo de software seguro, Diseño y evaluación de interfaces de usuario

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Desarrolla sistemas de software para alcanzar los objetivos de las organizaciones.

Propósito general de la materia:

Conocer los conceptos básicos sobre ingeniería de software.

Contenidos:

1. Fundamentos de Ingeniería de Software
2. Modelos de ciclo de vida
3. Requisitos
4. Diseño de software
5. Gestión de la calidad del software
6. Garantía de la calidad del software
7. Evolución del software

Estrategias didácticas:

- Exposición del profesor y de los alumnos
- Lecturas y discusión dirigida
- Ejercicios prácticos supervisados por el profesor

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica

- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Programación orientada a objetos

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
II	6	6	4	2	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:	x	Optativa del área:	
----------------------	---	---------------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Programación

Materias antecedentes: Fundamentos de programación.

Materias simultáneas: Estructuras de datos

Materias consecutivas: Programación web, Programación de móviles.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Desarrolla sistemas de software para alcanzar los objetivos de las organizaciones.

Propósito general de la materia:

Desarrolla sistemas de software utilizando el paradigma de la programación orientada a objetos.

Contenidos:

1. Introducción a la programación orientada a objetos
2. Los principios de la programación orientada a objetos
3. Utilización y desarrollo de librerías

Estrategias didácticas:

- Clases de demostración
- Revisión documental y elaboración de reportes
- Sesiones de resolución de problemas

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.

- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Sistemas digitales

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
II	5	5	4	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:	x	Optativa del área:	
----------------------	---	---------------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Arquitectura de computadoras

Materias antecedentes: Matemáticas básicas

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Estructuras de computadoras, Sistemas embebidos

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Diseña, desarrolla, prueba y mantiene software eficiente para diferentes arquitecturas de computadoras digitales y sus aplicaciones.

Propósito general de la materia:

Desarrolla competencias para el análisis y conocimiento de las lógicas secuencial y combinacional, fundamentos del funcionamiento de las computadoras de propósito general y específico.

Contenidos:

1. Conceptos introductorios
2. Sistemas y códigos numéricos
3. Descripción de circuitos lógicos
4. Circuitos lógicos combinacionales
5. Flip-Flops y dispositivos relacionados
6. Contadores y registros

Estrategias didácticas:

- Lecturas temas y solución individual de ejercicios
- Exposición de temas por el profesor y por equipos de alumnos
- Clase invertida
- Diseño, desarrollo y presentación de prácticas de laboratorio por equipo

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio

- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Servicios de internet

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
II	6	6	4	2	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:	x	Optativa del área:	
----------------------	---	---------------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Redes

Materias antecedentes: Fundamentos de redes de datos, Sistemas operativos.

Materias simultáneas: Programación orientada a objetos, Estructura de datos.

Materias consecutivas: Programación para Web, Tecnologías de redes emergentes.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Crea soluciones de software de extremo a extremo para interconectarse de forma segura en un ecosistema de tecnologías de información empresarial.

Propósito general de la materia:

Conoce e instala/utiliza los principales servicios que se ofertan en Internet, así mismo, desarrolla Clientes y/o servidores de los principales servicios de Internet (ej. HTTP,FTP) en algún lenguaje de programación.

Contenidos:

1. Antecedentes de Internet y sus servicios
2. Servicios Cliente/Servidor básicos
3. Desarrollo de servicios basado en estándares
4. Redes Sociales
5. Otros servicios en Internet

Estrategias didácticas:

- Exposición por parte del maestro y por el alumno
- Lecturas y discusión dirigidas
- Lluvia de ideas

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio

- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Métodos numéricos

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
II	5	5	4	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:	x	Optativa del área:	
----------------------	---	---------------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Matemáticas

Materias antecedentes: Matemáticas básicas.

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Matemáticas discretas, probabilidad discreta y análisis estadístico, investigación de operaciones y simulación.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Aplica fundamentos matemáticos, principios algorítmicos y/o teorías de Ciencias de la Computación para el tratamiento y análisis de información, modelado de algoritmos o diseño de soluciones informáticas.

Propósito general de la materia:

El ingeniero en software es capaz de utilizar los métodos numéricos para obtener soluciones aproximadas de modelos matemáticos, que no se pueden resolver con métodos analíticos, mediante el método que proporcione el mínimo error, dependiendo de las condiciones del problema y utilizando equipo de cómputo como herramienta para desarrollar programas

Contenidos:

1. Errores
2. Interpolación
3. Solución de ecuaciones lineales
4. Solución de ecuaciones no lineales
5. Integración numérica
6. Diferenciación numérica
7. Métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias

Estrategias didácticas:

- Solución de problemas
- Preguntas y respuestas
- Ejercicios
- Evaluaciones continuas
- Exploraciones
- Trabajos de investigación
- Exposiciones

- Discusiones colectivas

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Desarrollo emprendedor

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
II	5	5	4	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:	x	Optativa del área:	
----------------------	---	---------------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Entorno social

Materias antecedentes: Ninguna

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Formulación de proyectos de software.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Detecta oportunidades para emprender nuevos- negocios Start-Ups, Spin Offs y desarrollar productos de software disruptivos.

Propósito general de la materia:

Comprender la importancia del emprendimiento en el ecosistema nacional e internacional para desarrollo de startup's e implementación de modelos de negocio.

Contenidos:

1. Emprendimiento
2. Modelos de negocio y Start up's
3. Organización

Estrategias didácticas:

- Estudio de casos
- Aprendizaje basado en proyectos
- Técnica de preguntas
- Exposición de proyectos

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica

- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Ciclo de vida del desarrollo de software

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
II	5	5	4	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:	x	Optativa del área:	
----------------------	---	---------------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ingeniería de Software

Materias antecedentes: Introducción a la Ingeniería de Software

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Formulación de proyectos de software, Control de calidad de software, Dirección de proyectos de software.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Desarrolla sistemas de software para alcanzar los objetivos de las organizaciones.

Propósito general de la materia:

Domina el ciclo de vida del desarrollo de software, conoce las particularidades de las herramientas para administrar el ciclo de vida del software, así como los modelos para mejorar los procesos de desarrollo.

Contenidos:

1. Introducción al desarrollo de software
2. Modelos de ciclo de vida
3. Roles en el proceso de desarrollo de software
4. Herramientas para la administración del ciclo de vida
5. Modelos de mejora de procesos
6. Evolución del software

Estrategias didácticas:

- Exposición del profesor y de los alumnos
- Lecturas y discusión dirigida
- Ejercicios prácticos supervisados por el profesor

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica

- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Estructuras de datos

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
III	5	5	4	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:	x	Optativa del área:	
----------------------	---	---------------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Programación

Materias antecedentes: Fundamentos de programación

Materias simultáneas: Programación orientada a objetos, Sistemas digitales, Servicios de internet, Métodos numéricos, y Ciclo de vida de desarrollo de software

Materias consecutivas: Bases de datos, Programación para Web, y Programación de móviles

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Aplica fundamentos matemáticos, principios algorítmicos y teorías de Ciencias de la Computación en el modelado de algoritmos y diseño de soluciones informáticas.

Propósito general de la materia:

Desarrolla el pensamiento algorítmico, analiza la complejidad de problemas y aplica estructuras de datos a la resolución de problemas.

Contenidos:

1. Fundamentos, Algoritmos, y Recursividad
2. Arreglos, Vectores, Cadenas
3. Ordenamiento y búsqueda
4. Árboles y Grafos
5. Implementaciones y aplicaciones

Estrategias didácticas:

- Planteamiento de preguntas detonantes
- Ejemplos, ejercicios y mini proyectos
- Aprendizaje por proyectos
- Discusión guiada, discusión en equipos, discusión en pares
- Exposición en equipos
- Prácticas de programación
- Se hace uso de una plataforma educativa en-línea

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación

- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Estructuras de computadoras

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
III	5	5	4	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:	x	Optativa del área:	
----------------------	---	---------------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Arquitectura de computadoras

Materias antecedentes: Matemáticas básicas, Sistemas digitales, Fundamentos de programación.

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Sistemas embebidos

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Diseña, desarrolla, prueba y mantiene software eficiente para diferentes arquitecturas de computadoras digitales y sus aplicaciones.

Propósito general de la materia:

Forma competencias que permiten identificar y evaluar diferentes arquitecturas y tecnologías de computadoras adecuadas para desarrollar, probar y mantener software eficiente.

Contenidos:

1. Introducción
2. Componentes de una computadora
3. El procesador
4. Entradas y salidas
5. El sistema de memoria
6. Arquitecturas paralelas

Estrategias didácticas:

- Lecturas temas y solución individual de ejercicios
- Exposición de temas por el profesor
- Clase invertida
- Investigación y exposición de temas por equipo
- Diseño, desarrollo y presentación de prácticas de laboratorio por equipo

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos

- Portafolio
- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Legislación y derecho informático

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
III	5	5	3	2	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:	x	Optativa del área:	
----------------------	---	---------------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Entorno Social

Materias antecedentes: Ninguna

Materias simultáneas: Proyecto de innovación

Materias consecutivas: Ninguna

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Impulsa la productividad, protege la información, reduce costos y optimiza la administración aplicando las tecnologías de información.

Propósito general de la materia:

Aplica los conocimientos de la legislación vigente en la vida profesional, adquiriendo la habilidad suficiente para identificar la presencia del derecho informático en todos los campos de aplicación del mismo.

Contenidos:

1. Conceptos básicos
2. Informática Jurídica en general
3. Internet y derecho
4. Contratos
5. Contratos informáticos
6. Protección del software
7. Delitos informáticos
8. Derecho Mercantil
9. Sociedades Mercantiles
10. Títulos de Crédito
11. Ergonomía Informática

Estrategias didácticas:

- Exposición del profesor con apoyos didácticos
- Casos prácticos
- Trabajo colaborativo
- Aprendizaje con base en problemas

- Elaboración de diversos instrumentos jurídicos

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Matemáticas discretas

Semestre	Valor en crédito	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
III	5	5	4	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:	x	Optativa del área:	
----------------------	---	---------------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Matemáticas

Materias antecedentes: Matemáticas básicas, métodos numéricos.

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Probabilidad discreta y análisis estadístico, investigación de operaciones y simulación.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Aplica fundamentos matemáticos, principios algorítmicos y/o teorías de Ciencias de la Computación para el tratamiento y análisis de información, modelado de algoritmos o diseño de soluciones informáticas.

Propósito general de la materia:

Desarrolla competencias ligadas fuertemente con la programación eficiente, aprovechamiento de recursos computacionales y formalización de procedimientos, pues en las ciencias de la computación, se trabaja con procesos finitos y contables.

Contenidos:

1. Combinatoria
2. Sucesiones
3. Series
4. Inducción matemática y recursividad
5. Grafos y árboles

Estrategias didácticas:

- Solución de problemas
- Preguntas y respuestas
- Ejercicios
- Evaluaciones continuas
- Exploraciones
- Trabajos de investigación
- Exposiciones
- Discusiones colectivas

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Metodologías ágiles

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
III	5	5	4	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:	x	Optativa del área:	
----------------------	---	---------------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ingeniería de Software

Materias antecedentes: Ninguna

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Ninguna

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Aplica metodologías ágiles en desarrollo de software de vanguardia, para la toma de decisiones.

Impulsa la productividad, protege la información, reduce costos y optimiza la administración aplicando las tecnologías de información.

Propósito general de la materia:

Aplica técnicas y metodologías ágiles en el desarrollo de software por medio de minimizar, complejidad, encapsulamiento, integración a través de las mejores prácticas para el diseño y codificación, evitando actividades innecesarias.

Contenidos:

1. Programación Extrema
2. Scrum
3. Crystal
4. Evolutionary Project Management (Evo)
5. Feature Driven Development (FDD)
6. Adaptive Software Development(ASD)
7. Lean Development (LD) y Lean Software Development (LSD)

Estrategias didácticas:

- Ejercicios
- Proyecto y explicar su ciclo de vida
- Debate
- Trabajo en equipo

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Bases de datos

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
III	5	5	4	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:	x	Optativa del área:	
----------------------	---	---------------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Tratamiento de la información.

Materias antecedentes: Fundamentos de programación, programación orientada a objetos, estructuras de datos.

Materias simultáneas: Programación web, metodologías ágiles y matemáticas discretas.

Materias consecutivas: Bases de datos avanzadas, Big Data y Data Mining.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Aplica métodos y técnicas para el tratamiento de la información que incluyen el modelado, almacenamiento, recuperación y gestión de datos, tanto en ambientes locales como en distribuidos.

Propósito general de la materia:

Conocer los componentes de los sistemas de bases de datos, que sea capaz de modelar y diseñar repositorios de datos para facilitar su almacenamiento de forma íntegra y confiable, así como de aplicar lenguajes estandarizados de consulta para la gestión de la información.

Contenidos:

1. Los sistemas de bases de datos
2. Historia, evolución y arquitectura de los sistemas actuales
3. Técnicas de modelado de datos
4. Modelo entidad-relación
5. Modelo relacional
6. Sistemas de bases de datos relacionales
7. El lenguaje estructurado de consultas
8. Herramientas actuales

Estrategias didácticas:

- Exposiciones
- Presentación de casos
- Solución de problemas
- Prácticas en equipos de trabajo
- Reportes estructurados de las prácticas
- Trabajo individual de investigación y análisis de conceptos y tecnologías relacionadas

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Formulación de proyectos de software

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
IV	5	5	3	2	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:	x	Optativa del área:	
----------------------	---	---------------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ingeniería de software

Materias antecedentes: Desarrollo emprendedor.

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Dirección de Proyectos.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Desarrolla planes de negocio empleando modelos y metodologías para la creación de Start-Ups y Spin Offs desarrolladoras de software.

Propósito general de la materia:

Desarrolla sus competencias para formular un proyecto de software que les permita determinar la factibilidad de un proyecto de inversión a partir del análisis del mercado, técnico y financiero.

Contenidos:

1. Definición del proyecto
2. Estudio de mercado
3. Estudio técnico
4. Estudio económico
5. Factibilidad del proyecto

Estrategias didácticas:

- Aprendizaje basado en proyectos
- Técnicas instruccionales como la interrogativa, expositiva
- Manejo de técnicas grupales como lectura dirigida
- Estudio de casos
- Trabajo colaborativo
- Asesoría individual y grupal

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos

- Portafolio
- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Programación para web

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
IV	6	6	4	2	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:	x	Optativa del área:	
----------------------	---	---------------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Programación

Materias antecedentes: Programación Orientada a Objetos.

Materias simultáneas: Formulación de proyectos de software, Metodologías ágiles

Materias consecutivas: Programación de móviles

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Desarrolla sistemas de software para alcanzar los objetivos de las organizaciones.

Crea soluciones de software de *extremo a extremo* para interconectarse de forma segura en un ecosistema de tecnologías de información empresarial.

Aplica metodologías ágiles en desarrollo de software de vanguardia, para la toma de decisiones.

Propósito general de la materia:

Conocimiento, habilidad y destreza en el área de programación en el ámbito del servidor, del cliente, su Interacción con el usuario, los Servicios Web, y los sistemas de información para la Web.

Capacidad para participar activamente en la especificación, diseño, implementación y mantenimiento de los sistemas de información y comunicación.

Capacidad para comprender y aplicar los principios y prácticas de las organizaciones, de forma que puedan ejercer como enlace entre las comunidades técnica y de gestión de una organización y participar activamente en la formación de los usuarios.

Capacidad para comprender y aplicar los principios y las técnicas de gestión de la calidad y de la innovación tecnológica en las organizaciones.

Contenidos:

1. Introducción
2. Diseño y desarrollo de páginas web
3. Programación de aplicaciones en el servidor
4. Programación de aplicaciones en el cliente
5. Servicios web
6. Laboratorios

Estrategias didácticas:

- Estudio individual
- Búsqueda y análisis de información
- Ensayos
- Tareas, proyectos, investigaciones
- Exposición del profesor
- Video tutoriales de los temas a debatir
- Paneles para debatir sobre el contenido temático
- Debates sobre contenidos temáticos
- Solución de casos
- Talleres y laboratorios
- Métodos de proyectos
- ABP

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Sistemas embebidos

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
IV	5	5	4	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:	x	Optativa del área:	
----------------------	---	---------------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Arquitectura de computadoras

Materias antecedentes: Fundamentos de programación, Sistemas digitales, Métodos numéricos, Estructuras de computadoras

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Ninguna

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Realiza aplicaciones móviles, web, escritorio y embebidos.

Propósito general de la materia:

Forma competencias en el conocimiento y selección de arquitecturas de sistemas embebidos para el desarrollo de software eficiente en aplicaciones del internet de las cosas.

Contenidos:

1. Cómputo embebido
2. Arquitecturas de sistemas embebidos
3. Integración hardware y software
4. Periféricos básicos (Puertos de entrada/salida digitales y temporizadores/contadores)
5. Análisis y diseño de programas
6. Administración del flujo de actividad
7. Periféricos para comunicaciones

Estrategias didácticas:

- Lecturas temas y solución individual de ejercicios
- Exposición de temas por el profesor
- Clase invertida
- Investigación y exposición de temas por equipo
- Análisis y solución de casos de estudio
- Diseño, desarrollo y presentación de prácticas por equipo

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Probabilidad discreta y análisis estadístico

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
IV	5	5	4	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:	x	Optativa del área:	
----------------------	---	---------------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Matemáticas

Materias antecedentes: Matemáticas básicas, Métodos numéricos, Matemáticas discretas.

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Investigación de operaciones y simulación.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Aplica fundamentos matemáticos, principios algorítmicos y/o teorías de Ciencias de la Computación para el tratamiento y análisis de información, modelado de algoritmos o diseño de soluciones informáticas.

Propósito general de la materia:

Identifica el método probabilístico o estadístico apropiado para cada circunstancia que se le presente y aplica el método probabilístico/ estadístico apropiado para evaluar equipos de desarrollo de software. Interpreta correctamente los resultados de la aplicación de los métodos estadísticos estudiados y emplea software estadístico como herramienta de apoyo.

Contenidos:

1. Definiciones de probabilidad
2. Experimento aleatorio
3. Espacio muestral
4. Interpretaciones de la probabilidad
5. Álgebra de eventos
6. Probabilidad condicional
7. Ley de la probabilidad total
8. Teorema de Bayes
9. Variables aleatorias discretas (Binomial, Hypergeometrica, Poisson, Geométrica, Binomial negativa)
10. Variables aleatorias continuas (uniforme, normal, t-student, exponencial, gamma, Ji cuadrada, F- Fisher-Snedecor)
11. Teorema Central de límite
12. Esperanza matemática de variables aleatorias discretas y continuas
13. Estadística descriptiva
14. Conceptos básicos de muestreo
15. Tipos de muestreo.
16. Muestreo aleatorio simple (para promedio y proporción)

17. Muestreo aleatorio estratificado (para promedio y proporción)
18. Prueba t-student para una sola muestra.
19. Prueba t-student para dos muestras independientes
20. Prueba t-student para dos muestras dependientes
21. Análisis de varianza (ANOVA) completamente al Azar
22. Análisis de varianza (ANOVA) en bloques completos al Azar
23. Análisis de correlación (Pearson y Spearman)
24. Regresión lineal simple (para respuestas continuas y binarias)
25. Regresión lineal Múltiple (para respuestas continuas y binarias)
26. Pruebas no paramétricas (Prueba de rachas, la prueba del signo, la prueba de rangos con signo de Wilcoxon, Ji-Cuadrada, Kruskal y Wallis, Friedman, Mann y Whitney, Prueba exacta de Fisher)
27. Componentes principales
28. Análisis Factorial

Estrategias didácticas:

- Exposición por el profesor
- Clases participativas
- Ejercicios teóricos individuales y en equipo
- Ejercicios manuales y con el software estadístico R
- Prácticas de laboratorio individualmente y en equipo
- Informes de los problemas o casos resueltos
- Monitoreo individual y grupal
- Asesoría individual y grupal

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Tecnologías de redes emergentes

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
IV	5	5	3	2	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:	x	Optativa del área:	
----------------------	---	---------------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Redes

Materias antecedentes: Fundamentos de redes de datos, Sistemas operativos, Servicios de internet

Materias simultáneas: Programación de móviles

Materias consecutivas: Cómputo de Alto Rendimiento (Opt.), Administración de Sistemas Linux (Opt.)

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Impulsa la productividad, protege la información, reduce costos y optimiza la administración aplicando las tecnologías de información

Propósito general de la materia:

Conoce las características y las propiedades de las tecnologías de redes emergentes y las tendencias de desarrollo tecnológico en el área de Redes.

Contenidos:

1. Redes Definidas por Software (SDN)
2. Internet de las Cosas (IoT)
3. Big Data
4. Redes de Alta Velocidad
5. Redes 5G

Estrategias didácticas:

- Exposición por parte del maestro y alumnos
- Lecturas y discusión dirigidas
- Lluvia de ideas

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica

- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Dirección de proyectos de software

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
V	5	5	3	2	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:	x	Optativa del área:	
----------------------	---	---------------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ingeniería de Software

Materias antecedentes: Ninguna

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Ninguna

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Desarrolla planes de negocio empleando modelos y metodologías para la creación de Start-Ups y Spin Offs desarrolladoras de software.

Detecta oportunidades para emprender nuevos negocios (creación de start-ups, Spin Offs) y desarrollar nuevos productos de software.

Propósito general de la materia:

Proveer el conocimiento y las habilidades para ejecutar la dirección profesional de proyectos dentro de su entorno laboral diario. Adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para poder administrar proyectos de una forma estructurada.

Contenidos:

1. Definición del proyecto
2. Procesos claves para dirección de un proyecto
3. Integración y alcance del proyecto
4. Administración del tiempo, en el proyecto
5. Costeo del proyecto
6. Administración del recurso humano
7. Administración de la comunicación
8. Riesgo y contratación
9. Procesos de la gestión de los interesados

Estrategias didácticas:

- Estudio de casos
- Aprendizaje basado en proyectos
- Técnica de preguntas
- Exposición de proyectos

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Investigación de operaciones y simulación

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
V	5	5	4	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:	x	Optativa del área:	
----------------------	---	---------------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Matemáticas

Materias antecedentes: Matemáticas básicas, Métodos numéricos, Matemáticas discretas, Probabilidad discreta y análisis estadísticos.

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Ninguna.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Aplica fundamentos matemáticos, principios algorítmicos y/o teorías de Ciencias de la Computación para el tratamiento y análisis de información, modelado de algoritmos o diseño de soluciones informáticas

Propósito general de la materia:

Aplica el método científico por equipos interdisciplinarios a problemas que comprenden el control y gestión de sistemas organizados, para tomar decisiones que permitan encontrar las mejores soluciones del sistema u organización. Utiliza software para resolver modelos simulados e interpretar resultados.

Contenidos:

1. Panorama general respecto al enfoque de modelos en IO
2. Programación matemática
3. Programación no lineal
4. Programación entera
5. Programación dinámica
6. Cadenas de Markov
7. Marco conceptual, sistemas y simulación
8. Simulación continua
9. Simulación discreta

Estrategias didácticas:

- Solución de problema
- Preguntas y respuestas
- Ejercicios
- Evaluaciones continuas
- Exploraciones
- Trabajos de investigación

- Exposiciones
- Discusiones colectivas

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Gestión de las tecnologías de la información

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
V	5	5	4	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:	x	Optativa del área:	
----------------------	---	---------------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Tratamiento de información

Materias antecedentes: Ninguna

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Ninguna

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

- Desarrolla sistemas de software para alcanzar los objetivos de las organizaciones.
- Crea soluciones de software de *extremo a extremo* para interconectarse de forma segura en un ecosistema de tecnologías de información empresarial.
- Impulsa la productividad, protege la información, reduce costos y optimiza la administración aplicando las tecnologías de información.

Propósito general de la materia:

Implantar, mantener, y/o mejorar el sistema de gestión de seguridad de la información ISO/IEC 27001 en una organización.

Implementar un marco de Gestión de Servicio TI, basado en las mejores prácticas ITIL.

Contenidos:

1. Gobernabilidad de las TI
2. Gestión de la seguridad de la información con ISO/IEC 27001
3. Mejores prácticas en TI con ITIL

Estrategias didácticas:

- Estudio individual
- Búsqueda y análisis de información
- Ensayos
- Tareas, proyectos, investigaciones
- Exposición del profesor
- Video tutoriales de los temas a debatir
- Paneles para debatir
- Debates sobre contenidos temáticos
- Solución de casos
- Talleres y laboratorios

- Métodos de proyectos
- ABP

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Interacción humano-computadora

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
V	5	5	4	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:	x	Optativa del área:	
----------------------	---	---------------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Interacción hombre-máquina

Materias antecedentes: Ninguna

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Diseño y evaluación de interfaces de usuario.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Diseña interfaces de productos interactivos y prototipos innovadores basados en las necesidades de los usuarios aplicando métodos de usabilidad.

Propósito general de la materia:

Identifica los paradigmas y el estado del arte en la Interacción Humano-Computadora (IHC) con el fin de conducir estudios con usuarios utilizando métodos comunes de IHC y comunica sus hallazgos en reportes escritos.

Contenidos:

1. Introducción a la Interacción Humano-Computadora
2. Paradigmas de interacción
3. El factor humano
4. El factor tecnológico
5. Interacción Humano-Computadora en el ciclo de vida del software
6. Tendencias en la Interacción Humano-Computadora

Estrategias didácticas:

- Exposición del profesor y de los alumnos
- Discusión dirigida
- Ejercicios prácticos supervisados por el profesor

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos

- Portafolio
- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Programación de móviles

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
V	6	6	4	2	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:	x	Optativa del área:	
----------------------	---	---------------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Programación

Materias antecedentes: Programación para web.

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Desarrollo de software seguro.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Desarrolla sistemas de software para alcanzar los objetivos de las organizaciones.

Crea soluciones de software de *extremo a extremo* para interconectarse de forma segura en un ecosistema de tecnologías de información empresarial.

Aplica metodologías ágiles en desarrollo de software de vanguardia, para la toma de decisiones.

Propósito general de la materia:

Analiza, diseña e implementa aplicaciones de software que se ejecuten en dispositivos móviles.

Contenidos:

1. Introducción al desarrollo de aplicaciones móviles
2. Desarrollo de aplicaciones nativas con Android
3. Desarrollo de aplicaciones híbridas multiplataforma
4. Aplicaciones móviles para IOS y Juegos para móviles
5. Laboratorios

Estrategias didácticas:

- Estudio individual
- Búsqueda y análisis de información
- Ensayos
- Tareas
- Proyectos
- Investigaciones
- Exposición del profesor
- Video tutoriales de los temas a debatir
- Paneles para debatir
- Debates sobre contenidos temáticos

- Solución de casos
- Talleres y laboratorios
- Métodos de proyectos
- ABP

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Diseño y evaluación de interfaces de usuario

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
VI	6	6	4	2	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:	x	Optativa del área:	
----------------------	---	---------------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Interacción humano-máquina

Materias antecedentes: Interacción humano-computadora

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Ninguna

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Diseña interfaces de productos interactivos y prototipos innovadores basados en las necesidades de los usuarios aplicando métodos de usabilidad.

Propósito general de la materia:

Conoce los principios de diseño centrado en el usuario a fin de aplicarlos en el diseño de interfaces móviles y de escritorio fáciles de usar. Diseña un plan de pruebas para evaluar las interfaces con usuarios reales, y analiza los resultados a fin de realizar propuestas de mejora concretas.

Contenidos:

1. Principios de diseño centrado en el usuario
2. Análisis de tareas
3. Diseño de interfaces para aplicaciones de escritorio
4. Diseño de interfaces para aplicaciones móviles
5. Evaluación de usabilidad
6. Evaluación de accesibilidad
7. Modelos predictivos

Estrategias didácticas:

- Exposición del profesor y de los alumnos
- Discusión dirigida
- Ejercicios prácticos supervisados por el profesor
- Análisis de lecturas
- Elaboración de prototipos de bajo y alto nivel
- Evaluación de prototipos

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Control de calidad de software

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
VI	5	5	4	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:	x	Optativa del área:	
----------------------	---	---------------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ingeniería de Software

Materias antecedentes: Introducción a la Ingeniería de software, Ciclo de vida de desarrollo de software

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Desarrollo de software seguro, Diseño y evaluación de interfaces de usuario

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Desarrolla sistemas de software para alcanzar los objetivos de las organizaciones.

Propósito general de la materia:

Diseña y ejecuta pruebas funcionales y no funcionales de software en las diferentes etapas del ciclo de vida de desarrollo.

Contenidos:

1. Estándares y modelos de calidad
2. Modelos de desarrollo de software
3. Fundamentos del testeo de software
4. Niveles de pruebas
5. Tipos de pruebas
6. Técnicas de prueba
7. Administración de pruebas

Estrategias didácticas:

- Exposición del profesor y de los alumnos
- Discusión dirigida
- Ejercicios prácticos supervisados por el profesor

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica

- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Proyecto de innovación

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
VI	7	7	5	2	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:	x	Optativa del área:	
----------------------	---	---------------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Entorno social

Materias antecedentes: Ninguna

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Ninguna

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Desarrolla planes de negocio empleando modelos y metodologías para la creación de Start Ups y Spin Offs desarrolladoras de software.

Detecta oportunidades para emprender nuevos negocios (creación de Start-Ups, Spin Offs) y desarrollar nuevos productos de software.

Propósito general de la materia:

Dotar de competencias que permitan al alumno desarrollar la capacidad de creación de negocios innovadores de alto valor agregado, y contribuir con esto a la competitividad de las empresas.

Contribuir a la generación de propiedad intelectual en el país y a la estrategia que asegure su apropiación y protección.

Contenidos:

1. Innovación y emprendimiento
2. Sentido de negocios
3. Diseño de modelos de negocios

Estrategias didácticas:

- Estudio de casos
- Aprendizaje basado en proyectos

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica

- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Desarrollo de software seguro

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
VI	5	5	4	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:	x	Optativa del área:	
----------------------	---	---------------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ingeniería de software

Materias antecedentes: Introducción a la ingeniería de software, Ciclo de vida de desarrollo de software y Formulación de proyectos de software

Materias simultáneas: Dirección de proyectos de software

Materias consecutivas: Ninguna

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Crea soluciones de software de *extremo a extremo* para interconectarse de forma segura en un ecosistema de tecnologías de información empresarial.

Propósito general de la materia:

Desarrolla sistemas de software para brindar soluciones en seguridad.

Contenidos:

1. Introducción
2. Vulnerabilidades
3. Puntos de ataque
4. Buenas prácticas de programación
5. Prácticas de desarrollo
6. Estándares seguros

Estrategias didácticas:

- Ejercicios
- Debate
- Trabajo en equipo

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio

- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Metodología de la investigación

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
VII	8	8	6	2	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:	x	Optativa del área:	
----------------------	---	---------------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Entorno Social

Materias antecedentes: Ninguna

Materias simultáneas: Desarrollo emprendedor

Materias consecutivas:

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Detecta oportunidades para emprender nuevos negocios Start- Ups, Spin Offs y desarrollar productos de software disruptivos.

Propósito general de la materia:

Identifica problemas susceptibles a investigación/desarrollo tecnológico, diseña metodología y analiza resultados para iniciarse en la elaboración de productos científicos tales como: tesis, reportes o artículos de investigación, elabora una propuesta de trabajo de investigación/desarrollo tecnológico y aplica el método científico en la elaboración de una propuesta

Contenidos:

1. Introducción
2. Metodología de la Investigación
3. Elección del tema de Investigación

Estrategias didácticas:

- Presentación docente
- Participación guiada
- Revisión de la literatura de forma tutelada
- Realización de la investigación de forma tutelada

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica

- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior

PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Experiencia de Integración Profesional

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
VIII	18	18	3	15	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa del área:		Formación integral:	
----------------------	----------	---------------------------	--	----------------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Entorno Social

Materias antecedentes: Metodología de la investigación

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Ninguna

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Diseña, desarrolla, prueba y mantiene software eficiente para diferentes arquitecturas de computadoras digitales y sus aplicaciones.

Propósito de la materia:

El estudiante desarrollará un trabajo de análisis de la experiencia adquirida a lo largo de su Estancia profesional.

Contenidos:

Unidad I. Elaboración del plan de trabajo a desarrollar en la Estancia Profesional.

Unidad II. Documento de sistematización de la experiencia profesional.

Unidad III. Elaboración del documento del reporte de sistematización de experiencia profesional

Estrategias didácticas

El docente presentará los contenidos de la unidad. Adicionalmente, socializar los aprendizajes esperados. Los alumnos trabajarán de forma individual preparando evidencias de su proyecto que les permitan titularse. El docente supervisará los avances hechos por los alumnos en sus reportes previo a su fecha de entrega.

Asignaturas de inglés

Universidad de Colima Coordinación General de Docencia Dirección General de Educación Superior PROGRAMA SINTÉTICO					
Datos de identificación del programa educativo					
Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software					
Unidad académica: Facultad de Telemática					
Datos de identificación de la materia					
Nombre de la materia: Inglés nivel A1					
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas bajo la conducción de un académico	Horas de trabajo independiente	Horas de trabajo de campo supervisado
1	4	4	3	1	0
Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:					
Obligatorias:		x	Optativa del área:		
Área de formación o eje curricular al que pertenece: Formación complementaria					
Materias antecedentes: Ninguna					
Materias simultáneas: Ninguna					
Materias consecutivas: Inglés nivel A2					
Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:					
Desarrollar en los estudiantes la capacidad de utilizar las lenguas extranjeras para comunicarse e interactuar en ambientes interculturales de forma apropiada.					
Propósito general de la materia:					
Comprensión: Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como, frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Es capaz de comprender textos muy breves y sencillos, leyendo frase por frase, captando nombres, palabras y frases básicas y corrientes, y volviendo a leer cuando lo necesita. Producción: Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. La producción oral es mayormente en forma de monólogo.					
Contenidos:					
1. BE + adjective (+noun) 2. Countries and nationalities 3. Possessive adjectives 4. Review of simple present tense 5. Prepositions of time 6. Adverbs of frequency, Possessives 7. Imperatives and should for advice 8. Countable and non-countable nouns					

9. How much and How many with quantifiers
10. Present continuous
11. Stative verbs [verbs that express states of mind or opinions]
12. Simple past tense
13. Simple past tense of verb TO BE

Estrategias didácticas:

- Tareas
- Grupos de trabajo colaborativo
- Modelización
- Práctica guiada y autónoma
- Juego de roles

Estrategias de evaluación:

- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniero en Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Inglés nivel A2

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas bajo la conducción de un académico	Horas de trabajo independiente	Horas de trabajo de campo supervisado
2	4	4	3	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:	x	Optativa del área:	
----------------------	---	---------------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Formación complementaria

Materias antecedentes: Inglés nivel A1

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Inglés nivel B1-

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Desarrollar en los estudiantes la capacidad de utilizar las lenguas extranjeras para comunicarse e interactuar en ambientes interculturales de forma apropiada.

Propósito general de la materia:

Se comunica de forma básica incluyendo aspectos del lenguaje que empiezan a ser elaborados.
 Producción: Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales.

Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.

Comprensión: Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.).

Contenidos:

1. Verbs with direct and indirect objects
2. Irregular past tense
3. Sensory verbs
4. Future tense: be going to & will for predictions and immediate decisions
5. Comparatives & superlatives
6. Modals (could, ought to, should, must, have to)
7. Questions with *How*
8. Present perfect tense vs. Simple past tense
9. Real conditionals (1st conditional)

Estrategias didácticas:

- Tareas
- Grupos de trabajo colaborativo

● Modelización ● Práctica guiada y autónoma ● Juego de roles
Estrategias de evaluación:
● Exámenes escritos ● Exámenes prácticos

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniero en Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Inglés nivel B1-

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas bajo la conducción de un académico	Horas de trabajo independiente	Horas de trabajo de campo supervisado
	4	4	3	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:	x	Optativa del área:	
----------------------	---	---------------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Formación complementaria

Materias antecedentes: Inglés nivel A2

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Inglés nivel B1

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Desarrollar en los estudiantes la capacidad de utilizar las lenguas extranjeras para comunicarse e interactuar en ambientes interculturales de forma apropiada.

Propósito general de la materia:

Producción: Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes. Comunica sus ideas de forma oral y escrita usando patrones previamente aprendidos, pero es capaz de adaptar el recurso lingüístico a la medida de su contexto.

Comprensión: entiende textos que se acercan a su profesión teniendo que utilizar diccionarios mayormente para entenderlos. Puede entender mensajes orales si se le presentan de forma repetida y clara.

Contenidos:

1. Verb tense review: simple present tense vs. present continuous tense
2. Simple past tense (regular and irregular)
3. Present perfect tense
4. Future with will
5. Will + time clauses
6. The comparatives, superlatives, and equatives
7. Infinitive of purpose
8. Past continuous vs. the simple past
9. Past continuous with the simple past
10. Enough, not enough, too + adjective
11. Using the present perfect tense
12. How + adjective or adverb

Estrategias didácticas:

- Tareas

● Grupos de trabajo colaborativo ● Modelización ● Práctica guiada y autónoma ● Juego de roles
Estrategias de evaluación:
● Exámenes escritos ● Exámenes prácticos

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniero en Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Inglés nivel B1

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas bajo la conducción de un académico	Horas de trabajo independiente	Horas de trabajo de campo supervisado
	4	4	3	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:	x	Optativa del área:	
----------------------	---	---------------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Formación complementaria

Materias antecedentes: Inglés nivel B1-

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Inglés nivel B1+

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Desarrollar en los estudiantes la capacidad de utilizar las lenguas extranjeras para comunicarse e interactuar en ambientes interculturales de forma apropiada.

Propósito general de la materia:

Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal. Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes. El dominio gramatical incluye estructuras complejas de condicionales 0, 1, y 2, del correcto uso de pasados participios y su aplicación en las estructuras.

Contenidos:

1. Passive voice (present tense) to be + past participle
2. Passive voice with by
3. Real conditionals in the future
4. Review of quantifiers
5. Used to
6. Passive voice in the past
7. Expressing necessity (must/have to/ have got to)
8. Expressing prohibition
9. Modals for giving advice
10. Indefinite pronouns
11. Comparatives using As+ adjective + As / Not as+ adjective+ as & Would rather

Estrategias didácticas:

- Tareas

● Grupos de trabajo colaborativo ● Modelización ● Práctica guiada y autónoma ● Juego de roles
Estrategias de evaluación:
● Exámenes escritos ● Exámenes prácticos

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniero en Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Inglés nivel B1+

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas bajo la conducción de un académico	Horas de trabajo independiente	Horas de trabajo de campo supervisado
	4	4	3	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:	x	Optativa del área:	
----------------------	---	---------------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Formación complementaria

Materias antecedentes: Inglés nivel B1

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Inglés nivel B2-

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Desarrollar en los estudiantes la capacidad de utilizar las lenguas extranjeras para comunicarse e interactuar en ambientes interculturales de forma apropiada.

Propósito general de la materia:

Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal. Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes. El dominio gramatical incluye estructuras complejas de condicionales 0, 1, y 2, del correcto uso de pasados participios y su aplicación en las estructuras.

Contenidos:

1. Present perfect tense vs. present continuous tense
2. So + adjective + that
3. Gerunds as subjects and after prepositions
4. May, might and could for possibility
5. The passive - all tenses
6. The past perfect
7. Gerund vs. infinitive
8. Review of the passive voice
9. Unreal conditional in the present (2nd conditional)
10. Wish in the present (expressing regret about things)
11. Reported speech
12. Subject adjective clauses

Estrategias didácticas:

● Tareas ● Grupos de trabajo colaborativo ● Modelización ● Práctica guiada y autónoma ● Juego de roles
Estrategias de evaluación:
● Exámenes escritos ● Exámenes prácticos

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniero en Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Inglés nivel B2-

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas bajo la conducción de un académico	Horas de trabajo independiente	Horas de trabajo de campo supervisado
	4	4	3	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:	x	Optativa del área:	
----------------------	---	---------------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Formación complementaria

Materias antecedentes: Inglés nivel B1+

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Inglés nivel B2

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

El Objetivo curricular de Programa Universitario de Inglés es: desarrollar en los estudiantes la capacidad de utilizar las lenguas extranjeras para comunicarse e interactuar en ambientes interculturales de forma apropiada.

Propósito general de la materia:

Nivel B2-: Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información detallada sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas cotidianas que requieran intercambios detallados y directos de información sobre cuestiones que se salen de lo conocido. Sabe describir en términos detallados aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades a futuro. Puede utilizar tiempos gramaticales de presente, pasado y futuro, preposiciones y algunas muchas adverbiales. Maneja condicionales de futuro casi sin errores gramaticales.

Contenidos:

1. Passive voice with the present continuous and present perfect tenses
2. Indirect questions
3. Negative questions
4. Adjective clauses with object pronouns
5. Tag questions
6. Adverbial clauses of time
7. The future in the past
8. Should have, would have, could have
9. Noun clauses
10. Talking about the future
11. Modals and modal-like phrases to talk about the future

Estrategias didácticas:

● Tareas ● Grupos de trabajo colaborativo ● Modelización ● Práctica guiada y autónoma ● Juego de roles
Estrategias de evaluación:
● Exámenes escritos ● Exámenes prácticos

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniero en Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Inglés nivel B2

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas bajo la conducción de un académico	Horas de trabajo independiente	Horas de trabajo de campo supervisado
	4	4	3	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:	x	Optativa del área:	
----------------------	---	---------------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Formación complementaria

Materias antecedentes: Inglés nivel B2-

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Inglés nivel B2+

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

El Objetivo curricular de Programa Universitario de Inglés es: desarrollar en los estudiantes la capacidad de utilizar las lenguas extranjeras para comunicarse e interactuar en ambientes interculturales de forma apropiada.

Propósito general de la materia:

Nivel B2: Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información detallada sobre sí mismo y su familia, compras, moda, lugares de interés, ocupaciones, medio ambiente, tipos de energía, etc.). Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas cotidianas que requieran intercambios detallados y directos de información sobre cuestiones que se salen de lo conocido. Sabe describir en términos detallados aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades a futuro. Puede utilizar tiempos gramaticales de presente, pasado y futuro, cláusulas, infinitivos y utiliza una variedad de conectores para unir sus ideas, utiliza frases persuasivas, y argumentos simples y claros.

Contenidos:

1. Review of past tenses
2. Uses of infinitives and gerunds
3. Review of future forms
4. Infinitive Complements
5. Adverbial Clauses
6. Adjective Clauses with subject relative pronouns
7. Pronunciation: intonation patterns in relative clauses

Estrategias didácticas:

- Tareas
- Grupos de trabajo colaborativo
- Modelización
- Práctica guiada y autónoma

● Juego de roles
Estrategias de evaluación:
● Exámenes escritos ● Exámenes prácticos

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniero en Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Inglés nivel B2+

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas bajo la conducción de un académico	Horas de trabajo independiente	Horas de trabajo de campo supervisado
	4	4	3	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:	x	Optativa del área:	
----------------------	---	---------------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Formación complementaria

Materias antecedentes: Inglés nivel B2

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Inglés nivel C1-

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

El Objetivo curricular de Programa Universitario de Inglés es: desarrollar en los estudiantes la capacidad de utilizar las lenguas extranjeras para comunicarse e interactuar en ambientes interculturales de forma apropiada.

Propósito general de la materia:

Nivel B2+: Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información detallada sobre sí mismo y su transporte, problemas en línea, su mascota, el clima, como escribir trípticos y (cv) Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas cotidianas que requieran intercambios detallados y directos de información sobre cuestiones de trabajo, curriculum vitae, entrevistas y sabe describir en términos detallados aspectos de su pasado y su experiencia laboral, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades a futuro. Puede utilizar tiempos gramaticales de presente, pasado y futuro, incluyendo condiciones, verbos frase y reporte hablado, clausulas, infinitivos y utiliza una variedad de conectores para unir sus ideas, utiliza frases persuasivas, y argumentos simples y claros.

Contenidos:

1. Comparative forms: more than...less than..., equal to...
2. Past modals
3. Review of Passive Voice
4. The conditional
5. Phrasal verbs
6. Reported speech

Estrategias didácticas:

- Tareas
- Grupos de trabajo colaborativo
- Modelización
- Práctica guiada y autónoma

● Juego de roles
Estrategias de evaluación:
● Exámenes escritos ● Exámenes prácticos

Asignaturas optativas

Universidad de Colima Coordinación General de Docencia Dirección General de Educación Superior PROGRAMA SINTÉTICO					
Datos de identificación del programa educativo					
Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software					
Unidad académica: Facultad de Telemática					
Datos de identificación de la materia					
Nombre de la materia: Diseño gráfico y modelado 3D					
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
IV, V,VI, VII	6	6	5	1	0
Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:					
Obligatorias:			Optativa del área:		x
Área de formación o eje curricular al que pertenece: Interacción hombre-máquina					
Materias antecedentes: Ninguna					
Materias simultáneas: Ninguna					
Materias consecutivas: Ninguna					
Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:					
Diseña interfaces de productos interactivos y prototipos innovadores basados en las necesidades de los usuarios aplicando métodos de usabilidad. Detecta oportunidades para emprender nuevos- negocios Start-Ups, Spin Offs y desarrollar productos de software disruptivos Desarrolla planes de negocio empleando modelos y metodologías para la creación de Start-Ups y Spin Offs desarrolladoras de software.					
Propósito general de la materia:					
Aplicar herramientas digitales para diseño gráfico por computadora para la creación de nuevos productos y servicios. Conocer, manipular y modelar en 3D con las herramientas básicas de escultura, modelado y render de Blender.					
Contenidos:					
- Contexto del diseño - Métodos de diseño - Diseño por computadora - Semiótica y comunicación visual - Modelado 3D con blender					
Estrategias didácticas:					

- Estudio individual
- Búsqueda y análisis de información
- Ensayos
- Tareas, proyectos, investigaciones
- Exposición del profesor de los contenidos y las actividades
- Video tutoriales de los temas a debatir
- Paneles para debatir sobre el contenido temático
- Debates sobre contenidos temáticos
- Solución de casos
- Talleres y laboratorios
- Métodos de proyectos
- ABP

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Bases de datos avanzadas

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
IV, V	6	6	5	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:		Optativa del área:	x
----------------------	--	---------------------------	---

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Tratamiento de la información.

Materias antecedentes: Fundamentos de programación, programación orientada a objetos, estructuras de datos y bases de datos.

Materias simultáneas: Programación para móviles, programación paralela, internet de las cosas.

Materias consecutivas: Big Data y Data Mining.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Aplica métodos y técnicas para el tratamiento de la información que incluyen el modelado, almacenamiento, recuperación y gestión de datos, tanto en ambientes locales como en distribuidos.

Propósito general de la materia:

Diferenciar entre los conceptos del funcionamiento y arquitectura de los sistemas de bases de datos centralizados y los sistemas de bases de datos distribuidas. Que pueda diseñar sistemas de bases de datos distribuidas donde se apliquen mecanismos de seguridad e integridad de datos para obtener sistemas distribuidos con rasgos de alta disponibilidad de servicio; y también que conozca las nuevas tendencias en sistemas de bases de datos.

Contenidos:

1. Implementación de lógica procedimental en sistemas de bases de datos empresariales
2. Conceptos, arquitecturas y herramientas de bases de datos distribuidas
3. Diseño de bases de datos distribuidas
4. Mecanismos de seguridad e integridad de datos, control de concurrencias, manejo de transacciones y bloqueos
5. Sistemas de bases de datos de alta disponibilidad
6. Tolerancia a fallas, redundancia
7. Técnicas de replicación y clustering
8. Tendencias de bases de datos
9. Bases de datos NoSQL y bases de datos en la nube

Estrategias didácticas:

- Exposición
- Presentación de casos
- Resolución de problemas

- Realización de prácticas en equipos de trabajo
- Reportes estructurados de las prácticas
- Trabajo individual de investigación y análisis de conceptos y tecnologías relacionadas

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Procesamiento de imágenes

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
IV, V, VI, VII	6	6	5	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:		Optativa del área:	x
----------------------	--	---------------------------	---

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Tratamiento de información

Materias antecedentes: Ninguna

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Ninguna.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Aplica fundamentos matemáticos, principios algorítmicos y teorías de Ciencias de la Computación en el modelado de algoritmos y diseño de soluciones informáticas.

Propósito general de la materia:

Conoce y aplica fundamentos matemáticos, algorítmicos y computacionales para aplicar técnicas de tratamiento digital de imágenes como almacenamiento, representación, realce, segmentación y reconocimiento que sean necesarios incorporar en las aplicaciones de software a desarrollar.

Contenidos:

1. Introducción
2. Fundamentos de imágenes digitales
3. Mejora de imagen
4. Restauración
5. Operadores morfológicos
6. Segmentación
7. Reconocimiento

Estrategias didácticas:

- Solución de problemas
- Ejercicios
- Evaluaciones continuas
- Exploraciones
- Trabajos de investigación
- Exposiciones
- Discusiones colectivas

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniero en Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Administración de redes sociales

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
IV, V, VI, VII	6	6	5	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:		Optativa del área:	x
----------------------	--	---------------------------	---

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Tratamiento de información

Materias antecedentes: Servicios de internet

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Ninguna

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Impulsa la productividad, protege la información, reduce costos y optimiza la administración aplicando las tecnologías de información.

Propósito general de la materia:

Conoce las herramientas para la administración de redes sociales. Analiza las estadísticas de las campañas publicitarias. Mide el rendimiento de las publicaciones en sus perfiles sociales. Entiende los usos específicos de cada red social.

Contenidos:

1. Manejo de marca y control de crisis
2. Redes sociales
3. Plataformas para administración de contenidos (CMS)
4. Generadores automáticos de contenido (RSS)
5. Posicionamiento en buscadores
6. Campañas publicitarias
7. Herramientas y estrategias de monitoreo

Estrategias didácticas:

- Exposición del profesor y de los alumnos
- Discusión dirigida
- Ejercicios prácticos supervisados por el profesor
- Análisis de lecturas
- Desarrollo de un caso práctico de administración de una red social

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación

- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniero en Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Programación de videojuegos

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
V, VI	6	6	5	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:		Optativa del área:	x
----------------------	--	---------------------------	---

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Programación

Materias antecedentes: Fundamentos de programación, Programación orientada a objetos, Estructuras de datos

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Ninguna

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Desarrolla sistemas de software para alcanzar los objetivos de las organizaciones.

Propósito general de la materia:

Domina el ciclo de vida del desarrollo de un videojuego. Conoce las particularidades de las herramientas principales de diseño, programación, arte y gestión de videojuegos.

Contenidos:

1. Introducción a los videojuegos
2. Arquitectura de un videojuego
3. Dispositivos de control
4. Diseño y representación gráfica
5. Ciclo de vida del desarrollo de un videojuego
6. Inteligencia artificial
7. Evaluación

Estrategias didácticas:

- Exposición del profesor y de los alumnos
- Lecturas y discusión dirigida
- Ejercicios prácticos supervisados por el profesor

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio

- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Ingeniería financiera

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
VII	6	6	5	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:		Optativa del área:	x
----------------------	--	---------------------------	---

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Entorno social

Materias antecedentes: Formulación de proyectos de Software.

Materias simultáneas: Dirección de proyectos de Software.

Materias consecutivas: Proyecto de Innovación

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Impulsa la productividad, protege la información, reduce costos y optimiza la administración aplicando las tecnologías de información.

Propósito general de la materia:

Es capaz de tomar decisiones en un contexto de negocios, alineando los aspectos técnicos necesarios para desarrollar productos de software con los objetivos de negocio de la organización.

Contenidos:

1. Fundamentos de Finanzas y economía para ingeniería de software.
2. Desarrollo de software y economía del ciclo de vida.
3. Riesgo e incertidumbre.
4. Métodos para el análisis económico financiero.
5. Tópicos especiales y consideraciones prácticas

Estrategias didácticas:

- Exposición del profesor con apoyos didácticos
- Estudio de casos
- Aprendizaje con base en problemas

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica

- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Programación paralela

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
V, VI, VII	6	6	5	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:		Optativa del área:	x
----------------------	--	---------------------------	---

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Programación

Materias antecedentes: Fundamentos de programación, programación orientada a objetos, estructuras de datos.

Materias simultáneas: Cómputo de alto rendimiento, Big-Data y data-mining (todas optativas)

Materias consecutivas: Ninguna

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Aplica métodos y técnicas para el tratamiento de la información que incluyen el modelado, almacenamiento, recuperación y gestión de datos, tanto en contextos locales como en distribuidos.

Propósito general de la materia:

Comprender los conceptos de paralelismo y computación distribuida. Conocer diferentes entornos de paralelismo para aplicarlos a diferentes algoritmos con la finalidad de mejorar su desempeño, como el paradigma de memoria compartida (OpenMP) y paso de mensajes (MPI), dando especial énfasis a la tendencia en programación paralela empleando procesadores gráficos dedicados (GPU) que se destinan a una gran variedad de aplicaciones de cómputo científico.

Contenidos:

1. Introducción al paradigma de la computación paralela
2. Necesidad del paralelismo y entornos de programación paralela
3. Programación paralela con Interfaz de Paso de Mensajes (MPI) y multithreads basada en directivas (OpenMP)
4. Programación paralela con GP-GPU
5. La arquitectura GPU vs CPU. La plataforma NVidia CUDA: Herramientas, entornos y lenguajes para programar en CUDA
6. Casos prácticos: Lenguaje CUDA-Python y Bases de Datos con CUDA-PostgreSQL
7. Tendencias de aplicación de GP-GPUs en variedad de campos: el cómputo científico, modelado y simulación, gráficos 3D, visión por computadora, procesamiento masivo de datos y Big Data

Estrategias didácticas:

- Exposición por el profesor
- Resolución de problemas
- Realización de prácticas en equipos de trabajo

- Reportes estructurados de las prácticas
- Trabajo individual de investigación y análisis de conceptos y tecnologías relacionadas

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Internet de las cosas

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
V	6	6	5	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:		Optativa del área:	x
----------------------	--	---------------------------	---

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Programación

Materias antecedentes: Ninguna

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Ninguna

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Impulsa la productividad, protege la información, reduce costos y optimiza la administración aplicando las tecnologías de información.
 Produce software tomando en cuenta el interés social y los criterios del desarrollo sustentable.
 Diseña interfaces de productos interactivos y prototipos innovadores basados en las necesidades de los usuarios aplicando métodos de usabilidad.
 Detecta oportunidades para emprender nuevos- negocios Start-Ups, Spin Offs y desarrollar productos de software disruptivos.
 Desarrolla planes de negocio empleando modelos y metodologías para la creación de Start-Ups y Spin Offs desarrolladoras de software.

Propósito general de la materia:

Conocer, diseñar y operar las redes de sensores y el internet de las cosas (IoT - Internet of Things)
 Conocer los diferentes tipos de computadoras existentes, desde pequeñas plataformas embebidas hasta grandes computadoras y el denominado cloud computing, para entender sus métodos y herramientas de programación, sus posibilidades y limitaciones., y ser capaz de tomar decisiones acerca de la gestión de datos de la empresa y de diseñar nuevos productos, servicios o procesos que requieren diferentes capacidades de cálculo y almacenamiento de datos.

Contenidos:

1. Fundamentos de comunicaciones y tecnologías de radiofrecuencia
2. Arquitectura de internet
3. Redes de comunicaciones
4. Arquitectura de computadoras
5. Herramientas y técnicas de programación de aplicaciones
6. Componentes y tecnologías electrónicas
7. Internet de las cosas y redes de sensores
8. Análisis de datos

9. Seguridad y aspectos legales

Estrategias didácticas:

- Estudio individual
- Búsqueda y análisis de información
- Ensayos
- Tareas, proyectos, investigaciones
- Exposición del profesor de los contenidos y las actividades
- Video tutoriales de los temas a debatir
- Paneles para debatir sobre el contenido temático
- Debates sobre contenidos temáticos
- Solución de casos
- Talleres y laboratorios
- Métodos de proyectos
- ABP

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Big Data y Data-Mining

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
VI, VII	6	6	5	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:		Optativa del área:	x
----------------------	--	---------------------------	---

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Tratamiento de información

Materias antecedentes: Fundamentos de programación, estructuras de datos, bases de datos, bases de datos avanzadas, probabilidad discreta y análisis estadístico.

Materias simultáneas: Programación paralela, internet de las cosas, cómputo de alto rendimiento (optativas).

Materias consecutivas: Ninguna

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Aplica métodos y técnicas para el tratamiento de la información que incluyen el modelado, almacenamiento, recuperación y gestión de datos, tanto en contextos locales como en distribuidos.

Propósito general de la materia:

Adquirir las competencias y habilidades necesarias para analizar la información en sus diferentes fuentes y formatos; que sea capaz de aplicar métodos y algoritmos de procesamiento inteligente de datos para facilitar la extracción del conocimiento implícito en la misma.

Contenidos:

1. BigData. Conceptos y definiciones. Naturaleza de los datos: diversidad, variabilidad y volumen
2. El ecosistema de BigData. Inteligencia de negocios, analítica, ciencia de los datos y su relación con Data Mining
3. El proceso de data mining para la extracción de conocimiento
4. Modelado de datos con métodos de Aprendizaje artificial y data Mining con métodos estadísticos clásicos

Estrategias didácticas:

- Exposición
- Presentación de casos
- Resolución de problemas
- Realización de prácticas en equipos de trabajo
- Reportes estructurados de las prácticas
- Trabajo individual de investigación
- Análisis de conceptos y tecnologías relacionadas

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniero en Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Programación distribuida

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
VI,VII	6	6	5	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:		Optativa del área:	x
----------------------	--	---------------------------	---

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Programación

Materias antecedentes: Fundamentos de programación, Fundamentos de redes de datos, Programación orientada a objetos, Servicios de internet, Estructuras de datos

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Ninguna

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Desarrolla sistemas de software para alcanzar los objetivos de las organizaciones.

Propósito general de la materia:

Domina el ciclo de vida del desarrollo de sistemas distribuidos. Emplea los conceptos y técnicas para el diseño y programación de software distribuido.

Contenidos:

1. Introducción a los sistemas distribuidos
2. Comunicación en sistemas distribuidos
3. Lenguajes y herramientas para programación distribuida
4. Programación de sockets
5. Llamadas a procedimientos remotos (RPC)
6. Entornos orientados a objetos (.Net, RMI)
7. Servicios web (REST, SOAP)

Estrategias didácticas:

- Exposición del profesor y de los alumnos
- Discusión dirigida
- Ejercicios prácticos supervisados por el profesor

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio

- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Cómputo de alto rendimiento

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
VI, VII	6	6	5	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:		Optativa del área:	x
----------------------	--	---------------------------	---

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Redes

Materias antecedentes: Fundamentos de redes de datos, Sistemas operativos, Tecnología de redes emergentes, Administración de sistemas Linux

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Ninguna

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Desarrolla soluciones de cómputo para sistemas distribuidos y de alto desempeño.

Propósito general de la materia:

Describe las características básicas de las infraestructuras de que proveen cómputo de alto rendimiento y desarrolla aplicaciones que requieren el uso de este tipo de infraestructura.

Contenidos:

1. Evolución del Cómputo de Alto Rendimiento (HPC)
2. Características de la infraestructura actual de HPC
3. Centros de Datos (Data Centers)
4. Software para HPC
5. Desarrollo de aplicaciones para HPC

Estrategias didácticas:

- Exposición por parte del maestro y por alumnos
- Lecturas y discusión dirigidas

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica
- Prácticas de laboratorio

- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Administración de sistemas LINUX

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
VI, VII	6	6	5	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:		Optativa del área:	x
----------------------	--	---------------------------	---

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Redes

Materias antecedentes: Ninguna

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Ninguna

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Desarrolla soluciones de cómputo para sistemas distribuidos y de alto desempeño.

Propósito general de la materia:

Implementa distintas soluciones en sistemas basado en Linux, gestión de usuarios y principios de administración

Contenidos:

1. Introducción a los sistemas Unix
2. Instalación y administración de hardware de Linux
3. Manipulación de sistema Linux
4. Servicios de Internet

Estrategias didácticas:

- Estudio de casos
- Expositiva
- Trabajo colaborativo
- Resolución de casos
- Soluciones documentadas
- Máquinas virtuales (VirtualBox)
- Utilización de plataforma en línea (Moodle, classroom) para seguimiento, control de actividades, repositorio de recursos, documentos y guías para desarrollo de prácticas
- Asesoría extra-clase para dudas sobre temas y a actividades a desarrollar
- Identificación, recopilación y clasificación de recursos relacionados a los temas de la materia para generar un repositorio digital
- Metodología de Aprendizaje por Proyectos

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Informática forense

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
VII	6	6	5	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:		Optativa del área:	x
----------------------	--	---------------------------	---

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Tratamiento de información

Materias antecedentes: Ninguna

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Ninguna

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Impulsa la productividad, protege la información, reduce costos y optimiza la administración aplicando las tecnologías de información.

Produce software tomando en cuenta el interés social y los criterios del desarrollo sustentable

Propósito general de la materia:

Que el alumno tenga los conocimientos, habilidades y destrezas para realizar informes periciales en área de la informática forense y manejar las herramientas y técnicas más utilizadas para realizar análisis forense en los distintos sistemas operativos y dispositivos móviles. Además de conocer los estándares internacionales de adquisición y preservación de evidencias digitales.

Finalmente aprenderá a gestionar y organizar un análisis informático, interactuando con los actores más comunes que intervienen, como abogados, responsables de seguridad, o cuerpos de policía, así como otros aspectos de gestión, como elaborar un presupuesto o planificar las horas dedicadas al análisis pericial.

Contenidos:

1. Introducción al peritaje informático
2. Metodología de análisis y procedimientos
3. Análisis forense digital de terminales móviles
4. Análisis forense digital de equipos informáticos
5. Conceptos de derecho procesal para no juristas

Estrategias didácticas:

- Estudio individual
- Búsqueda y análisis de información
- Ensayos
- Tareas, proyectos, investigaciones

- Exposición del profesor de los contenidos y las actividades
- Video tutoriales de los temas a debatir
- Paneles para debatir sobre el contenido temático
- Debates sobre contenidos temáticos
- Solución de casos
- Talleres y laboratorios
- Métodos de proyectos
- ABP

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Inglés comunicativo para el campo laboral

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
VII	6	6	5	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:		Optativa del área:	x
----------------------	--	---------------------------	---

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Formación integral

Materias antecedentes: Inglés I,II,III,IV,V,VI

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Ninguna

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Capacidad de comunicación en un segundo idioma.

Propósito general de la materia:

Proporcionar a los alumnos herramientas que le puedan apoyar para desenvolverse en una entrevista de trabajo y que desempeñe su trabajo con calidad, ya sea en una empresa e institución del ámbito local, regional, nacional e internacional.

Contenidos:

1. Mi persona y familia
2. Mis intereses
3. Mi carrera
4. Mis metas
5. Dando una presentación a una audiencia
6. Vendiendo un proyecto
7. Afrontando una entrevista laboral
8. Vendiendo un proyecto
9. Comunicación interpersonal con pares
10. Comunicación institucional o con el jefe
11. Resumiendo lecturas y/o conferencias para comunicar su contenido

Estrategias didácticas:

- Tareas
- Grupos de trabajo colaborativo
- Modelización
- Práctica guiada y Práctica autónoma
- Juego de roles

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior

PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Seminario de Titulación

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
VIII	6	6	5	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:		Formación integral:	X
----------------------	--	----------------------------	---

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Entorno Social

Materias antecedentes: Ninguna

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Ninguna

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Desarrolla planes de negocio empleando modelos y metodologías para la creación de Start-Ups y Spin Offs desarrolladoras de software.

Propósito de la materia:

Al terminar el curso, el alumno habrá finalizado la documentación de su proyecto con la debida presentación para realizar el trámite de titulación, así mismo adquirirá experiencia en la presentación y defensa de proyectos.

Contenidos:

1. Opciones para titularse
2. Cómo impartir presentaciones orales
3. Escritura de reportes técnicos y científicos

Estrategias didácticas

- El docente presentará los contenidos de la unidad. Adicionalmente, socializará los aprendizajes esperados.
- El docente supervisará los avances hechos por los alumnos en sus reportes y presentaciones previo a su fecha de entrega/presentación.
- Los alumnos trabajarán de forma individual preparando evidencias de su proyecto que les permitan titularse.
- El alumno presentará frente al grupo su trabajo final
- Los alumnos co-evaluarán los avances presentados por sus compañeros

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior

PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Accesibilidad de contenidos

Semestr e	Valor en crédito s	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
VI, VII	6	6	5	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:		Formación integral:	X
----------------------	--	--------------------------------	----------

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Interacción hombre-máquina

Materias antecedentes: Interacción Humano-Computadora

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Ninguna

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Diseña interfaces de productos interactivos y prototipos innovadores basados en las necesidades de los usuarios aplicando métodos de usabilidad.

Propósito de la materia:

Conoce los principios de diseño centrado en el usuario a fin de aplicarlos en el diseño de interfaces móviles y de escritorio fáciles de usar por personas con discapacidad. Está familiarizado con las necesidades de los usuarios con diferentes discapacidades y es capaz de adaptar y desarrollar contenidos digitales para su uso.

Contenidos:

- El usuario con discapacidad
- Acceso a dispositivos (de escritorio, móviles)
 - Discapacidad y tecnología
 - Tecnologías asistivas

Adaptación de materiales impresos y electrónicos

Accesibilidad Web

Pruebas con usuarios

Estrategias didácticas

Exposición del profesor

Exposición de los alumnos

Discusión dirigida

Ejercicios prácticos supervisados por el profesor

Análisis de lecturas

Elaboración de prototipos de bajo y alto nivel

Evaluación de prototipos

Estrategias de evaluación

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior

PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Instalación y Configuración de Clusters

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
VII, VIII	6	6	5	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:		Formación integral:	X
----------------------	--	----------------------------	----------

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Redes

Materias antecedentes: Fundamentos de redes de datos, Sistemas operativos, Tecnología de redes emergentes, Administración de sistemas Linux

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Ninguna

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Desarrolla soluciones de cómputo para sistemas distribuidos y de alto desempeño.

Propósito de la materia:

Instala y configura infraestructura de Cómputo de Alto Rendimiento, específicamente Clusters de Cómputo, para permitir la ejecución de aplicaciones que demanden gran poder de cómputo.

Contenidos:

1. Fundamentos de Cluster Computing
2. Preparación del Nodo Maestro
3. Preparación de los Nodos de Cálculo
4. Configuración de NFS
5. Administrador de Colas
6. Administración remota

Estrategias didácticas

- Exposición por parte del maestro
- Exposición por parte del alumno
- Lecturas dirigidas
- Lluvia de ideas
- Discusión dirigida
- Investigación independiente

Estrategias de evaluación

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior

PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Realidad Aumentada

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
VIII	4	6	4	2	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:		Formación integral:	X
----------------------	--	----------------------------	---

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Interacción hombre-maquina.

Materias antecedentes: Ninguna

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Ninguna

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Aplica métodos y técnicas para el tratamiento de la información que incluyen el modelado, almacenamiento, recuperación y gestión de datos, tanto en ambientes locales como en distribuidos.

Propósito de la materia:

- Comprende la tecnología y aplicación de RA.
- Conoce las herramientas para diseñar y desarrollar aplicaciones de RA.
- Evalúa alternativas de aplicaciones utilizando RA

Contenidos:

1. Introducción a la digitalización
2. Procesamiento Digital de la Información
3. Introducción a la Realidad Aumentada
4. Software de Realidad Aumentada
5. Geolocalización
6. Preproducción
7. Producción

Estrategias didácticas

- El docente presentará los contenidos de la unidad. Adicionalmente, socializará los aprendizajes esperados.
- Participación en foros de discusión semanal propuestos por el docente
- Actividades individuales y/o grupales de aplicación práctica por unidad temática

- El alumno presentará frente al grupo su trabajo final
- -Los alumnos co-evaluarán los avances presentados por sus compañeros

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior

PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Introducción a Data Science

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
VIII	6	6	5	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:		Formación integral:	X
----------------------	--	----------------------------	----------

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Tratamiento de la información

Materias antecedentes: Fundamentos de programación, estructuras de datos, bases de datos, bases de datos avanzadas, probabilidad discreta y análisis estadístico.

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Ninguna

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Aplica métodos y técnicas para el tratamiento de la información que incluyen el modelado, almacenamiento, recuperación y gestión de datos, tanto en ambientes locales como en distribuidos.

Propósito de la materia:

Que el alumno conozca esta área multidisciplinar donde se involucran diversos métodos científicos, procesos y sistemas para extraer conocimiento o tener un mejor entendimiento sobre una gran diversidad de formatos y con grandes volúmenes de datos con la finalidad de identificar patrones y hallazgos para aplicarlos en la toma de decisiones sobre operaciones, productos y servicios.

Contenidos:

1. Introducción a la Ciencia de los Datos (Data Science).
Necesidad, usos y beneficios de DataScience. Diversidad de los datos: estructurados vs no estructurados.
Relación de DataScience con: BigData, AI (InteligenciaArtificial), Aprendizaje máquina (Machine Learning) y BI (Business Intelligence). Perfiles y habilidades de los profesionales en DataScience
2. El proceso del DataScience.
Definición de objetivos. Recuperación de datos. Limpieza, integración y transformación de datos. Análisis exploratorio de datos. Construcción del modelo. Presentación, visualización e interpretación de hallazgos.
3. El ecosistema de BigData y DataScience.
Herramientas para DataScience: R, Matlab, Weka, Python, Jupyter notebooks, etc.
Plataformas para DataScience en la nube: Google Cloud, Amazon WS, Microsoft Azure e IBM Watson.

Estrategias didácticas

Exposición e introducción teórica de los temas.

Presentación de casos donde la aplicación de técnicas y herramientas facilitan la resolución de problemas.

Realización de prácticas en equipos de trabajo.

Formalización de aprendizajes y experiencias mediante la generación de reportes estructurados de las prácticas.

Trabajo individual de investigación y análisis de conceptos y tecnologías relacionadas.

Estrategias de evaluación

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior

PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Programación de Apps

Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
VIII	6	6	5	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:		Formación integral:	X
----------------------	--	----------------------------	----------

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Programación

Materias antecedentes: Ninguna.

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: ninguna.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

- Desarrolla sistemas de software para alcanzar los objetivos de las organizaciones.
- Crea soluciones de software de *extremo a extremo* para interconectarse de forma segura en un ecosistema de tecnologías de información empresarial.
- Aplica metodologías ágiles en desarrollo de software de vanguardia, para la toma de decisiones. .

Propósito de la materia:

Conocimiento, Habilidad y destreza en el análisis, diseño e implementación de Apps.

Contenidos:

1. Swift: programar para los
2. Interfaz de usuario en iOS
3. Programación de aplicaciones móviles

Estrategias didácticas

- Apertura de curso
 - Presentación
 - Diagnostico
 - Presentación de la sección
- Actividades a desarrollar durante el curso que incluyen:
- Auto aprendizaje
 - Estudio individual
 - Búsqueda y análisis de información
 - Ensayos

- Tareas, proyectos, investigaciones
- Aprendizaje interactivo
- Exposición del profesor de los contenidos y las actividades
- Conferencia de un experto sobre el tema encontradas en video en línea.
- Video tutoriales de los temas a debatir
- Paneles para debatir sobre el contenido temático
- Debates sobre contenidos temáticos
- Aprendizaje colaborativo
- Solución de casos
- Talleres y laboratorios
- Métodos de proyectos
- ABP
- Discusión y debates
- Cierre
- Resumen
- Evaluación diagnóstica

Estrategias de evaluación:

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior

PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería de Software

Unidad académica: Facultad de Telemática

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Diseño de Interfaces gráficas

Semestr e	Valor en crédito s	Horas semanales totales de la materia	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de trabajo de campo supervisado
VIII	6	6	5	1	0

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:		Formación integral:	X
----------------------	--	--------------------------------	----------

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Tratamiento de información

Materias antecedentes: Ninguna.

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Ninguna.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

- Desarrolla sistemas de software para alcanzar los objetivos de las organizaciones.
- Crea soluciones de software de *extremo a extremo* para interconectarse de forma segura en un ecosistema de tecnologías de información empresarial.
- Aplica metodologías ágiles en desarrollo de software de vanguardia, para la toma de decisiones.

Propósito de la materia:

Conocimiento, habilidad y destreza en el análisis, diseño e implementación para la conceptualización de páginas web cuyo diseño esté centrado en la experiencia de usuario y evaluar si cumple con los objetivos planteados y las necesidades de Usabilidad.

Contenidos:

Unidad I ¿Qué es UX?
 Unidad II Elementos de las UI
 Unidad III Intro a herramientas para diseño en computadora
 Unidad IV Describir un proyecto de diseño de un producto digital
 Unidad V laboratorio proyecto del curso

Estrategias didácticas

- Apertura de curso
- Presentación

- Diagnostico
- Presentación de la sección

Actividades a desarrollar durante el curso que incluyen:

- Auto aprendizaje
- Estudio individual
- Búsqueda y análisis de información
- Ensayos
- Tareas, proyectos, investigaciones
- Aprendizaje interactivo
- Exposición del profesor de los contenidos y las actividades
- Conferencia de un experto sobre el tema encontradas en video en línea.
- Video tutoriales de los temas a debatir
- Paneles para debatir sobre el contenido temático
- Debates sobre contenidos temáticos
- Aprendizaje colaborativo
- Solución de casos
- Talleres y laboratorios
- Métodos de proyectos
- ABP
- Discusión y debates
- Cierre
- Resumen
- Evaluación diagnóstica

Estrategias de evaluación

- Lista de cotejo
- Auto evaluación
- Proyectos
- Portafolio
- Rubrica
- Prácticas de laboratorio
- Exámenes escritos
- Exámenes prácticos
- Herramientas de google.
- Moodle (Herramienta de tareas)

Anexo 2. Tabla de Optativas

LISTADOS DE OPTATIVAS	
1.	Diseño gráfico y modelado 3D (Interacción hombre-máquina)
2.	Bases de datos avanzada (Tratamiento de información)
3.	Procesamiento de imágenes (Tratamiento de información)
4.	Administración de redes sociales (Tratamiento de información)
5.	Programación de videojuegos (Programación)
6.	Ingeniería financiera (Entorno Social)
7.	Programación paralela (Programación)
8.	Internet de las cosas (Programación)
9.	Big Data y Data Mining (Tratamiento de información)
10.	Programación distribuida (Programación)
11.	Cómputo de alto rendimiento (Clusters, cloud y computación grid) (Redes)
12.	Administración de sistemas LINUX (Redes)
13.	Informática forense (Tratamiento de información)
14.	Inglés comunicativo para el campo laboral (Formación Integral)
15.	Seminario de titulación (entorno social)
16.	Accesibilidad de contenidos (Interacción hombre-máquina)
17.	Instalación y configuración de clusters (Redes)
18.	Realidad aumentada (Interacción hombre-máquina)
19.	Introducción a data science (Tratamiento de información)
20.	Programación de Apps (Programación)
21.	Diseño de interfaces gráficas (Tratamiento de información)